Technische Hochschule Mittelhessen

Masterprojekt

IT-gestützte Zufriedenheitsanalyse für hochschulinterne IT-Dienste

Studiengang Wirtschaftsinformatik

Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung (MND)

Verfassende:	Attilla Günes, Kimberly Munjal
Matrikelnummern:	5544013, 5269778
Wissenschaftlicher Betreuer:	Prof. Dr. Peter Hohmann
Bearbeitungszeitraum:	Wintersemester 2024/2025
Eingereicht:	07.04.2025

Abstract

Die Studie untersucht die Nutzerzufriedenheit mit zentralen IT-Diensten der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM), darunter Moodle, E-Campus und Webmail. Hintergrund ist die zunehmende Bedeutung digitaler Infrastrukturen für Lehre, Forschung und Verwaltung bei gleichzeitigem Fehlen systematischer Feedbackmechanismen zur Optimierung dieser Dienste.

In einem Mixed-Methods-Ansatz wurden quantitative Daten von 125 Studierenden sowie qualitative Interviews mit Lehrenden, Mitarbeitenden und Systemadministratoren erhoben. Die Auswertung zeigt, dass die Dienste grundsätzlich als funktional und stabil wahrgenommen werden, jedoch Defizite in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit, mobile Nutzung und Kommunikation bestehen. Insbesondere der E-Campus schneidet mit einem Net Promoter Score (NPS) von -31,82 am schlechtesten ab, während Webmail mit -4,62 am besten abschneidet. Auffällig ist die Diskrepanz zwischen der theoretischen Präferenz für Open Source Software und der praktischen Präferenz für kommerzielle Lösungen wie Zoom gegenüber BigBlueButton.

Die Ergebnisse werden anhand des European Customer Satisfaction Index (ECSI) diskutiert und münden in konkrete Handlungsempfehlungen: (1) Verbesserung der Nutzerführung und Modernisierung veralteter Oberflächen, (2) gezielte Schulungen für technisch weniger affine Nutzer, (3) stärkere Einbindung von Nutzerfeedback in die IT-Strategie. Die Studie liefert damit eine empirische Grundlage für die Weiterentwicklung von IT-Dienstleistungen an Hochschulen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzergruppen.

Schlagworte: Nutzerzufriedenheit, Hochschul-IT, ECSI-Modell, Open-Source-Software, Moodle, E-Campus

Inhaltsverzeichnis

Abstract i

Abkürzungsverzeichnis v

Abbildungsverzeichnis vii

Tabellenverzeichnis viii

1 Einleitung 1

1.1 Ausgangssituation 1

1.2 Problemstellung 1

1.3 Untersuchungsgang und Ziele 2

2 Theoretische Grundlagen 3

2.1 IT-Leitbild der THM 3

2.1.1 IT-Strategie 2016–2020 3

2.1.2 IT-Strategie 2021–2025 4

2.2 IT-Systemlandschaft an Hochschulen 5

2.2.1 Bestandteile der IT-Systemlandschaft 5

2.2.2 Herausforderungen und Trends 7

2.3 Softwaretypen 8

2.3.1 Open Source Software: Definition und Konzepte 8

2.3.2 Proprietäre und kommerzielle Software: Merkmale und Abgrenzung 9

2.4 Zufriedenheitsanalyse 10

2.4.1 Definition von Zufriedenheit 10

2.4.2 Messung von Zufriedenheit 11

3 Datenerhebung und Auswertung 13

3.1 Auswahl der Befragten 13

3.2 Erhebungsmethodik 15

3.2.1 Grundlagen der Erhebungsmethodik 15

3.2.2 Auswahl der Erhebungsmethoden für unterschiedliche Zielgruppen 16

3.3 Aufsetzen der Befragung . . . 17
3.4 Durchführung der Befragung . . . 22
3.5 Auswertung der Ergebnisse . . . 24
3.5.1 Auswertungsmethodik . . . 24
3.5.2 Studierende . . . 26
3.5.3 Lehrende / Mitarbeitende . . . 38
3.5.4 Interview Wagenknecht . . . 39
3.5.5 Interview Baums . . . 41
3.5.6 Interview Kuczera . . . 44
3.5.7 Systemadministratoren . . . 46

4 Diskussion der Ergebnisse 52
4.1 Interpretation der Ergebnisse . . . 52
4.1.1 Diskussion Studierende . . . 52
4.1.2 Diskussion Dozierende und Mitarbeitenden . . . 54
4.1.3 Diskussion IT-Service (ITS) . . . 55
4.2 Zusammenhang Dozierende & Studierende . . . 56
4.3 Diskrepanzen Wahrnehmung Gesamtnutzer zu ITS . . . 58
4.3.1 Parallelen und Widersprüche zwischen technischer Perspektive und Nutzererfahrung . . . 58
4.4 Einordnung in das European Customer Satisfaction Index (ECSI) Modell 60

5 Kritische Reflexion 62

6 Handlungsempfehlungen 64

7 Fazit und Ausblick 66
7.1 Zusammenfassung . . . 66
7.2 Ausblick . . . 66

8 Anhang ix
8.1 Fragenkatalog für Lehrende und Mitarbeitende . . . ix
8.2 Fragenkatalog für Systemadministratoren . . . xiv
8.3 Qualitative Interviews . . . xvii
8.3.1 Interview mit Prof. Dr. Dieter Baums . . . xvii
8.3.2 Interview mit Prof. Dr. Armin Wagenknecht . . . xxxvii
8.3.3 Interview mit Prof. Dr. Andreas Kuczera . . . liv
8.3.4 Interview zu Moodle . . . lxxxvi

8.3.5 Interview zu Webmail xcii
8.3.6 Interview zu E-Campus xcv
8.4 Quantitative Umfrage cxiv

Literaturverzeichnis **cxv**

Abkürzungsverzeichnis

BBB	BigBlueButton
CMS	Campus-Management-System
EI	Elektro- und Informationstechnik
ECSI	European Customer Satisfaction Index
GES	Gesundheit
IEM	Informationstechnik-Elektrotechnik-Mechatronik
ITS	IT-Service
ITS-A	ITS-Anwendungen
ITS-B	ITS-Basisdienst
ITS-CM	ITS-Campus-Management
ITS-N	ITS-Netzinfrastruktur
KoV	Klausur ohne Vorlesung
LMS	Lernmanagementsystem
LSE	Life Science Engineering
M	Maschinenbau, Mechatronik, Materialtechnologie
ME	Maschinenbau und Energietechnik
MND	Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung
MNI	Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik
MuK	Management und Kommunikation
NPS	Net Promoter Score

OSS	Open Source Software
THM	Technische Hochschule Mittelhessen
WI	Wirtschaftsingenieurwesen
Wirtschaft	THM Business School
ZDH	Wissenschaftliches Zentrum Duales Hochschulstudium, StudiumPlus

Abbildungsverzeichnis

2.1 Digitalisierung im Kontext von Hochchulentwicklung 6

3.1 Altersverteilung der Teilnehmenden 26
3.2 Verteilung der Fachbereiche 27
3.3 Nutzungshäufigkeit der IT-Dienste 29
3.4 Visualisierung des E-Campus 50

Tabellenverzeichnis

2.1 Die vier Säulen der IT-Strategie der THM 4

3.1 Vergleich des Net Promoter Score (NPS) der IT-Dienste 33
3.2 Bewertung der Benutzerfreundlichkeit der IT-Dienste 34

1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation

Die fortschreitende Digitalisierung stellt Hochschulen vor die Herausforderung, leistungsfähige und benutzerfreundliche IT-Services bereitzustellen, die sowohl den administrativen als auch den didaktischen Anforderungen gerecht werden. Gleichzeitig ist es wichtig, die Anforderungen der Nutzenden im Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit und Funktionsumfang zu berücksichtigen. Insbesondere durch die Erfahrungen der Corona-Pandemie ist deutlich geworden, wie zentral digitale Infrastrukturen für einen funktionierenden Hochschulbetrieb geworden sind. Trotz der zunehmenden Bedeutung digitaler Werkzeuge zeigen sich im Hochschulalltag jedoch immer wieder Defizite in der Qualität, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit bestehender IT-Dienste, unabhängig von der Nutzergruppe.

1.2 Problemstellung

Die Zufriedenheit der Nutzenden der IT-Dienste, darunter Studierende, Lehrende und Mitarbeitende sowie Systemadministratoren, bleibt oft unerforscht oder wird nur sporadisch evaluiert. Infolgedessen besteht die Gefahr, dass bestehende IT-Dienste nicht ausreichend an die tatsächlichen Bedürfnisse und Anforderungen der Nutzer angepasst sind. Studien zeigen, dass insbesondere im Bildungssektor der Einsatz von Feedback- und Zufriedenheitsanalysen für interne Dienstleistungen unterentwickelt ist.[1] Es fehlt oft an strukturierten Verfahren, um Nutzerfeedback kontinuierlich zu erfassen und in die Optimierung von IT-Diensten einfließen zu lassen. Dies führt häufig zu ineffizienten Prozessen und suboptimalem Ressourceneinsatz. Zudem wird in Frage gestellt, ob etwa die Open-Source-Präferenz mancher Hochschulen förderlich für den Hochschulbetrieb ist oder die Zielgruppe der jungen Menschen den Zugang zu proprietärer Software bevorzugen. Auch ungewiss ist, welche der angebotenen Systeme an der Hochschule überhaupt genutzt werden oder ob es Wünsche zu Alternativen gibt.

[1] Vgl. Wimmer, 2017, S. 40.

1.3 Untersuchungsgang und Ziele

Durch eine gezielte Untersuchung der beschriebenen Aspekte soll festgestellt werden, ob und wie die Präferenz für hochschulweit genutzte IT-Dienste den tatsächlichen Bedürfnissen der Hochschulnutzenden entspricht. Die Untersuchung umfasst eine Analyse bestehender Verfahren zur Erfassung der Zufriedenheit mit hochschulinternen IT-Diensten. In einem ersten Schritt erfolgt eine Literaturrecherche, um aktuelle Ansätze und Methoden der Zufriedenheitsanalyse im IT-Bereich zu ermitteln. Anschließend werden spezifische Bedürfnisse und Erwartungen der verschiedenen Nutzergruppen an die IT-Dienste analysiert, was durch quantitative Umfragen mit Studierenden und qualitative Interviews mit Lehrenden und Mitarbeitenden erfolgen soll. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird ein vergleichbares Analysemodell konzipiert, das Nutzungsdaten und subjektive Zufriedenheit kombiniert, um ein ganzheitliches Zufriedenheitsbild zu erzeugen. Es wird angestrebt, durch gezielte Anpassungen dieser IT-Dienste die Benutzerzufriedenheit zu steigern und die Effizienz des IT-Supports zu erhöhen. Für diese Untersuchung ergeben sich folgende konkrete Ziele:

- **Z1: Erfassung und Analyse des Nutzerfeedbacks**: Systematisches Einholen von Feedback zur Nutzung von Primärsystemen, um Nutzungsintensität, Akzeptanz und Schwachstellen zu erfassen und Handlungsempfehlungen abzuleiten.

- **Z2: Identifikation von Optimierungspotenzialen**: Untersuchung der Nutzung und Bekanntheit weniger verbreiteter Dienste, um die Gründe für ihre geringe Nutzung zu verstehen und mögliche Verbesserungen oder Alternativen zu identifizieren.

- **Z3: Aufdecken von Lücken**: Prüfung, ob fachspezische Anwendungssoftware fehlt, um mögliche Versorgungslücken für Studierende und Lehrpersonal aufzudecken.

- **Z4: Untersuchung der Eignung und Akzeptanz von Open-Source-Software**: Analyse, ob Studierende und andere Hochschulnutzende mit Open-Source-Software im Vergleich zu proprietären Programmen besser oder schlechter zurechtkommen. Ziel ist es, die Eignung und Akzeptanz von Open-Source-Software zu evaluieren, da diese von der Hochschule bevorzugt wird.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 IT-Leitbild der THM

2.1.1 IT-Strategie 2016–2020

Im August 2016 initiierte der IT-Strategieausschuss der THM die Entwicklung einer IT-Strategie, die die grundlegende Ausrichtung des Einsatzes von Informationstechnologie für die nächsten 3 bis 5 Jahre festlegt. Diese Strategie zielt darauf ab, die Digitalisierung in Lehre, Forschung und Verwaltung voranzutreiben und dabei neue Technologien zu etablieren, die es der THM ermöglichen, ihren Bildungs- und Forschungsauftrag bestmöglich zu erfüllen. Die IT-Strategie war Teil einer umfassenden Digitalisierungsstrategie, die auch Organisationsstrukturen, die Entwicklung einer IT-Kultur sowie Prozesse und grundlegende Denkweisen umfasste.[2]

Das IT-Leitbild der THM basierte auf den vier Säulen Technik, Kultur, Organisation und Wirtschaftlichkeit, die in Tabelle 2.1 näher beschrieben werden.

[2] Vgl. Technische Hochschule Mittelhessen (THM), 2016.

Aspekt	Beschreibung
Technik	Fokus auf die Einführung neuer technischer Entwicklungen, hohe Verfügbarkeit der Dienste, Nutzung innovativer Kernsysteme und Modernisierung der Infrastruktur.
Kultur	Förderung einer serviceorientierten, professionellen und respektvollen Zusammenarbeit, Unterstützung aller Hochschulmitglieder bei der Nutzung digitaler Dienste und Offenheit für Innovationen.
Organisation	Implementierung von IT-Steuerungsstrukturen, Ausrichtung der Prozesse auf Studierende und Bereitschaft zur Anpassung bestehender Organisationsstrukturen.
Wirtschaftlichkeit	Verbesserung der IT-Landschaft mit vorhandenen Ressourcen, Einsatz von Standardlösungen und Investitionen in IT zur Digitalisierung und Zukunftssicherung.

Tabelle 2.1: Die vier Säulen der IT-Strategie der THM

Diese Strategie legt den Grundstein für die digitale Transformation der THM und schafft die Voraussetzungen für eine moderne und effiziente IT-Infrastruktur.

2.1.2 IT-Strategie 2021–2025

Für den Zeitraum 2021–2025 setzt die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) ihre Digitalisierungsbestrebungen fort und entwickelt die IT-Strategie weiter. Ein zentrales Projekt in diesem Kontext ist *Zukunft.THM*, das darauf abzielt, unter breiter Beteiligung der Hochschulmitglieder ein Bild der *Hochschule der Zukunft* zu entwickeln. Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit in Form von Zukunftswerkstätten und -konferenzen sollen Visionen für eine zukunftsfähige THM und ihre Fachbereiche sowie zentrale Organisationseinheiten erarbeitet werden.[3]

Ziele dieses Projekts waren unter anderem

- die Fortschreibung vorhandener Strategien,
- die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit,

[3] Vgl. Technische Hochschule Mittelhessen (THM), 2021, S. 27.

- die Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit sowie
- die Sicherstellung der Attraktivität der THM für Studierende und Beschäftigte.

Zudem wurde das Referat für Digitalisierung eingerichtet, das die digitale Transformation der THM unterstützt. Es gibt Impulse zu Möglichkeiten der digitalen Unterstützung und fördert die Digitalisierungs-Kultur dort, wo Digitalisierung einen Mehrwert bietet. Das Referat unterstützt die CIO-Strukturen der THM beispielsweise mit der Abwicklung von Projekten aus dem „Hessischen Digitalpakt der Hochschulen“ und leistet methodische Beratung in grundsätzlichen Fragestellungen zur Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben.

2.2 IT-Systemlandschaft an Hochschulen

2.2.1 Bestandteile der IT-Systemlandschaft

Die IT-Systemlandschaft an Hochschulen stellt eine zentrale Säule der digitalen Infrastruktur dar und trägt maßgeblich zur Unterstützung von Lehre, Forschung und Verwaltung bei. Durch die fortschreitende Digitalisierung und die steigenden Anforderungen an moderne Hochschulen gewinnt die IT-Landschaft zunehmend an Komplexität. Dabei umfasst sie eine Vielzahl an IT-Diensten, die unterschiedliche Funktionen erfüllen und interoperabel gestaltet sein müssen, um eine effiziente Nutzung zu gewährleisten.

Die IT-Systemlandschaft von Hochschulen besteht aus einer heterogenen Menge an IT-Diensten, die sich in ihrer Funktionalität und Implementierung unterscheiden. Zu den wesentlichen Bestandteilen gehören:

- Campus-Management-System (CMS)
- Lernmanagementsystem (LMS)
- E-Mail- und Kommunikationssysteme
- IT-Sicherheitsinfrastruktur
- IT-Service-Management

CMS

Campus-Management-Systeme unterstützen Hochschulen bei der Verwaltung von Studierendendaten, Lehrveranstaltungen sowie Prüfungsprozessen. Sie ermöglichen eine effiziente Organisation und Automatisierung administrativer Prozesse. Bekannte Lösungen sind HISinOne oder SAP SLCM.[4]

LMS

Lernmanagementsysteme wie Moodle, ILIAS oder Stud.IP dienen der digitalen Bereitstellung von Lehrmaterialien und ermöglichen eine interaktive Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden. Diese Systeme sind essenziell für E-Learning-Konzepte sowie hybride Lehrformate.[5]

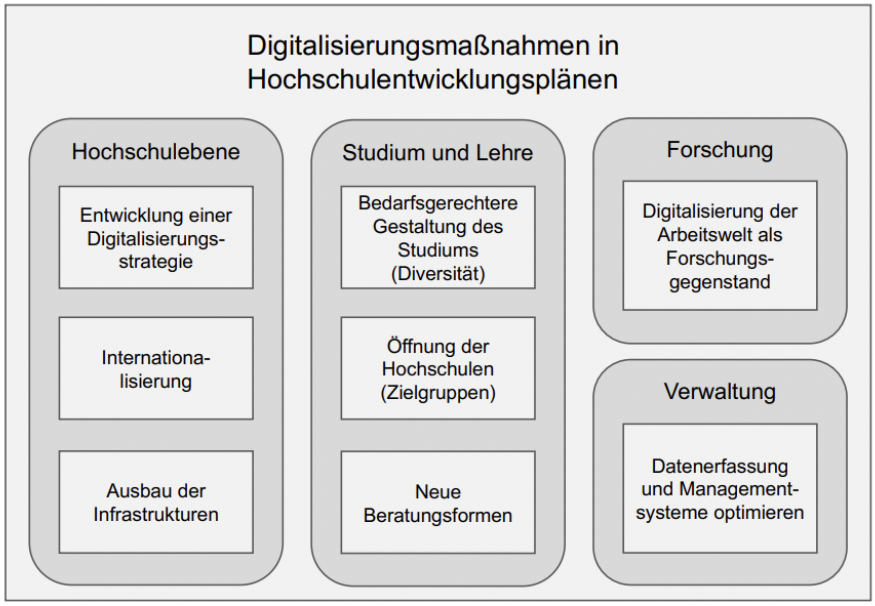

Abbildung 1: Digitalisierung im Kontext von Hochschulentwicklung

Abbildung 2.1: Digitalisierung im Kontext von Hochchulentwicklung[6]

[4] Vgl. „Campus-Management-System oder Hochschulinformationssysteme – HRK Modus“, n. d.

[5] Vgl. Getto et al., 2018, S. 102.

E-Mail- und Kommunikationssysteme

Die hochschulweite Kommunikation erfolgt über E-Mail-Dienste, Kollaborationsplattformen wie Microsoft 365 oder Nextcloud sowie Videokonferenzsysteme wie Zoom oder BigBlueButton. Diese Dienste tragen zur Vernetzung innerhalb der Hochschule und zur Unterstützung von Remote-Arbeitsmodellen bei.

IT-Sicherheitsinfrastruktur

Hochschulen stehen vor der Herausforderung, große Mengen sensibler Daten zu schützen. Identity- und Access-Management-Systeme sowie Firewalls und Intrusion-Detection-Systeme sind zentrale Bestandteile der IT-Sicherheitsstrategie. Zudem sind Datenschutzkonzepte essenziell, um die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), zu gewährleisten.

IT-Service-Management (ITSM)

Zur Sicherstellung eines reibungslosen Betriebs setzen Hochschulen auf IT-Service-Management-Frameworks wie ITIL. Ticket-Systeme ermöglichen eine effiziente Bearbeitung von Support-Anfragen, während Monitoring-Tools die Überwachung und Wartung der IT-Infrastruktur unterstützen. Vgl. 8.3.5

2.2.2 Herausforderungen und Trends

Die IT-Systemlandschaft an Hochschulen wird mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert:[7]

- **Interoperabilität:** Die Integration verschiedener Systeme stellt eine zentrale Herausforderung dar, um Datenbrüche und ineffiziente Prozesse zu vermeiden.

  > Stegman et. al. betonen die Notwendigkeit, digitale Lösungen für die Lehre nicht isoliert, sondern im systemischen Kontext zu betrachten, um nachhaltige Veränderungen zu gewährleisten[8]

[7] Vgl. Getto et al., 2018, S. 79.
[8] Vgl. Stegmann et al., 2018.

- **Datenschutz und IT-Sicherheit:** Der Schutz personenbezogener Daten ist durch gesetzliche Vorgaben streng reguliert und erfordert kontinuierliche Anpassungen der IT-Sicherheitsinfrastruktur.
- **Cloud- vs. On-Premise-Lösungen:** Während cloudbasierte Lösungen eine höhere Skalierbarkeit und Flexibilität ermöglichen, bestehen datenschutzrechtliche Bedenken hinsichtlich der Speicherung und Verarbeitung sensibler Daten.
- **Digitale Transformation:** Hochschulen müssen sich kontinuierlich an neue technologische Entwicklungen anpassen, um innovative Lehr- und Forschungsformate zu unterstützen.

2.3 Softwaretypen

2.3.1 Open Source Software: Definition und Konzepte

Open Source Software (OSS) spielt eine zentrale Rolle in der IT-Evaluation. Der Begriff beschreibt nicht nur den offenen Zugang zum Quellcode, sondern umfasst eine Reihe von Kriterien, die Transparenz, Partizipation und flexible Nutzung sicherstellen. Die Open Source Definition der Open Source Initiative (OSI) legt die grundlegenden Prinzipien fest, die eine Software erfüllen muss, um als OSS zu gelten. n[9]

Ein zentrales Merkmal von OSS ist die **freie Weiterverbreitung**. Die Lizenz darf keine Einschränkungen für die Verbreitung enthalten, weder durch Gebühren noch durch andere Restriktionen. Ebenso muss die Software **im Quellcode verfügbar** sein und Modifikationen sowie die Erstellung abgeleiteter Werke erlauben. Die **Integrität des Quellcodes** kann durch Anforderungen wie die Bereitstellung von Patch-Dateien gewahrt bleiben.

Die Open Source Definition fordert zudem **Nicht-Diskriminierung**, sowohl in Bezug auf Nutzergruppen als auch auf Anwendungsbereiche. Weiterhin muss die Lizenz **universell übertragbar** sein und darf keine Einschränkungen für andere Software oder spezifische Technologien enthalten.

[9] https://opensource.org/osd

Diese Kriterien haben weitreichende Auswirkungen auf die IT-Evaluation. OSS bietet Vorteile wie **Transparenz**, da der offene Quellcode unabhängige Prüfungen ermöglicht, sowie **Flexibilität**, da Anpassungen ohne die Abhängigkeit von externen Anbietern erfolgen können. Zudem entfällt der Kostenfaktor kommerzieller Lizenzen, wodurch OSS langfristig eine **kosteneffiziente** Alternative darstellt.

OSS bietet ebenfalls eine hohe Unabhängigkeit und Innovationsfähigkeit. Die Einhaltung der Open Source Definition stellt sicher, dass Software nachhaltig, anpassbar und rechtlich gesichert ist, was sie zu einer attraktiven Option für viele Anwendungsfälle macht.

2.3.2 Proprietäre und kommerzielle Software: Merkmale und Abgrenzung

Kommerzielle Software bezeichnet Software, die mit dem Ziel der Gewinnerzielung entwickelt und vertrieben wird. Dabei kann es sich sowohl um proprietäre als auch um freie Software handeln. Proprietäre Software ist durch restriktive Lizenzbedingungen gekennzeichnet, die den Zugang zum Quellcode, die Modifikation und die Weiterverbreitung einschränken. Unternehmen nutzen dieses Modell, um ihre Marktstellung zu sichern und Einnahmen durch Lizenzgebühren oder Abonnements zu generieren.

Ein wesentliches Merkmal proprietärer Software ist die Kontrolle durch den Hersteller. Nutzende erhalten in der Regel lediglich ein Nutzungsrecht unter definierten Bedingungen, während der Quellcode unveröffentlicht bleibt. Dies dient dem Schutz des geistigen Eigentums, kann aber auch zu einer Abhängigkeit von einem Anbieter führen. Zudem besteht das Risiko, dass der Support oder die Weiterentwicklung eingestellt wird, ohne dass Nutzende selbst eingreifen können.

Im Gegensatz dazu kann kommerzielle Software auch unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden. In diesem Fall bleibt der Quellcode offen, und Nutzende haben das Recht, die Software zu modifizieren und weiterzugeben. Dennoch wird durch Dienstleistungen wie Support, Schulungen oder individuelle Anpassungen ein kommerzielles Geschäftsmodell aufgebaut.

Die Free Software Foundation betont, dass der Begriff „kommerziell“ nicht mit „proprietär“ gleichgesetzt werden sollte. Während proprietäre Software häufig

kommerziell ist, gibt es auch nicht-kommerzielle proprietäre Software sowie kommerzielle freie Software. Entscheidend für die Kategorisierung ist nicht der wirtschaftliche Aspekt, sondern die Lizenz und die damit verbundenen Rechte für die Nutzer.[10]

2.4 Zufriedenheitsanalyse

2.4.1 Definition von Zufriedenheit

Zufriedenheit ist ein zentrales Konzept in vielen Forschungsdisziplinen, insbesondere im Marketing, der Psychologie und der Betriebswirtschaftslehre. Im Kontext der IT-gestützten Zufriedenheitsanalyse für interne IT-Dienstleistungen an Hochschulen spielt Zufriedenheit eine entscheidende Rolle, da sie direkt mit der Servicequalität, der Benutzererfahrung und der Effizienz der IT-Dienstleistungen in Verbindung steht.

Ein etabliertes Modell zur Erklärung der Zufriedenheit ist das Konfirmations-/Diskonfirmationsparadigma. Dieses Modell beschreibt Zufriedenheit als Ergebnis eines Vergleichsprozesses zwischen den Erwartungen an eine Dienstleistung (SOLL) und der tatsächlich wahrgenommenen Leistung (IST):

- Konformation (IST = SOLL): Die wahrgenommene Leistung entspricht den Erwartungen, was zu Zufriedenheit führt.
- Negative Diskonfirmation (IST < SOLL): Die wahrgenommene Leistung bleibt hinter den Erwartungen, was zu Unzufriedenheit führt.
- Positive Diskonfirmation (IST > SOLL): Die wahrgenommene Leistung übertrifft die Erwartungen, was zu erhöhter Zufriedenheit oder Begeisterung führen kann.

Dieses Modell ist besonders relevant für IT-Dienstleistungen an Hochschulen, da Nutzer – insbesondere Studierende, Lehrende und Mitarbeitende – spezifische Erwartungen an die IT-Infrastruktur und deren Support haben. Werden diese Erwartungen nicht erfüllt, kann dies zu Frustration und ineffizienter Nutzung der IT-Ressourcen führen.

Im Rahmen der IT-gestützten Zufriedenheitsanalyse werden verschiedene Faktoren untersucht, die die Zufriedenheit der Nutzer beeinflussen können:

[10] https://www.gnu.org/philosophy/categories.de.html

- Technische Leistung: Verfügbarkeit, Stabilität und Geschwindigkeit der IT-Dienste.
- Benutzerfreundlichkeit: Intuitive Bedienung der Systeme, klare Dokumentation und Hilfestellungen.
- Support und Servicequalität: Reaktionszeit auf Anfragen, Kompetenz des Supports und Lösungseffizienz.
- Individuelle Erwartungen: Unterschiedliche Nutzergruppen haben variierende Anforderungen an IT-Dienste. Während Studierende vor allem auf eine zuverlässige Lernplattform angewiesen sind, benötigen Forschende spezialisierte Softwarelösungen.

Mithilfe eines IT-gestützten Analyseverfahrens können Daten zur Wahrnehmung dieser Faktoren gesammelt, ausgewertet und durch das Konfirmations-/Diskonfirmationsparadigma interpretiert werden. Dies ermöglicht es der Hochschule, gezielt Maßnahmen zur Optimierung der IT-Dienste abzuleiten.

2.4.2 Messung von Zufriedenheit

Um Kundenzufriedenheit nicht nur zu erfassen, sondern auch gezielt steuern zu können, greifen Unternehmen zunehmend auf wissenschaftlich fundierte Modelle zurück. Eines der bekanntesten Modelle in Europa ist der ECSI.

Der ECSI stellt ein kausales Wirkungsmodell dar, das zur Messung von Kundenzufriedenheit in Europa eingesetzt wird. Ursprünglich wurde es auf Initiative der EU-Kommission entwickelt und orientiert sich stark am erfolgreichen amerikanischen Pendant, dem ACSI (American Customer Satisfaction Index). Das Modell übernimmt zentrale Komponenten des ACSI – darunter Kundenerwartungen, wahrgenommene Qualität, wahrgenommener Wert, Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität – und erweitert diese um eigene Spezifika.

Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass das ECSI Kundenbeschwerden nicht als direkte Konsequenz der Kundenzufriedenheit einbezieht. Stattdessen wird das Unternehmensimage als zusätzliche erklärende Variable eingeführt, die einen direkten Einfluss auf Erwartungen, Zufriedenheit und Loyalität der Kund:innen hat. Diese

Erweiterung erlaubt es, die Rolle der Marken- oder Unternehmenswahrnehmung systematisch in das Zufriedenheitsmodell zu integrieren.

Zur Erhebung nutzt das ECSI eine standardisierte 10-Punkte-Likert-Skala, auf deren Basis die einzelnen Dimensionen quantifiziert und in Beziehung zueinander gesetzt werden können. Das Resultat ist ein differenziertes Analyseinstrument, das es Unternehmen ermöglicht, die entscheidenden Einflussfaktoren auf Kundenzufriedenheit und Kundenbindung zu identifizieren und gezielt zu optimieren.[11]

[11] Vgl. Ciavolino und Dahlgaard, 2007, S. 546.

3 Datenerhebung und Auswertung

3.1 Auswahl der Befragten

Vor der Datenerhebung ist die Identifikation relevanter Nutzergruppen eine Voraussetzung für die Durchführung der Zufriedenheitsanalyse. Basierend auf der Zielsetzung der Untersuchung wurden drei zentrale Nutzergruppen definiert:

1. Studierende
2. Lehrende und Mitarbeitende
3. Systemadministratoren

Jede dieser Gruppen weist unterschiedliche Perspektiven, Anforderungen und Nutzungsmuster in Bezug auf die IT-Dienste auf. Auch im Funktionsumfang von einzelnen IT-Diensten unterscheidet sich je nach Nutzergruppe, weswegen die Einbeziehung der unterschiedlichen Nutzergruppen notwendig ist, um ein vollumfängliches Bild von der Nutzerzufriedenheit zu erhalten und jede Gruppe in die Analyse einzubeziehen.

Unter den Nutzergruppen nehmen die Studierenden statistisch gesehen die größte Nutzergruppe ein. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf den Studierenden der THM, da die Zufriedenheitsanalyse explizit auf die IT-Dienste dieser Hochschule ausgerichtet ist. Nach offiziellen Angaben der THM waren im Wintersemester 2024/25 insgesamt 14.928 Studierende an den verschiedenen Standorten und in den unterschiedlichen Fachbereichen der Hochschule immatrikuliert.[12] Aufgrund ihrer zahlenmäßigen Dominanz und vielfältigen Nutzungsszenarien wurde diese Gruppe in der Analyse besonders berücksichtigt. Es zeigt sich, dass Studierende die IT-Dienste in zahlreichen Kontexten nutzen, sei es für die Organisation ihres Studiums, die Kommunikation mit Lehrenden oder den Zugriff auf digitale Lernmaterialien. Dabei unterscheidet die Erhebung nicht zwischen den Fachsemestern der Studierenden oder den 14 Fachbereichen, in denen sie studieren. Dies ermöglicht eine breitere Erfassung

[12] Vgl. Technische Hochschule Mittelhessen, n. d., S. 1.

von allgemeinen Nutzungsmustern und der Zufriedenheit, unabhängig von individuellen akademischen Umständen.

Die zweitgrößte Nutzergruppe nach den Studierenden bilden die Lehrenden und Mitarbeitenden. Auch sie nutzen eine Vielzahl von IT-Diensten der Hochschule, jedoch steht ihnen im Vergleich zu den Studierenden ein erweiterter Funktionsumfang in einigen Bereichen zur Verfügung. Dieser erweiterte Funktionsumfang begründet sich hauptsächlich durch die Durchführung von administrativen Tätigkeiten für Lehrveranstaltungen. Dadurch hat diese Nutzergruppe im Gegensatz zu den Studierenden umfangreichere Nutzungsmöglichkeiten, die bei der Zufriedenheitsanalyse ebenfalls zu berücksichtigen sind. Denn ausschließlich durch die Befragung dieser Nutzergruppe können auch diese Funktionen mit in die Analyse der Zufriedenheit aufgenommen werden.

Die Aussagekraft der Ergebnisse steigt durch die gezielte Auswahl von Personen, die sowohl umfassende Erfahrung in der Nutzung der IT-Dienste als auch Lehrtätigkeiten vorweisen. Die Auswahl berücksichtigt dabei nicht die Art der Anstellung – ob als Dozierender, freier Mitarbeitender oder in einer vergleichbaren Position. Auch innerhalb dieser Nutzergruppe konzentriert sich die Befragung nicht auf bestimmte Fachbereiche, um die Repräsentativität zu gewährleisten. Zur Erhöhung der Rücklaufquote wurden im ersten Schritt gezielt Personen kontaktiert, zu denen bereits ein persönlicher Kontakt bestand. In einem zweiten Schritt erfolgte eine Erweiterung, auch aus anderen Fachbereichen.

Die dritte Nutzergruppe umfasst die Systemadministratoren der verschiedenen IT-Dienste. Sie sind für die technische Verwaltung und den Betrieb der Systeme verantwortlich und verfügen über fundierte Kenntnisse zu den Systemanforderungen sowie deren Grenzen. Ihre Expertise ist besonders wertvoll, da sie als Grundlage dienen kann, um die Rückmeldungen der anderen Nutzergruppen einzuordnen. Insbesondere können die Systemadministratoren beurteilen, ob bestimmte Anforderungen oder Verbesserungsvorschläge technisch umsetzbar sind oder nicht. An der THM wird diese Aufgabe durch den Zentralen Bereich „ITS“ als Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnik an der THM wahrgenommen, welcher sich in die folgenden vier Sachgebiete unterteilt:

- ITS-Anwendungen (ITS-A)
- ITS-Basisdienst (ITS-B)

- ITS-Campus-Management (ITS-CM)
- ITS-Netzinfrastruktur (ITS-N)

Die Aufteilung in unterschiedliche Sachgebiete machte es zunächst erforderlich, die jeweils zuständigen Bereiche sowie die Ansprechpartner für die zu untersuchenden IT-Dienste zu identifizieren. Für diese Zielgruppe werden die IT-Dienste, die für ein aktives Studium vorausgesetzt werden, priorisiert. Diese sind „Moodle“, „E-Campus“ und „Webmail“. Da die Informationen auf der Webseite[13] keine Angaben über die Zuständigkeiten enthalten, sondern ausschließlich eine Auflistung der im Sachgebiet zuständigen Mitarbeitenden dargestellt ist, war es notwendig, über eine Anfrage die zuständigen Systemadministratoren in Erfahrung zu bringen. Mit einer schriftlichen Anfrage beim ITS am 05.12.2024 gelang es, die IT-Dienste den Sachgebieten zuzuordnen sowie die zuständigen Ansprechpartner bzw. Systemadministratoren zu identifizieren. Darüber hinaus wurde deutlich, dass nicht alle der zu untersuchenden IT-Dienste in den Zuständigkeitsbereich des ITS fallen, sondern auch durch andere hessische Hochschulen bereitgestellt werden können. Für die drei priorisierten IT-Dienste zeigt sich jedoch, dass diese beim ITS eingeordnet sind - Moodle und Webmail im Sachgebiet ITS-B, E-Campus im Sachgebiet ITS-CM. Aus diesem Grund werden das ITS sowie die Systemadministratoren nicht von der Analyse ausgeschlossen und der Kreis der Nutzergruppen wird nicht erweitert, da die priorisierten IT-Dienste beim ITS liegen.

Schließlich ermöglichte die Rücksprache mit der Abteilungsleitung des ITS den direkten Kontakt zu den zuständigen Personen für die drei IT-Dienste und die Durchführung der Befragung, die in Kapitel 3.4 näher beschrieben ist.

3.2 Erhebungsmethodik

3.2.1 Grundlagen der Erhebungsmethodik

Eine Erhebungstechnik beschreibt das planmäßige und systematische Vorgehen, das zur Gewinnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen erforderlich ist. Dabei wird zwischen qualitativer und quantitativer Forschung unterschieden. Während qualitative Befragungen das Prinzip der Offenheit verfolgen und eine geringe

[13] https://www.thm.de/its/erste-schritte/ueber-uns/organisationsstruktur.html#its-a-anwendungen

Standardisierung aufweisen, sind quantitative Befragungen hypothesenprüfend und weisen eine Standardisierung auf. Qualitative Befragungen werden bei einer Vielzahl an Merkmalen, jedoch bei einer begrenzten Anzahl an Fällen eingesetzt, während bei quantitativen Befragungen eine hohe Anzahl an Fällen vorhanden ist. Außerdem setzt eine quantitative Befragung auf die Erreichung einer Repräsentativität durch die Befragung einer großen Personengruppe.[14]

Im Detail werden beide Erhebungsmethoden in den folgenden Kapiteln beschrieben, wobei der Fokus auf die spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen des Projekts gelegt wird.

3.2.2 Auswahl der Erhebungsmethoden für unterschiedliche Zielgruppen

Die Auswahl der Erhebungstechnik muss an die spezifischen Bedingungen der jeweiligen Zielgruppe angepasst werden, um aussagekräftige Ergebnisse zu gewährleisten.

Die Erhebung der Zufriedenheit der Studierenden erfordert eine differenzierte Betrachtung verschiedener Aspekte sowie eine Fokussierung auf ausgewählte IT-Dienste. Nicht alle Studierenden haben bereits Erfahrungen mit den IT-Diensten, die in dieser Analyse untersucht werden. Einige befinden sich möglicherweise erst am Anfang des Studiums und verfügen daher über kein Vorwissen zu bestimmten Diensten. Daher ist es essenziell, die Fragen gezielt an jene Personen zu richten, die dazu fundierte Angaben machen können. Darüber hinaus dient die Erhebung dazu, Optimierungspotenziale und unzureichend erfüllte Bedürfnisse zu identifizieren sowie die Softwarepräferenzen junger Nutzender zu analysieren.

Da Studierende die größte Nutzergruppe darstellen, erfordert die Befragung eine methodische Vorgehensweise, die eine repräsentative und aussagekräftige Datengrundlage schafft, indem eine große Anzahl an Studierenden erreicht wird. Aus diesem Grund eignet sich für die Befragung der Studierenden eine quantitative Erhebungsmethode, da sie eine hohe Reichweite ermöglicht und dadurch repräsentative Ergebnisse liefert.

Für die Gruppe der Lehrenden und Mitarbeitenden wurde die Methode der qualitativen Interviews gewählt, da das Projektteam keinen vollständigen Einblick in den

[14] Vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr, 2014.

Funktionsumfang dieser Nutzergruppe hat. Qualitative Interviews bieten die Möglichkeit, diesen Funktionsumfang detailliert zu erfahren und darauf aufbauend das Gespräch flexibel zu gestalten. Diese Vorgehensweise ist hilfreich, um eine tiefere Einsicht in die spezifischen Anforderungen und Nutzungserfahrungen der Lehrenden und Mitarbeitenden zu gewinnen, die durch standardisierte quantitative Erhebungsmethoden nicht vollständig erfasst worden wären. Die offene Gesprächsstruktur schaffte zudem eine Grundlage, um gezielt auf die individuellen Bedürfnisse und Perspektiven einzugehen. Durch die Verwendung eines standardisierten Fragebogens mit klar definierten Fragen schafft eine qualitative Umfrage zudem eine Vergleichbarkeit der Antworten, die für die anschließende Auswertung von zentraler Bedeutung ist.

Bei den Systemadministratoren bot sich ebenfalls ein qualitatives Erhebungsverfahren an, da die Anzahl der potenziellen Befragten in dieser Gruppe vergleichsweise gering war. Zudem waren die Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf technische Aspekte und infrastrukturelle Herausforderungen für die Analyse besonders relevant. Durch Interviews konnte sichergestellt werden, dass komplexe Sachverhalte umfassend erfasst und kontextualisiert wurden. Die flexible Struktur der Interviews ermöglichte es, vertiefende Nachfragen zu stellen und technische Details sowie organisatorische Herausforderungen präzise zu beleuchten, die in einer quantitativen Umfrage möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt worden wären.

3.3 Aufsetzen der Befragung

Vor dem Aufsetzen der quantitativen Umfrage war es wichtig, eine Entscheidung über das Erhebungsverfahren der qualitativen und quantitativen Umfragen zu treffen. Denn mit dieser Entscheidung kann die Befragung aufgesetzt und im nächsten Schritt veröffentlicht werden.

Aufgrund der potenziell hohen Anzahl teilnehmender Studierender fiel die Entscheidung, die quantitative Umfrage über eine Online-Umfragesoftware durchzuführen. Eine große Stichprobe erhöht die Repräsentativität der Ergebnisse, weshalb ein digitales Erhebungsverfahren aufgrund der Einfachheit als geeignete Methode erschien. Die virtuelle Durchführung ermöglicht den Teilnehmenden eine flexible Beantwortung der Fragen, da keine zeitlichen oder örtlichen Einschränkungen bestehen. Zudem gewährleistet eine Online-Umfrage die anonyme Teilnahme sowie eine

datenschutzkonforme Verarbeitung der Antworten, was die Offenheit der Befragten fördern kann. Voraussetzung hierfür ist die Auswahl einer Umfragesoftware, die diese Anforderungen erfüllt.

Neben den Anforderungen der Teilnehmenden spielten auch die Kriterien des Projektteams eine zentrale Rolle bei der Auswahl der Umfragesoftware. Eine ausreichende Anzahl an Teilnehmenden war essenziell, um allen interessierten Personen eine Teilnahme zu ermöglichen. Da kein Budget für die Befragung zur Verfügung stand, stellte zudem die Kostenfreiheit der Software eine wichtige Bedingung dar. Darüber hinaus musste das Tool eine Exportfunktion für die gesammelten Daten bieten, um nach der Durchführung eine systematische Auswertung und Weiterverarbeitung der Ergebnisse zu gewährleisten. Um die Attraktivität der Umfrage zu steigern und die Abbruchquote zu minimieren, erschien es zudem sinnvoll, verschiedene Fragetypen und Gestaltungselemente zu integrieren, anstatt ausschließlich auf ein einheitliches Fragenformat zu setzen.

Die Wahl der Umfragesoftware fiel auf LamaPoll, ein Tool der Lamano GmbH & Co. KG, da es die zuvor definierten Anforderungen erfüllt. Besonders vorteilhaft ist der kostenfreie Tarif für Studierende, der für drei Monate genutzt werden kann und die Teilnahme von bis zu 500 Personen pro Umfrage ermöglicht. LamaPoll bietet zudem umfassende Gestaltungsmöglichkeiten, darunter die Anpassung des Designs an individuelle Anforderungen, die Nutzung von unterschiedlichen Fragetypen sowie die Erstellung dynamischer Umfragen. Die Software verfügt über eine integrierte Auswertungsfunktion auf der Webseite und ermöglicht den Export der erhobenen Daten zur weiterführenden Analyse. Ein entscheidender Aspekt ist die Wahrung der Anonymität der Teilnehmenden. Vor der Veröffentlichung der Umfrage lässt sich festlegen, dass Antworten anonym erfasst werden, keine Geräteerkennung erfolgt und die Herkunftsseite der Teilnehmenden nicht gespeichert wird. Dadurch wird sichergestellt, dass die Befragten ihre Antworten ohne Bedenken hinsichtlich der Rückverfolgbarkeit abgeben können. Zudem garantiert LamaPoll laut eigener Angaben auf der Unternehmenswebsite die Erstellung rechtskonformer und sicherer Umfragen, was insbesondere im Hinblick auf den Datenschutz von Bedeutung ist.

Auch die Erstellung einer dynamischen Umfrage ist eine Anforderung, die sich aus dem Aufbau der Umfrage herleiten lässt. Die quantitative Umfrage ist folgendermaßen aufgebaut:

- **Einführung:** Zu Beginn erfolgt eine kurze Einführung, um den Teilnehmenden

einen Überblick über den Ablauf der Befragung zu geben und die Rahmenbedingungen zu erläutern.

- **Allgemeine Informationen:** In diesem Abschnitt geht es um die Erhebung von demografischen und studienbezogenen Informationen der Teilnehmenden. Die Fragen dienen dazu, grundlegende Daten zu sammeln, die für die spätere Auswertung und Analyse relevant sind, insbesondere in Bezug auf die Zielgruppe und Studienkontext.

- **Bekanntheit und Nutzungshäufigkeit der IT-Dienste:** In diesem Abschnitt erfolgt eine Abfrage zur Bekanntheit und Nutzungshäufigkeit verschiedener IT-Dienste. Diese Informationen dienen als Grundlage für die anschließende detailliertere Befragung. Dieser Abschnitt ist besonders relevant, da die Umfrage eine verzweigte Baumstruktur mit individuellen Pfaden aufweist. Die spezifischen Pfade, die den Teilnehmenden angezeigt werden, basieren auf der Bekanntheit der jeweiligen IT-Dienste. Die entsprechende Frage zur Bekanntheit wird in diesem Abschnitt gestellt.

- **Detaillierte Abfrage zu den IT-Diensten:** Es folgt eine detailliertere Abfrage zu einzelnen Aspekten der IT-Dienste, wobei Teilnehmende nur Fragen zu den Diensten beantworten, die ihnen bekannt sind. Dies geschieht durch die zuvor beschriebene verzweigte Baumstruktur. Die unterschiedlichen Pfade haben dabei einen einheitlichen Aufbau, um die Vergleichbarkeit der Antworten zu gewährleisten. Die detaillierte Abfrage umfasst folgende Themen:

  - Zufriedenheit mit häufig genutzten Funktionen
  - Potenziell unzureichend abgedeckte Funktionen
  - Alternativen
  - Erreichbarkeit
  - Benutzerfreundlichkeit
  - Stabilität und Geschwindigkeit
  - Nutzung auf unterschiedlichen Geräten

Außerdem wird in jedem Pfad folgende Frage nach dem Prinzip des NPS gestellt, um eine vergleichbare Bewertung der IT-Dienste herzustellen:

> „Wie wahrscheinlich ist es, dass Du die Nutzung des IT-Dienstes empfehlen würdest? "

- **Softwarepräferenz zwischen kommerzieller Software und Open-Source:** Dieser Abschnitt sammelt detaillierte Informationen zu Softwarepräferenzen und ermöglicht eine Analyse der Akzeptanz von Alternativen und der Funktionsbewertung sowie der Ermittlung der Neigung zu einer bestimmten Softwareart.

- **Abschluss:** Die letzte Frage ermöglicht es, weitere Fragen, Wünsche, Kritik oder Anregungen zu adressieren, bevor die Umfrage beendet wird.

Neben der zuvor thematisierten Baumstruktur gibt es ebenfalls Fragen, die nur angezeigt werden, wenn die teilnehmende Person eine bestimmte Antwort ankreuzt. Beispielsweise wird Frage 5 („Hast du deinen Bachelor auch an der THM absolviert") erst dann angezeigt, wenn die teilnehmende Person in der Frage zuvor („Bitte wähle aus, ob du gerade im Bachelor oder Master studierst") die Antwortmöglichkeit „Master" auswählt.

In der quantitativen Umfrage kommen sowohl offene als auch geschlossene Fragen zum Einsatz. Ein Beispiel für eine offene Frage lautet: „Kennst Du Open-Source-Alternativen zu Microsoft 365?". Teilnehmende haben hier die Möglichkeit, ihre Antwort in einem Freitextfeld zu formulieren. Bei geschlossenen Fragen, wie etwa „Wie empfindest Du die Erreichbarkeit des Dienstes während kritischer Phasen?", wird der Antwortrahmen durch eine Skala vorgegeben. In diesem Fall reicht die Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut). Durch den Einsatz von Matrixfragen, Schiebereglern und weiteren Fragetypen wird eine größere Diversität in der Befragung geschaffen, um differenzierte und präzise Antworten zu erhalten.

Auch vor der Durchführung der qualitativen Interviews war es erforderlich, eine fundierte Entscheidung über das geeignete Interviewformat zu treffen. Die Wahl fiel auf ein halbstrukturiertes Leitfadeninterview, das sowohl für Lehrende und Mitarbeitende als auch für Systemadministratoren Anwendung fand. Dieses Format gewährleistet einerseits, dass zentrale Themen in allen Interviews behandelt werden. Andererseits ermöglicht die offene Struktur eine flexible Anpassung des Gesprächsverlaufs, sodass individuelle Themen aufgegriffen oder Schwerpunkte situativ gesetzt werden können.

Zur strukturierten Durchführung der Interviews wurde im Vorfeld ein Fragenkatalog erstellt. Dieser ist nach folgendem Prinzip aufgebaut:

- **Kategorie**: Fasst thematisch zusammenhängende Fragen zusammen und schafft eine klare Strukturierung der Interviewinhalte.
- **Fragen**: Enthält die vordefinierten Fragen, die im Interview gestellt werden. Diese sind den jeweiligen Kategorien zugeordnet.
- **Folgefragen**: Dienen der Vertiefung einzelner Themenbereiche und können situativ genutzt werden, um weiterführende Einblicke zu gewinnen. Sie sind optional und bauen auf den Hauptfragen auf.

Für alle Mitarbeitenden wurde ein einheitlicher Fragenkatalog erstellt, der in Kapitel 8.1 dokumentiert ist. Dieser enthält zunächst eine Kategorie mit Basisdaten, in der Fragen zur Rolle sowie zur technischen Affinität der Befragten gestellt werden. In der Kategorie „Allgemeine Nutzung“ erfolgt eine Erhebung darüber, welche IT-Dienste in welchem Kontext genutzt werden. Anschließend folgen detailliertere Fragen zu den Primärdiensten Moodle, E-Campus und Webmail sowie Fragen zu Zoom und BigBlueButton (BBB). Abschließend werden in der Kategorie „Weiteres“ offene Fragen gestellt, bevor das Interview beendet wird.

Da sich die inhaltlichen Anforderungen von Systemadministratoren erheblich von denen der Lehrenden und Mitarbeitenden unterscheiden, wurde für diese Zielgruppe ein gesonderter Fragenkatalog entwickelt, der in Kapitel 8.2 dargestellt ist. Die inhaltlichen Schwerpunkte dieses Leitfadens umfassen allgemeine Systeminformationen, Nutzung und Performance, Nutzerfreundlichkeit, technische Aspekte sowie Herausforderungen.

Der Abschnitt zu allgemeinen Systeminformationen thematisiert die Einführung des jeweiligen Dienstes, dessen Zielsetzung sowie die Integration in die bestehende IT-Landschaft. Zudem werden strategische Aspekte der IT-Dienste betrachtet. Der Bereich Nutzung und Performance erfasst sowohl aktuelle Nutzerzahlen und Nutzungstrends als auch Strategien zur Bewältigung von Lastspitzen und Skalierungsmöglichkeiten. Die Nutzerfreundlichkeit wird hinsichtlich der Usability der IT-Dienste, der Barrierefreiheit sowie zentraler Funktionen bewertet, die für die Nutzenden besonders relevant sind. Dabei werden auch bestehende Rückmeldungen der Nutzenden berücksichtigt. Der Abschnitt zu technischen Aspekten und Wartung legt den Fokus auf die technische Infrastruktur, einschließlich Hosting-Modelle, durchgeführte

Sicherheitsprüfungen sowie etablierte Backup- und Wiederherstellungskonzepte. Abschließend befasst sich der Bereich Herausforderungen mit potenziellen Schwachstellen der IT-Dienste und diskutiert mögliche Weiterentwicklungen. Zudem werden bestehende Maßnahmen für das Störfallmanagement und Notfallpläne thematisiert.

Der Fokus des Fragenkatalogs für Systemadministratoren liegt weniger auf der subjektiven Zufriedenheit, sondern vielmehr auf den technischen Rahmenbedingungen der IT-Dienste. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse dienen dazu, die Perspektiven der Nutzenden mit den technischen Möglichkeiten abzugleichen und die Gesamtbewertung der IT-Dienste zu optimieren.

Der jeweilige Fragenkatalog ist Teil eines Interviewleitfadens, der für jedes Interview erstellt worden ist. Dieser enthält eine Einleitung, in der der Interviewrahmen definiert wird, einschließlich Termin, Ort, Interviewpartner sowie eine kurze Vorstellung des Projekts. Der Abschnitt „Abschluss“ dokumentiert den Verlauf des Interviewendes. Das Postskriptum fasst die Daten des Interviews in strukturierter Form zusammen (Interviewer, Interviewpartner, Datum, Ort, Beginn, Dauer, Ende, ID). Darüber hinaus beinhaltet es eine Beschreibung der Interviewsituation, die die Atmosphäre sowie den Gesprächsverlauf reflektiert. Besondere Vorkommnisse während des Interviews werden dokumentiert, um mögliche Einflussfaktoren zu identifizieren. Ergänzend werden Hintergrundinformationen zum Interviewpartner festgehalten, um dessen Perspektive in den Gesamtzusammenhang einordnen zu können. Die vollständigen Interviewleitfäden sind in Kapitel 8.3 hinterlegt.

Mit der Definition der Erhebungsverfahren für die qualitativen und quantitativen Interviews und dem Aufsetzen der Befragung kann der nächste Schritt, die Durchführung der Befragung, eingeleitet werden. Diese wird im nächsten Kapitel beschrieben.

3.4 Durchführung der Befragung

Nach Fertigstellung des Entwurfs stand die studentische Umfrage zur Veröffentlichung bereit. Dies erfolgte am 8. Dezember 2024. Die Teilnahme an der Umfrage war über einen entsprechenden Link möglich, der über zwei verschiedene Kanäle verbreitet wurde:

1. **Moodle-Forum „Studentische Umfragen“**: Dieses Forum, das mehr als 14000 Mitglieder umfasst, dient Studierenden der THM als Plattform zur Veröffentlichung

und Unterstützung studentischer Befragungen im Rahmen von Studien- oder Abschlussarbeiten.

2. **Persönliche Kontakte**: Zur Erhöhung der Reichweite verbreiteten die Beteiligten den Link zusätzlich über ihren persönlichen Bekanntenkreis.

Außerdem erfolgte am 2. Januar 2025 eine Erinnerung im Moodle-Forum, um die Teilnahmequote zu erhöhen.

Die Nachricht zur Umfrage im Moodle-Forum folgte einer klaren Struktur, um potenziellen Teilnehmenden bereits im Vorfeld relevante Informationen bereitzustellen. Sie umfasste:

- eine kurze und prägnante Erläuterung des Ziels der Umfrage,
- den direkten Link zur Teilnahme sowie
- eine Angabe zur geschätzten Dauer der Befragung.

Am 31. Januar 2025 endete die Umfrage, sodass ab diesem Zeitpunkt keine weiteren Antworten mehr eingingen.

Nach der Erstellung des Fragenkatalogs für die qualitativen Interviews erfolgte die Auswahl geeigneter Interviewpartner sowie deren Kontaktierung. Ziel war es, zwischen drei und fünf Interviews mit Professorinnen und Professoren, Dozierenden oder Forschungsmitarbeitenden mit Lehranteil zu führen. Hierfür entstand eine Liste mit 21 potenziellen Interviewpartnern, darunter 17 Dozierende und vier wissenschaftliche Mitarbeitende. Von diesen 21 Personen fielen 17 in die engere Auswahl. Die Auswahl fokussierte sich nicht nur auf Vertreter technikorientierter Studiengänge, sondern auch anderer Fachbereiche, um ein breites Bild zu schaffen.

Die Kontaktaufnahme begann am 2. Dezember 2024 und erfolgte in zwei Durchläufen per E-Mail. Ergänzend dazu wurden potenzielle Interviewpartner persönlich angesprochen. Die E-Mail enthielt eine Einleitung zum Thema sowie den Zweck der Befragung. Zudem war der zeitliche Rahmen der Interviews auf 30 bis 60 Minuten festgelegt. Die Wahl des Interviewworts oblag den Befragten. Vier Personen bekundeten Interesse, wovon drei Interviews stattfanden. Zwei Personen lehnten ab, während die übrigen Anfragen unbeantwortet blieben. Ein Interview wurde im Dezember 2024 geführt, die weiteren

beiden am 20. und 22. Januar 2025. Mit dem letzten Interview am 22. Januar 2025 endete die Durchführung der qualitativen Interviews.

Für die Gruppe der Systemadministratoren bestand das Ziel darin, die Verantwortlichen der drei Primärdienste (Moodle, Webmail und E-Campus) zu interviewen. Die Kontaktaufnahme erfolgte am 5. Dezember 2024, und alle drei angefragten Systemadministratoren sagten zu. Die Interviews fanden alle im Dezember statt. Da die technischen und infrastrukturellen Aspekte dieser Gruppe besonders relevant waren, war es essenziell, detaillierte Nachfragen zu stellen und den Gesprächsverlauf flexibel an die Antworten der Interviewpartner anzupassen.

Die Interviews wurden sowohl online als auch vor Ort an den Standorten der THM in Friedberg und Gießen durchgeführt. Sofern die Interviewpartner zustimmten, wurde das Gespräch für eine anschließende Transkription aufgenommen. Bei fehlender Zustimmung zur Aufzeichnung wurden stattdessen Notizen angefertigt. Die Transkripte und Notizen haben dazu beigetragen, die Ergebnisse nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring auszuwerten. Die Ergebnisse dieser Analyse sind in Kapitel 3.5 dargestellt.

3.5 Auswertung der Ergebnisse

3.5.1 Auswertungsmethodik

Methodik der Inhaltsanalyse nach Mayring

Die Auswertung der Ergebnisse der qualitativen Befragung erfolgt auf Basis der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.[15] Diese Methode stellt einen systematischen und regelgeleiteten Ansatz zur Analyse von Texten dar. Sie ermöglicht eine strukturierte und intersubjektiv nachvollziehbare Auswertung qualitativer Daten, insbesondere von Interviews.

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring ist ein systematisches Verfahren zur Analyse von Textmaterial Ihr Ziel besteht in der strukturierten Kategorisierung großer Textmengen, um zentrale Inhalte analytisch greifbar zu machen. Die Methode basiert auf zwei grundlegenden Vorgehensweisen: der induktiven Kategorienbildung und der deduktiven Kategorienanwendung. Erstere leitet Kategorien direkt aus dem Material

[15] Vgl. Mayring, 2022.

ab, während letztere auf vorab definierten Kategorien beruht.[16] In der vorliegenden Untersuchung wurde ein deduktiver Ansatz gewählt, bei dem relevante Kategorien bereits vor der Analyse definiert wurden. Diese Kategorien basieren auf theoretischen Überlegungen sowie auf bisherigen Forschungsergebnissen.

Die deduktive Kategorienanwendung wird insbesondere dann gewählt, wenn ein theoretisch fundiertes Kategoriensystem bereits vorhanden oder aus bestehenden Modellen ableitbar ist. Sie ermöglicht eine systematische Analyse entlang vorgegebener Strukturmerkmale, wodurch Vergleiche mit etablierten Theorien erleichtert werden. Die Zuordnung von Textstellen zu den Kategorien erfolgt auf Basis festgelegter Kodierregeln, wodurch die Reliabilität der Analyse gewährleistet wird.[17]

Ein wesentliches Element der qualitativen Inhaltsanalyse ist die Entwicklung eines Kategoriensystems, das als analytisches Instrument dient. In der Forschungspraxis orientiert sich dieses an theoretischen Modellen, bestehenden empirischen Erkenntnissen oder spezifischen Forschungsfragen. In Anwendungsfeldern wie der Untersuchung IT-gestützter Hochschuldienste lassen sich Kategorien zur Bewertung der Dienste ableiten. Dazu gehören im Falle dieses Projektes beispielsweise die Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität, Verfügbarkeit, Performance, Geschwindigkeit und Reaktionszeit der Dienste. Diese Hauptkategorien können durch Subkategorien weiter differenziert werden, um eine detailliertere Analyse zu ermöglichen. Die Struktur des Kategoriensystems orientiert sich im Falle dieser Untersuchung an den spezifischen IT-Diensten der Hochschule, wie beispielsweise E-Campus, Webmail und Moodle.

Die Analyse der transkribierten Interviews erfolgte unter Anwendung der deduktiven Codierung. Hierbei wurden die Textstellen den vorab definierten Kategorien zugeordnet. Zur Unterstützung des Analyseprozesses wurde das Programm MAXQDA verwendet, das als eines der am häufigsten eingesetzten Programme für die qualitative Inhaltsanalyse gilt.[18]

Nach der Codierung erfolgte im Rahmen der Auswertung die Erfassung der Häufigkeit der Kategorien und die Analyse.[19] Zudem wurden thematische Schwerpunkte innerhalb der Aussagen identifiziert und durch typische Aussagen exemplarisch dargestellt. Die Ergebnisse wurden im Hinblick auf die zentrale Forschungsfrage interpretiert, wobei

[16] Vgl. Mayring, 2022, S. 67.
[17] Vgl. Mayring, 2022, S. 66.
[18] Vgl. Mayring, 2022, 110f.
[19] Vgl. Mayring, 2022, S. 86.

Handlungsempfehlungen zur Optimierung der IT-Dienste an der Hochschule abgeleitet wurden.

3.5.2 Studierende

Im Rahmen der studentischen Umfrage nahmen insgesamt 125 Personen teil, während die Umfrage insgesamt 171-mal aufgerufen wurde. Dies ergibt eine Teilnahmequote von etwa 73 %. Von diesen haben 64 Personen die Befragung vollständig abgeschlossen, was einer Abschlussquote von 51 % entspricht. Es traten jedoch auch Abbrüche auf: Insgesamt brachen 61 Personen die Umfrage vorzeitig ab. Die meisten Abbrüche fanden dabei auf Seite 2 statt. Diese Seite beinhaltet die Erhebung erster demografischer Daten. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Umfrage lag bei 17 Minuten und 50 Sekunden für alle 125 Teilnehmenden. Bei denjenigen, die die Umfrage vollständig abschlossen, betrug die durchschnittliche Bearbeitungszeit 26 Minuten und 53 Sekunden.

Demografische Daten

Die Mehrheit der Teilnehmenden an der studentischen Umfrage (55,88 %) ist zwischen 18 und 24 Jahren alt, was einen jungen Teilnehmerkreis widerspiegelt. 29,41 % der Teilnehmenden sind zwischen 25 und 30 Jahren alt, während nur 4,9 % in der Altersgruppe 30 bis 40 Jahre vertreten sind. 7,84 % gaben an, älter als 40 Jahre zu sein und zwei Teilnehmende gaben keine Altersangabe an, was 1,96 % entspricht. Abbildung 3.1 zeigt die Altersverteilung in einem Kreisdiagramm.

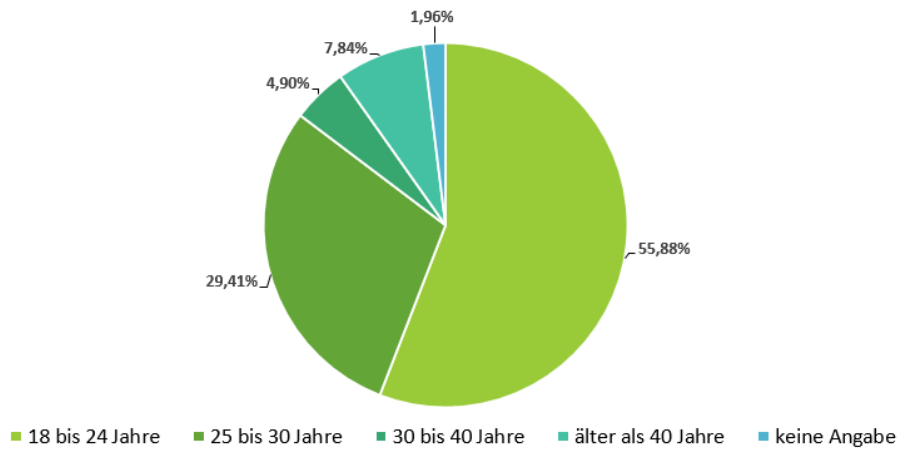

Abbildung 3.1: Altersverteilung der Teilnehmenden (eigene Abbildung)

Die Geschlechterverteilung zeigt einen relativ ausgewogenen Anteil zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmenden, wobei ein leicht erhöhter Anteil an männlichen Teilnehmenden erkennbar ist. Während ungefähr 53 % der Teilnehmenden männlich sind, gaben 44 % der Teilnehmenden an, weiblich zu sein. Die restlichen 3 % machten keine Angabe über ihr Geschlecht und es gab keine Person, die sich als divers identifizierte.

Abbildung 3.2 zeigt die Verteilung der Teilnehmenden auf die Fachbereiche, in denen sie studieren. Der Fachbereich „Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik (MNI)“ ist mit 16 % am meisten vertreten, gefolgt vom Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung (MND) mit 13 %. Insgesamt zeigt sich jedoch, dass Studierende aus allen Fachbereichen in der Umfrage vertreten sind.

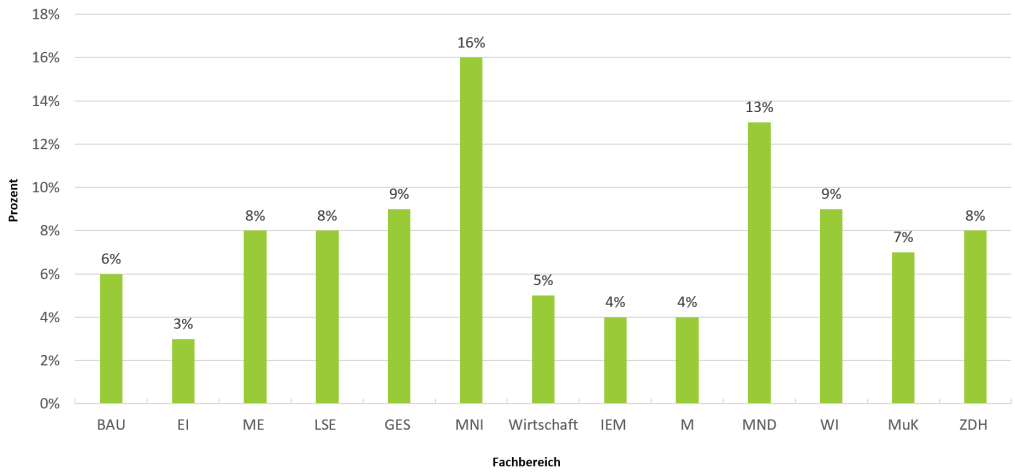

Abbildung 3.2: Verteilung der Fachbereiche in Prozent (eigene Abbildung)

Die Umfrage ermöglichte die Erhebung von Daten sowohl bei Bachelor- als auch bei Masterstudierenden, wobei die Mehrheit der Teilnehmenden mit mehr als 75 % Bachelorstudierende ausmachte. Etwa 25 % der Teilnehmenden waren Masterstudierende, von denen 65 % angaben, ihren Bachelorabschluss ebenfalls an der THM erworben zu haben. Dies lässt den Schluss zu, dass die IT-Dienste von dieser Nutzergruppe über einen längeren Zeitraum hinweg umfangreicher genutzt wurden als von Studierenden, die erst zu Beginn ihres Studiums stehen. Diese Verteilung der Bachelorstudierenden korreliert mit den Ergebnissen der Analyse der Fachsemester, da die höchsten Anteile der Teilnehmenden in den ersten Fachsemestern zu verzeichnen sind. Fachsemester 1 weist mit 22 Teilnehmenden (22,68 %) den höchsten Anteil auf, gefolgt von Fachsemester 3 mit 18 Teilnehmenden, was etwa 19 % entspricht. Die Skala

zur Erhebung der Fachsemester erstreckte sich über die Fachsemester 1 bis 18, wobei der prozentuale Anteil der Teilnehmenden in den höheren Fachsemestern tendenziell gering war. Die drei höchsten Fachsemester (13, 17 und 18) zusammen ergeben lediglich 4 Teilnehmende, was etwa 4 % der Gesamtzahl ausmacht.

Auf die Frage, wie die eigene technische Affinität auf einer Skala von 0 bis 100 eingeschätzt wird, zeigt sich, dass die technische Affinität der Teilnehmenden überwiegend im mittleren bis höheren Bereich liegt, wobei der Wert 50 mit 18,5 % den höchsten Wert darstellt. Werte im unteren Bereich (0 bis 9) wurden von keinem der Teilnehmenden angegeben. Die Varianz der technischen Affinität der Teilnehmenden beträgt:

$$\sigma^2 = \frac{S_2}{N} - \bar{x}^2 = \frac{572512}{108} - 70,05^2 = 394{,}04.$$

Dies weist auf eine erhebliche Streuung der Werte und die stark voneinander abweichenden technischen Affinitäten der Befragten hin. Außerdem wurde der Median der technischen Affinität bestimmt, um einen robusten Lageparameter zu erhalten. Dieser beträgt:

$$\tilde{x} = \frac{x_{\frac{N}{2}} + x_{\frac{N}{2}+1}}{2} = \frac{x_{\frac{108}{2}} + x_{\frac{108}{2}+1}}{2} = \frac{x_{54} + x_{55}}{2} = \frac{75+75}{2} = 75.$$

Dies bestätigt, dass die allgemeine technische Affinität im mittleren bis höheren Bereich einzuordnen ist.

Allgemeine Nutzung & Erfahrungen mit IT-Diensten

Die Analyse der Bekanntheit und Nutzung ausgewählter IT-Dienste zeigt deutliche Unterschiede zwischen den IT-Diensten. Moodle, E-Campus und Webmail gehören zu den primären Diensten, weshalb diese in der Frage nicht explizit erfasst sind. Für die übrigen Dienste wurde sowohl die Bekanntheit als auch die tatsächliche Nutzung erfasst. VPN weist mit 93 % die höchste Bekanntheit unter den abgefragten Dienst auf, gefolgt von THMFind mit 67 %. Die tatsächliche Nutzung unterscheidet sich jedoch, da die Nutzung vom VPN bei 89 % liegt. Die HessenBox ist mit 64 % ebenfalls weit

verbreitet, doch nur 27 % greifen tatsächlich darauf zu oder haben diesen Dienst jemals genutzt, was auf eine spezifische Nutzung für bestimmte Anwendungsfälle hindeutet. Auch die Nutzungshäufigkeit variiert stark. Während Moodle und Webmail mit über 40 % täglicher Nutzung zu den zentralen Systemen gehören, wird der E-Campus hingegen seltener verwendet. Die meisten greifen nur mehrmals im Monat darauf zu, da sie den Dienst hauptsächlich für organisatorische Aufgaben verwenden. THMFind wird in einer ähnlichen Nutzungshäufigkeit genutzt, während Panopto und die HessenBox noch seltener zum Einsatz kommen. Abbildung 3.3 veranschaulicht die genaue Aufteilung der Nutzungshäufigkeit der IT-Dienste auf einer Skala von mehrmals am Tag bis zu einmal im Monat oder seltener.

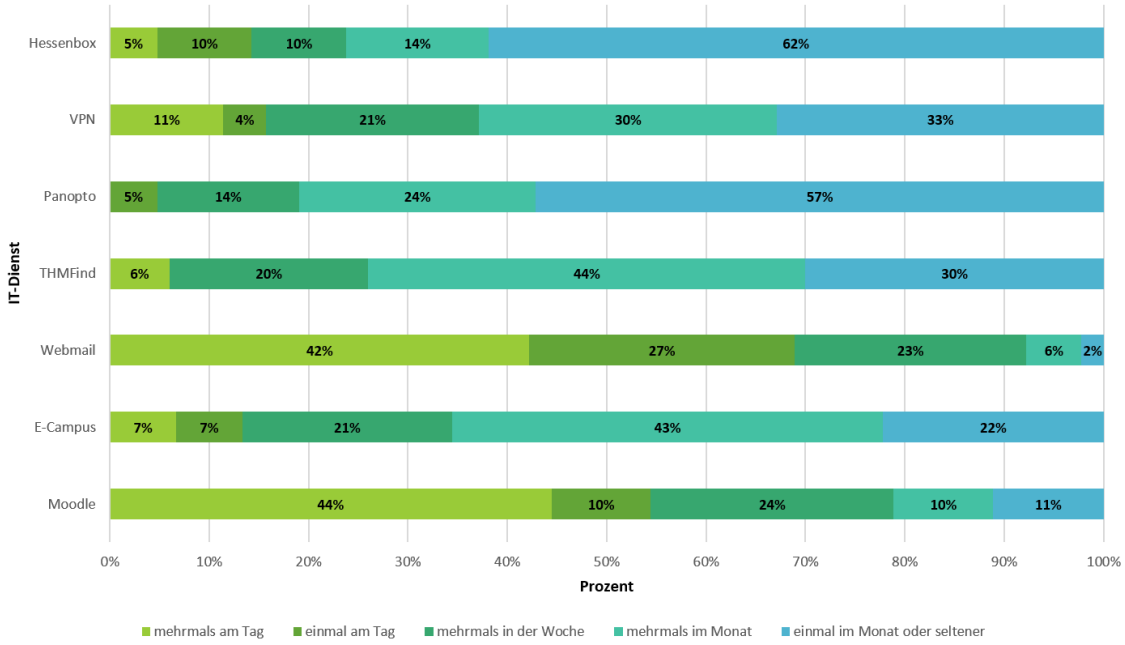

Abbildung 3.3: Nutzungshäufigkeit der IT-Dienste in Prozent (eigene Abbildung)

Über alle IT-Dienste hinweg dominiert der Laptop als Gerät für den Zugriff auf die IT-Dienste durchgängig. Beispielsweise nutzen ungefähr 95 % der Teilnehmenden Moodle auf dem Laptop, gefolgt von E-Campus mit ungefähr 93,85 % und Webmail mit 87,50 %. Bei der Nutzung des Smartphones gibt es jedoch deutlichere Unterschiede. Während mit dem Smartphone 88 % der Teilnehmenden auf Moodle und ungefähr 85 % auf Webmail zugreifen, ist der Anteil für die Hessenbox mit weniger als 14 % vergleichsweise gering. Insgesamt wird bei IT-Diensten wie der Hessenbox, VPN und Panopto deutlich, dass es eine stärkere Neigung zu stationären Geräten gibt, wobei die Nutzung auf mobilen Endgeräten nicht komplett ausgeschlossen werden kann.

Im Hinblick auf den einheitlichen Anmeldeprozess der THM über die IT-Dienste hinweg zeigt sich insgesamt eine positive Bewertung. Insgesamt haben mehr als 75 % der Teilnehmenden diesen Prozess positiv wahrgenommen und 24,72 % mit sehr zufrieden und 51,69 % mit zufrieden bewertet. Nahezu 13 % der Teilnehmenden bewerten den Anmeldeprozess mit der Zufriedenheit „mittel“, wohingegen sich der Anteil der negativen Bewertungen auf insgesamt 10,11 % beläuft (3,37 % unzufrieden und 6,74 % sehr unzufrieden).

Die Antworten für die Ermittlung der Softwarepräferenz verteilen sich breit, was auf eine unterschiedliche Präferenz unter den Teilnehmenden hinweist. Eine klare Präferenz für eine Art der Systeme kommt bei jeweils 4 Personen vor, woraus sich schließen lässt, dass die andere Art von Software überhaupt nicht in Betracht gezogen wird. Auch zeigt sich bei 10 % der Teilnehmenden, dass weder die eine Art noch die andere präferiert wird. Betrachtet man die Antworten, die oberhalb (das heißt Tendenz zur Open-Source-Software) oder unterhalb (das heißt Tendenz zur kommerziellen Software) von 50 liegen, teilen sich die Häufigkeiten wie folgt auf:

- Werte für eine Tendenz zur Open-Source-Software:
  - Anzahl der Antworten: 26
  - Häufigkeit 40,59 %
- Werte für eine Tendenz zu kommerzieller Software:
  - Anzahl der Antworten: 19
  - Häufigkeit 29,65 %

Außerdem haben ungefähr 20 % der Teilnehmenden diese Frage nicht beantwortet und sich dadurch nicht für eine Präferenz ausgesprochen.

Neben der Frage zur Ermittlung der Softwarepräferenz erfolgte eine weitere Abfrage innerhalb der selben Frage, um die Präferenz noch näher einordnen zu können. Dafür wurde das selbe Frageformat gewählt, jedoch nicht mit der Beschriftung „Kommerzielle Software“ und „Open-Source-Software“, sondern mit zwei bekannten Produktnamen, und zwar „BBB“ als Open-Source-Software und „Zoom“ als kommerzielle Software. Die Analyse dieser Frage ergibt, dass etwa ein Viertel der Teilnehmenden eindeutig Zoom gegenüber BBB bevorzugt, während eine klare Präferenz für BBB nur bei weniger als 5

% der Befragten zu beobachten ist. Der Mittelwert $\tilde{x} = 26{,}35$ und der Median $\sigma^2 = 14$ weisen darauf hin, dass die allgemeine Tendenz der Teilnehmenden eher in Richtung Zoom geht, vorausgesetzt, dass ein Wert von 0 eine vollständige Präferenz für Zoom und ein Wert von 100 eine vollständige Präferenz für BBB repräsentiert.

Bewertung der Primärsysteme

Für vordefinierte Funktionen aller IT-Dienste hatten die Studierenden die Möglichkeit, ihre Zufriedenheit auf einer Skala von „sehr unzufrieden“ bis „sehr zufrieden“ zu äußern. Ergänzend dazu bewerteten die Studierenden die Relevanz dieser Funktionen für ihr Studium auf einer weiteren fünfstufigen Skala von „nicht relevant“ bis „sehr relevant“.

Moodle

Die Auswertung der Antworten zu den verschiedenen Funktionen von Moodle zeigt eine überwiegend positive, jedoch differenzierte Wahrnehmung. Die Kursübersicht wird von 64,39 % der Studierenden als zufrieden oder sehr zufrieden bewertet, während 2,74 % der Studierenden sehr unzufrieden sind. Beim Dashboard sind 34,72 % der Nutzer zufrieden oder sehr zufrieden, während 38,89 % neutral gestimmt sind und 16,66 % eine negative Bewertung abgeben. Die Suche nach einem Kurs fällt mit 44,6 % der Befragten, die unzufrieden oder sehr unzufrieden sind, deutlich negativer aus. Nur 8,11 % der Studierenden sind mit dieser Funktion sehr zufrieden. Die Anmeldung für einen Kurs erhält eine insgesamt positive Bewertung: 50 % der Studierenden sind zufrieden und 25,68 % sehr zufrieden. Allerdings gibt es auch 13,51 % der Befragten, die unzufrieden oder sehr unzufrieden sind. Beim Zugriff auf Inhalte innerhalb eines Kurses zeigen sich 79,73 % der Studierenden zufrieden oder sehr zufrieden, was eine positive Bewertung dieser Funktion widerspiegelt. Ein kleinerer Anteil von 8,11 % bewertet diese Funktion negativ. Das Einreichen von Abgaben wird von 69,87 % der Nutzer als zufrieden oder sehr zufrieden beurteilt. Außerdem waren die Funktionen „Kursübersicht“, „Suche nach einem Kurs“ und „Zugriff auf Inhalte innerhalb eines Kurses“ für alle Teilnehmenden bekannt, während knapp 10 % der Teilnehmenden keine Berührungspunkte mit dem Dashboard hatten und diese Funktion für diese Gruppe nicht bekannt ist. Dieses Ergebnis spiegelt sich auch bei der Angabe der Relevanz der einzelnen Funktionen wider, da die Funktionen „Kursübersicht“ „Suche nach einem Kurs“ und „Zugriff auf Inhalte innerhalb eines Kurses“ von ungefähr 80 % der Teilnehmenden als relevant oder sehr relevant eingestuft worden

sind, während 60 % der Teilnehmenden die Dashboard-Funktion als wenig relevant oder nicht relevant eingestuft haben.

E-Campus

Die Ergebnisse zur Nutzung und Bewertung der Funktionen des E-Campus verdeutlichen deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung der Studierenden. Funktionen, die unmittelbar mit Prüfungen und Leistungsübersichten zusammenhängen, erhalten insgesamt hohe Zufriedenheitswerte. Die Prüfungsanmeldung wird von 59,7 % der Befragten positiv bewertet, ebenso die Prüfungsabmeldung mit einer Zufriedenheitsrate von 64,18 %. Auch die Leistungsübersicht wird mit 61,2 % mehrheitlich als zufriedenstellend empfunden. Diese Funktionen gehören zu den am häufigsten genutzten und als besonders relevant eingestuften Bereichen des Systems. Im Gegensatz dazu stehen Funktionen, die weniger häufig benötigt werden oder nur in bestimmten Situationen eine Rolle spielen. So geben 53,12 % der Befragten an, dass sie die Beurlaubungsfunktion nicht genutzt haben, 54,69 % die Exmatrikulationsfunktion nicht. Auch die Veränderungsmitteilung und das Hinzufügen von Lesezeichen werden von etwa der Hälfte der Teilnehmenden nicht verwendet oder sind nicht bekannt. Eine besondere Rolle nimmt die Erzeugung einer TAN-Liste ein. Diese Funktion wird von 59,71 % der Studierenden als zufriedenstellend eingestuft, während 11,95 % sie negativ bewerten. Die Einschätzung der Relevanz zeigt deutliche Zusammenhänge zur Nutzungshäufigkeit: Während die Prüfungsverwaltung und die Leistungsübersicht als essenzielle Bestandteile des Systems betrachtet werden, bleiben Beurlaubung, Exmatrikulation und Lesezeichen für viele Studierende von untergeordneter Bedeutung.

Webmail

Die Umfrage untersuchte auch verschiedene Funktionen von Webmail. Grundlegende Funktionen wie das Erstellen und Lesen von E-Mails erzielen dabei hohe Zufriedenheitswerte. 74,24 % der Befragten bewerten das Erstellen einer E-Mail als zufriedenstellend oder sehr zufriedenstellend, während nur 3,03 % unzufrieden sind. Ähnlich verhält es sich beim Lesen von E-Mails, das von 76,93 % der Teilnehmenden positiv bewertet wird. Die Handhabung von Anhängen, ein zentraler Bestandteil der E-Mail-Kommunikation, erhält ebenfalls eine überwiegend positive Resonanz: 71,21 % der Studierenden geben an, mit dieser Funktion zufrieden oder sehr zufrieden zu sein. Dennoch äußern 6,06 % der Befragten Unzufriedenheit. Auffällig sind die vergleichsweise niedrigen Zufriedenheitswerte der Rechtschreibprüfung. Mit 34,85 %

negativer Bewertungen und lediglich 25,76 % zufriedenen oder sehr zufriedenen Nutzern hebt sich diese Funktion deutlich von den anderen ab. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Studierenden die Qualität oder Integration der Rechtschreibprüfung als unzureichend empfinden. Das Auffinden von Adressaten wird von 61,54 % der Befragten positiv bewertet, während 10,77 % eine negative Bewertung abgeben. Die Relevanzeinschätzung zeigt, dass zentrale Funktionen wie das Erstellen und Lesen von E-Mails als besonders wichtig angesehen werden, während die Rechtschreibprüfung und das Auffinden von Adressaten von einem geringeren Anteil der Studierenden als essenziell betrachtet werden.

Um die allgemeine Zufriedenheit der einzelnen IT-Dienste zu ermitteln, wurde der NPS herangezogen. Dafür wurde für jeden IT-Dienst folgende Frage gestellt und die Ergebnisse in Tabelle 3.1 dargestellt:

> „Wie wahrscheinlich ist es, dass Du die Nutzung des IT-Dienstes empfehlen würdest?“

Kennzahl	**Moodle**	**E-Campus**	**Webmail**
Promototen	22,22 %	15,15 %	27,69 %
Kritiker	31,11 %	46,97 %	32,31 %
NPS-Wert	**-8,83**	**-31,82**	**-4,62**

Tabelle 3.1: Vergleich des NPS der IT-Dienste

Insgesamt zeigen die Werte, dass kein IT-Dienst eine positive Empfehlungsrate hat und Webmail unter den drei Diensten am besten abschneidet. Der negative NPS aller drei IT-Dienste verdeutlicht, dass die Anzahl der Kritiker die der Promotoren übersteigt. Webmail erzielt mit 27,69 % den höchsten Anteil an Promotoren, während E-Campus mit 15,15 % den geringsten verzeichnet. Umgekehrt zeigt sich bei den Kritikern ein entgegengesetztes Muster: E-Campus weist mit 46,97 % den höchsten Anteil auf, während Webmail mit 32,31 % den niedrigsten Wert erreicht. Moodle liegt mit 22,22 % Promotoren und 31,11 % Kritikern zwischen diesen beiden Diensten.

Die Bewertung der Benutzerfreundlichkeit der IT-Dienste erfolgte anhand von vier zentralen Kategorien:

1. Navigation

2. Intuitive Bedienung
3. Design
4. Mobile Nutzung

Studierende hatten die Möglichkeit, ihre Zufriedenheit auf einer fünfstufigen Skala anzugeben, wobei 1 für sehr schlecht und 5 für sehr gut steht. Tabelle 3.2 stellt die berechneten Mittelwerte der einzelnen Kategorien für die drei IT-Dienste sowie eine durchschnittliche Bewertung der Benutzerfreundlichkeit dar.

Kategorie	**Moodle**	**E-Campus**	**Webmail**
Navigation	3,48	3,18	3,81
Intuitive Bedienung	3,42	2,94	3,77
Design	3,09	2,76	3,31
Mobile Nutzung	2,97	2,67	3,38
Durchschnitt	**3,24**	**2,89**	**3,57**

Tabelle 3.2: Bewertung der Benutzerfreundlichkeit der IT-Dienste

Die Ergebnisse zeigen Unterschiede in der Bewertung der drei IT-Dienste hinsichtlich Navigation, intuitiver Bedienung, Design und mobiler Nutzung. Webmail weist mit einem durchschnittlichen Wert von 3,57 die höchste Gesamtbewertung auf, gefolgt von Moodle mit 3,24 und E-Campus mit 2,89. Besonders auffällig ist, dass Webmail in allen Kategorien besser abschneidet als die anderen beiden Dienste, während E-Campus durchgängig die niedrigsten Bewertungen erhält. Die mobile Nutzung erhält bei Moodle als auch beim E-Campus die geringste Bewertung. Die intuitive Bedienung wird bei Moodle und Webmail ähnlich bewertet, während E-Campus in diesem Bereich deutlich schlechter abschneidet.

Die Erreichbarkeit von Moodle während kritischer Phasen empfinden 32 der Teilnehmenden mindestens gut, während 6 Teilnehmende davon die Erreichbarkeit als „sehr gut“ empfinden. 25 Teilnehmende haben die Erreichbarkeit von Moodle als mittelmäßig bewertet, während 15 Teilnehmende unzufrieden mit der Erreichbarkeit sind. Dadurch ergibt sich ein Mittelwert von $\tilde{x} = 3{,}26$ sowie ein Median von $\sigma^2 = 3$, woraus sich schließen lässt, dass die Erreichbarkeit von Moodle in einem mittleren Niveau bewertet wird.

Für den E-Campus zeigt sich insgesamt eine positive Bewertung der Erreichbarkeit während kritischer Phasen. Für diesen IT-Dienst liegt der Mittelwert $\tilde{x}$ bei 3,51 und der Median σ^2 bei 4, sie ist demnach auf dem Niveau „gut". Auch wie bei Moodle wurden für den E-Campus alle möglichen Antwortmöglichkeiten ausgewählt. Anders ist die Aufteilung der Antworten für Webmail. Während keine Person sehr unzufrieden mit der Erreichbarkeit des IT-Dienstes ist, gaben 3 Personen an, unzufrieden mit der Erreichbarkeit zu sein. Die restlichen Antworten verteilen sich zwischen dem mittleren Wert sowie den Antwortmöglichkeiten „zufrieden" und „sehr zufrieden". Dadurch ergibt sich insgesamt ein Mittelwert von $\tilde{x} = 3{,}94$ sowie ein Median von $\sigma^2 = 4$, was der Antwortmöglichkeit „gut" entspricht.

Zur Bewertung der Geschwindigkeit und Stabilität der IT-Dienste Moodle, E-Campus und Webmail hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Einschätzung auf einer Skala von 0 (unzufrieden) bis 100 (zufrieden) abzugeben. Außerdem wurde die Möglichkeit geschaffen, über ein Freitextfeld Anmerkungen dazu zu machen.

Für den Dienst Moodle beträgt der Mittelwert $\tilde{x}$ der Bewertungen 68,34, während der Median σ^2 bei 75 liegt. Die Werteverteilung weist eine Spannweite von 10 bis 100 auf. Über das Freitextfeld haben die Studierenden angemerkt, dass es vor allem zu Semesterbeginn sowie vor Anmeldedeadlines zu Überlastungen und Leistungseinbußen kommt. Auch lange Wartezeiten und Probleme beim Login wurden angemerkt. Auch gibt es Studierende, die insgesamt mit dem IT-Dienst zufrieden sind. Diese äußerten ihre Zufriedenheit folgendermaßen:

- „Hat mich noch nie enttäuscht."
- „Habe mich nie darüber beschwert oder mir ist etwas daran aufgefallen."
- „Funktioniert meistens sehr gut."
- „Es gibt keine negativen Aspekte."

Beim Dienst E-Campus liegt der Mittelwert $\tilde{x}$ bei 69,7 und der Median σ^2 ebenfalls wie bei Moodle bei 75. Die Bewertungen reichen jedoch von 7 bis 100. Durch die Rückmeldung der Studierenden lässt sich feststellen, dass eine Vielzahl der Rückmeldungen von Zufriedenheit berichtet, jedoch auch einige kritische Punkte genannt werden, wie etwa die mangelnde Optimierung auf mobilen Geräten und die unzureichende Skalierbarkeit, welche Auswirkungen auf die Ladezeit haben.

Der IT-Dienst Webmail zeigt mit einem Mittelwert $\tilde{x}$ von 75,09 und einem Median σ^2 von 80 tendenziell höhere Bewertungen. Die Spannweite reicht hier von 26 bis 100. Die Mehrheit der Studierenden, die im Freitextfeld zusätzliche Angaben gemacht haben, berichtet von einer hohen Leistungsfähigkeit des IT-Dienstes und äußert Zufriedenheit mit dessen Nutzung, wobei keine nennenswerten Probleme festgestellt wurden. Einzelne Studierende hingegen geben an, wiederholt mit langen Ladezeiten konfrontiert gewesen zu sein.

Vergleicht man die drei Dienste anhand dieser Kennzahlen, weist Webmail sowohl den höchsten Mittelwert als auch den höchsten Median auf. Die niedrigsten Bewertungen sind bei E-Campus mit einem Wert von 7 zu finden, während Webmail mit 26 den höchsten Minimalwert aufweist. Der maximale Wert von 100 ist bei allen drei Diensten gleich.

Für die drei IT-Dienste gab es auch Verbesserungsvorschläge. Beispielsweise wurde für Moodle vorgeschlagen, dass bestandene Abgaben aus vorherigen Semestern immer in Moodle einsehbar sein sollten, um den Überblick über Prüfungsleistungen zu behalten, besonders wenn man das darauf aufbauende Modul in einem anderen Semester belegen möchte. Weitere Verbesserungsvorschläge umfassen die Implementierung einer API für das automatisierte Anlegen von Kursmaterialien. Zudem wird der Wunsch geäußert, ein öffentliches Forum für den Austausch zwischen Studierenden untereinander, aber auch zwischen Studierenden und Dozierenden einzurichten. Ein weiteres Anliegen ist die Möglichkeit, Kursmaterialien auch ohne Einschreibung, insbesondere in Wahlpflichtmodulen, einzusehen, um sich vorab über Inhalte zu informieren. Auch die Funktionalität, den aktuellen Status im Kurs zu sehen, war ein Vorschlag. Zusätzlich wird die Einbindung des Stundenplans in Moodle vorgeschlagen.

Für den E-Campus wünschen sich Studierende eine Kurswahl über den E-Campus, möglicherweise durch ein digitales Wahlsystem oder durch die Einführung von verschiedenen Anmeldetagen je Fachbereich. Ein weiterer Verbesserungsvorschlag ist die Implementierung eines Countdowns, der die verbleibenden Tage bis zur Anmeldung, insbesondere für KOV-Klausuren, anzeigt. Zusätzlich wird angeregt, in der Leistungsübersicht eine Liste der noch nicht bestandenen Module gemäß der jeweiligen Prüfungsordnung anzuzeigen. Eine Funktion zur Berechnung des Notendurchschnitts ist ebenfalls von Studierenden als Wunsch genannt worden. Zudem wird das TAN-Verfahren als umständlich empfunden und als möglicherweise überflüssig angesehen. Ein Tutorial

zur Erstellung der TAN-Listen, das auf dem E-Campus verlinkt wird, würde laut einem Studierenden die Handhabung vereinfachen.

Studierende schlagen für Webmail vor, eine Kompatibilität mit dem Internet Message Access Protocol (IMAP) für Google Mail herzustellen, um die Nutzung zu erleichtern. Zudem wird das terminierte Versenden von E-Mails gewünscht, was unter Outlook als verzögerte E-Mail-Zustellung bekannt ist. Eine weitere Verbesserung betrifft das Schreiben von E-Mails ohne zuvor auf das Laden empfangener Nachrichten warten zu müssen. Es wird auch angeregt, Filterfunktionen für E-Mails nach belegten Kursen zu integrieren sowie eine Kalenderfunktion hinzuzufügen. Abschließend wird die Möglichkeit, deutlich größere Dateien zu versenden, als wichtig erachtet.

Support und IT-Hilfe

Auf die Frage, ob die Studierenden während ihres Studiums den IT-Support kontaktiert haben, antworteten 19 Personen mit „Ja“. Dies entspricht etwa 20 % der Befragten. Innerhalb dieser Gruppe gaben 50 % an, Unterstützung aufgrund von Problemen mit dem Dienst „Microsoft Office 365“ benötigt zu haben, insbesondere bei der Anmeldung. Passwort- und Anmeldeprobleme ohne spezifischen Bezug zu einem IT-Dienst folgten als zweithäufigster Grund. Zwei Personen berichteten von Schwierigkeiten mit der VPN-Verbindung, während eine Person angab, Probleme bei der Erneuerung der TAN-Liste für den E-Campus gehabt zu haben.

Mehr als zwei Drittel der 19 Befragten zeigten sich mindestens zufrieden mit der Problemlösungsfähigkeit des IT-Supports. Zudem äußerten sich 53 % als sehr zufrieden. Eine Person bewertete den Support als unzufrieden, eine weitere als sehr unzufrieden. 15 % der Befragten ordneten ihre Zufriedenheit auf einem mittleren Niveau ein.

Weitere Anmerkungen und Probleme

Als weitere Anmerkung in der studentischen Umfrage wurde die Trennung von Moodle und dem THM Organizer angesprochen. In Bezug auf die Nutzung von Microsoft 365 wird eine verstärkte Unterstützung und Förderung gefordert, da diese Software im Arbeitsalltag als unverzichtbar angesehen wird. Positiv hervorgehoben wurde die Einführung von Erinnerungsmails, die die Studierenden daran erinnern, den Semesterbeitrag zu zahlen. Zudem wurde der Wunsch geäußert, die Vielzahl an

IT-Diensten und Webseiten der THM zu bündeln und übersichtlicher darzustellen, um den Alltag der Studierenden zu erleichtern. Insgesamt wird der Wunsch nach einer benutzerfreundlicheren und zuverlässigeren IT-Infrastruktur formuliert, die den Bedürfnissen der Studierenden besser gerecht wird.

3.5.3 Lehrende / Mitarbeitende

Die vorliegenden Inhaltsanalysen basieren auf Interviews mit drei Dozierenden der THM: Prof. Dr. Armin Wagenknecht, Prof. Dr. Dieter Baums und Prof. Dr. Andreas Kuczera. Die Interviews wurden anhand eines strukturierten Fragebogens durchgeführt, der sich auf die Nutzung und Erfahrungen mit verschiedenen digitalen Systemen und Tools an der THM konzentrierte. Die Analyse der Interviews erfolgte mithilfe eines Codesystems, das sich an den Fragen des Leitfadens orientierte. Ziel der Analysen ist es, die zentralen Themen und Erkenntnisse aus den Interviews zusammenzufassen und zu analysieren, um Verbesserungspotenziale in den digitalen Systemen der THM zu identifizieren.

Die Interviews decken eine breite Palette von Themen ab, darunter die Nutzung des E-Campus, Erfahrungen mit Moodle, Videokonferenz-Tools, E-Mail sowie spezifische Verbesserungsvorschläge und Kritikpunkte. Die Analysen zeigen, dass die IT-Dienste der THM insgesamt als zuverlässig und funktional wahrgenommen werden, jedoch in mehreren Bereichen Verbesserungsbedarf besteht, insbesondere bei der Benutzerfreundlichkeit und der Modernisierung der Dienste.

Im Folgenden werden die spezifischen Analysen der Interviews mit Prof. Dr. Wagenknecht, Prof. Dr. Dieter Baums und Prof. Dr. Andreas Kuczera detailliert dargestellt. Jede Analyse beginnt mit einer kurzen Einführung in die Nutzung der digitalen Dienste durch den jeweiligen Dozenten, gefolgt von einer detaillierten Diskussion der Erfahrungen, Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge. Abschließend wird eine Zusammenfassung und ein Fazit gegeben, das die wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen hervorhebt.

3.5.4 Interview Wagenknecht

Nutzung des E-Campus

Prof. Dr. Wagenknecht nutzt den E-Campus hauptsächlich über die Dozentenansicht, die er als veraltet und wenig ansprechend beschreibt. Das Design erinnert an die 90er Jahre, mit einfachem HTML und ohne moderne JavaScript-Elemente oder responsivem Design. Trotz des veralteten Designs schätzt er die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit des Dienstes. Die Benutzerführung wird als relativ angenehm empfunden, obwohl die Navigation für neue Nutzende nicht intuitiv ist. Insbesondere die langen Klickstrecken, um bestimmte Funktionen wie Leistungsbewertungen zu erreichen, werden als verbesserungswürdig angesehen.

Ein weiterer Kritikpunkt ist der Export von Teilnehmerlisten, der nur als CSV-Datei möglich ist. Früher gab es einen Excel-Export, der als praktischer empfunden wurde. Der Massenimport von Noten wird als zu komplex und fehleranfällig beschrieben, was die Arbeit mit dem System erschwert.

Moodle

Prof. Dr. Wagenknecht nutzt Moodle intensiv für die Organisation von Lehrveranstaltungen, insbesondere für das Bereitstellen von Materialien, Abgaben und Bewertungen. Er schätzt die Stabilität und Zuverlässigkeit des Dienstes, obwohl er in den Anfangszeiten Probleme mit Serverüberlastungen hatte. Die Benutzeroberfläche von Moodle wird als ausgereift und benutzerfreundlich beschrieben, obwohl die strikte One-Page-Struktur manchmal unpraktisch ist, insbesondere wenn verschiedene Bereiche wie Vorlesungen und Übungen getrennt werden sollen.

Ein Verbesserungsvorschlag ist die bessere Integration von Panopto, einem Tool für Videoaufzeichnungen. Prof. Dr. Wagenknecht kritisiert, dass Videos oft nicht gut sichtbar sind und Studierende sie häufig nicht finden, es sei denn, sie werden explizit darauf hingewiesen. Er wünscht sich eine kompaktere Darstellung von mehreren Videos, da die derzeitige Darstellung zu viel Platz auf dem Bildschirm einnimmt.

Videokonferenz-Tools

Prof. Dr. Wagenknecht nutzt Zoom als primäres Videokonferenz-Tool und schätzt dessen Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Er nutzt Zoom für den Unterricht und schätzt die Möglichkeit, viele Teilnehmende gleichzeitig zuzuschalten. Im Vergleich dazu wird Microsoft Teams als überfrachtet und weniger benutzerfreundlich beschrieben, insbesondere aufgrund der starken Integration in die Microsoft-Welt, die die Kernfunktionalität der Videokonferenz beeinträchtigt.

BBB hat er getestet, aber aufgrund von Stabilitätsproblemen in den Anfangszeiten nicht weiter genutzt. Er bevorzugt Zoom, da es sich als zuverlässig und effizient erwiesen hat.

Webmail

Prof. Dr. Wagenknecht nutzt Webmail am Desktop und schätzt die Übersichtlichkeit und Funktionalität der Oberfläche. Er kritisiert jedoch die eingeschränkte Suchfunktion, die nur den aktuellen Ordner durchsucht, was die Suche nach älteren E-Mails erschwert. Er nutzt den Dienst intensiv für den Kalender und das Mitarbeiterverzeichnis, insbesondere für die Organisation von Gruppenterminen und die Verwaltung von Zusagen.

Verbesserungsvorschläge und Kritikpunkte

Im Bereich E-Campus besteht Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Modernisierung des Designs und der Optimierung der Benutzerführung. Die Wiedereinführung der Exportfunktion für Teilnehmerlisten im Excel-Format erscheint ebenso sinnvoll wie eine Vereinfachung des Notenimports, um die Effizienz bei der Notenverwaltung zu erhöhen.

Für Moodle zeigt sich der Wunsch nach größerer Flexibilität bei der Kursstrukturierung sowie nach einer verbesserten Integration von Panopto. Eine benutzerfreundlichere Gestaltung der Oberfläche würde insbesondere technisch weniger versierten Nutzenden den Zugang zur Plattform erleichtern.

Bezüglich der Videokonferenz-Tools überzeugt Zoom weiterhin durch seine Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit, sodass es sich als primäres Tool anbietet.

Im Bereich der E-Mail-Kommunikation erweist sich die Suchfunktion in Webmail als ausbaufähig. Eine ordnerübergreifende Suchmöglichkeit würde die Auffindbarkeit von E-Mails deutlich verbessern.

Gesamteindruck

Das Interview mit Prof. Dr. Wagenknecht zeigt, dass die digitalen Dienste der THM insgesamt als zuverlässig und funktional wahrgenommen werden. Es gibt jedoch in mehreren Bereichen Verbesserungsbedarf, insbesondere bei der Benutzerfreundlichkeit und der Modernisierung der Dienste. Prof. Dr. Wagenknecht schätzt die Stabilität und Zuverlässigkeit von Moodle und Zoom, wünscht sich jedoch eine bessere Integration von externen Tools wie Panopto und eine modernere Gestaltung des E-Campus. Die Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge deuten darauf hin, dass eine stärkere Fokussierung auf Benutzerfreundlichkeit und moderne Technologien die Zufriedenheit der Dozierenden weiter erhöhen könnte.

3.5.5 Interview Baums

E-Campus

Prof. Dr. Baums nutzt den E-Campus hauptsächlich über den alten Self-Service-Zugang, um Prüfungsanmeldungen abzurufen und Noten einzugeben. Er schätzt die Gewohnheit und die Zuverlässigkeit der alten Oberfläche, obwohl er weiß, dass es modernere Alternativen gibt. Die Benutzeroberfläche des E-Campus wird als klassisch und funktional beschrieben, jedoch nicht als modern oder ansprechend. Für Prof. Dr. Baums spielt die Gewohnheit eine große Rolle, da er die Notenverwaltung nur wenige Male im Semester durchführt und daher keine Notwendigkeit sieht, sich an eine neue Oberfläche zu gewöhnen.

Ein Kritikpunkt ist die mangelnde Modernisierung der Benutzeroberfläche, die im Vergleich zu neueren Diensten als veraltet wahrgenommen wird. Dennoch schätzt Prof.

Dr. Baums die Zuverlässigkeit und Stabilität des Dienstes, das ihm seit Jahren vertraut ist.

Moodle

Prof. Dr. Baums nutzt Moodle intensiv für die Organisation von Lehrveranstaltungen, insbesondere für das Bereitstellen von Materialien, Abgaben und Bewertungen. Er schätzt die Stabilität und Zuverlässigkeit des Dienstes, obwohl er in den Anfangszeiten Probleme mit Serverüberlastungen hatte. Die Benutzeroberfläche von Moodle wird als ausgereift und benutzerfreundlich beschrieben, obwohl die strikte One-Page-Struktur manchmal unpraktisch ist, insbesondere wenn verschiedene Bereiche wie Vorlesungen und Übungen getrennt werden sollen.

Ein Verbesserungsvorschlag ist die bessere Integration von externen Tools wie HedgeDoc für Präsentationen. Prof. Baums nutzt Moodle hauptsächlich am Desktop, da die Moodle-App nicht so umfangreich ist und oft zum Browser wechseln muss. Die Benutzeroberfläche von Moodle am Desktop wird als ausgereift und benutzerfreundlich beschrieben.

Videokonferenz-Tools

Prof. Baums nutzt sowohl Zoom als auch Webex für Videokonferenzen. Zoom wird für den Unterricht genutzt, während Webex für Projektbesprechungen und Sprechstunden verwendet wird. Er schätzt Zoom für seine Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit, während Webex in manchen Bereichen praktischere Lösungen bietet, z.B. bei der Bildschirmfreigabe.

BBB hat Prof. Baums getestet, aber aufgrund von Stabilitätsproblemen in den Anfangszeiten nicht weiter genutzt. Er bevorzugt Zoom und Webex, da sie sich als zuverlässig und effizient erwiesen haben.

Webmail

Prof. Baums nutzt Webmail am Desktop und schätzt die Übersichtlichkeit und Funktionalität der Oberfläche. Er kritisiert jedoch die eingeschränkte Suchfunktion, die

nur den aktuellen Ordner durchsucht, was die Suche nach älteren E-Mails erschwert. Er nutzt den Dienst für den Kalender und das Mitarbeiterverzeichnis, insbesondere für die Organisation von Gruppenterminen und die Verwaltung von Zusagen.

Ein Kritikpunkt ist die mangelnde Integration von E-Mail und Kalender, was die Verwaltung von Terminen und E-Mails umständlicher macht. Prof. Baums wünscht sich eine bessere Verknüpfung zwischen diesen Diensten, um den Workflow zu verbessern.

Verbesserungsvorschläge und Kritikpunkte

Im Bereich E-Campus besteht der Wunsch nach einer Modernisierung der Benutzeroberfläche, wobei die bestehende und vertraute Funktionalität erhalten bleiben soll. Eine optische und strukturelle Überarbeitung soll die Nutzungsfreundlichkeit erhöhen, ohne die gewohnten Abläufe zu verändern.

Für Moodle wird eine höhere Flexibilität bei der Kursstrukturierung angestrebt. Darüber hinaus erscheint eine verbesserte Integration externer Tools, etwa HedgeDoc, als sinnvoll, um kollaborative Arbeitsprozesse innerhalb der Plattform zu stärken.

Bei den Videokonferenz-Tools haben sich Zoom und Webex als leistungsfähige und benutzerfreundliche Lösungen etabliert. Ihre Beibehaltung als primäre Werkzeuge wird daher befürwortet.

Im Bereich der E-Mail-Kommunikation besteht weiterhin Optimierungsbedarf bei der Suchfunktion in Webmail. Eine Funktion zur gleichzeitigen Durchsuchung aller Ordner würde die Effizienz im Arbeitsalltag deutlich erhöhen.

Gesamteindruck

Das Interview mit Prof. Dr. Baums zeigt, dass die digitalen Dienste der THM insgesamt als zuverlässig und funktional wahrgenommen werden. Es gibt jedoch in mehreren Bereichen Verbesserungsbedarf, insbesondere bei der Benutzerfreundlichkeit und der Modernisierung der Dienste. Prof. Dr. Baums schätzt die Stabilität und Zuverlässigkeit von Moodle, Zoom und Webex, wünscht sich jedoch eine bessere Integration von externen Tools und eine modernere Gestaltung des E-Campus. Die Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge deuten darauf hin, dass eine stärkere Fokussierung auf

Benutzerfreundlichkeit und moderne Technologien die Zufriedenheit der Dozierenden weiter erhöhen könnte.

3.5.6 Interview Kuczera

E-Campus

Prof. Dr. Kuczera nutzt den E-Campus nur in begrenztem Umfang, hauptsächlich für die Verwaltung von Lehrveranstaltungen, wie die Anmeldung von Studierenden und die Eingabe von Noten. Er beschreibt seine Nutzung des E-Campus als eher oberflächlich, da er sich hauptsächlich auf andere Dienste wie Moodle und Git konzentriert. Für ihn ist der E-Campus kein zentrales Werkzeug in seiner täglichen Arbeit, sondern eher ein administrativer Dienst, das er nur bei Bedarf nutzt.

Ein Kritikpunkt ist die mangelnde Modernisierung der Benutzeroberfläche, die im Vergleich zu neueren Diensten als veraltet wahrgenommen wird. Dennoch schätzt Prof. Kuczera die Zuverlässigkeit und Stabilität des Dienstes, das ihm seit Jahren vertraut ist.

Moodle

Prof. Kuczera nutzt Moodle intensiv für die Organisation von Lehrveranstaltungen, insbesondere für das Bereitstellen von Materialien, Abgaben und Bewertungen. Er schätzt die Stabilität und Zuverlässigkeit des Dienstes, obwohl er in den Anfangszeiten Probleme mit Serverüberlastungen hatte. Die Benutzeroberfläche von Moodle wird als ausgereift und benutzerfreundlich beschrieben, obwohl die strikte One-Page-Struktur manchmal unpraktisch ist, insbesondere wenn verschiedene Bereiche wie Vorlesungen und Übungen getrennt werden sollen.

Ein Verbesserungsvorschlag ist die bessere Integration von externen Tools wie HedgeDoc für Präsentationen. Prof. Kuczera nutzt Moodle hauptsächlich am Desktop, da die Moodle-App nicht so umfangreich ist und oft zum Browser wechseln muss. Die Benutzeroberfläche von Moodle am Desktop wird als ausgereift und benutzerfreundlich beschrieben.

Videokonferenz-Tools

Prof. Kuczera nutzt BBB als primäres Videokonferenz-Tool und schätzt dessen Stabilität und Benutzerfreundlichkeit. Er nutzt BBB für den Unterricht und schätzt die Möglichkeit, viele Teilnehmer gleichzeitig zuzuschalten. Im Vergleich dazu wird Zoom als weniger bevorzugt beschrieben, da es sich zu stark in den Dienst integriert und oft unnötige Funktionalitäten bietet.

Ein Kritikpunkt ist die mangelnde Integration von Gastzugängen in BBB, was die Einbindung von externen Nutzern erschwert. Prof. Kuczera wünscht sich eine bessere Integration von Gastzugängen, um externe Nutzer einfacher einbinden zu können.

Webmail

Prof. Kuczera nutzt Thunderbird für die E-Mail-Verwaltung und schätzt die Übersichtlichkeit und Funktionalität der Oberfläche. Er kritisiert jedoch die eingeschränkte Suchfunktion in Webmail, die nur den aktuellen Ordner durchsucht, was die Suche nach älteren E-Mails erschwert. Er nutzt den Dienst intensiv für den Kalender und das Mitarbeiterverzeichnis, insbesondere für die Organisation von Gruppenterminen und die Verwaltung von Zusagen.

Ein Kritikpunkt ist die mangelnde Integration von E-Mail und Kalender, was die Verwaltung von Terminen und E-Mails umständlicher macht. Prof. Kuczera wünscht sich eine bessere Verknüpfung zwischen diesen Diensten, um den Workflow zu verbessern.

Verbesserungsvorschläge und Kritikpunkte

Im Bereich E-Campus besteht der Wunsch nach einer Modernisierung der Benutzeroberfläche. Dabei soll die vertraute Funktionalität erhalten bleiben, um eine weiterhin intuitive Nutzung zu gewährleisten und bestehende Arbeitsabläufe nicht zu beeinträchtigen.

Für Moodle wird eine höhere Flexibilität bei der Kursstrukturierung angestrebt. Ergänzend dazu erscheint eine verbesserte Integration externer Werkzeuge wie HedgeDoc als zielführend, um die kollaborative Arbeit in Lehr- und Lernszenarien zu unterstützen.

Im Hinblick auf Videokonferenz-Tools hat sich BBB als stabiler und benutzerfreundlicher Dienst bewährt. Die Beibehaltung von BBB als primäres Tool wird daher als sinnvoll erachtet.

Die Suchfunktion in Webmail weist weiterhin Optimierungspotenzial auf. Eine Möglichkeit, sämtliche Ordner gleichzeitig zu durchsuchen, würde die Effizienz bei der E-Mail-Verwaltung deutlich steigern.

Gesamteindruck

Das Interview mit Prof. Kuczera zeigt, dass die digitalen Dienste der THM insgesamt als zuverlässig und funktional wahrgenommen werden. Es gibt jedoch in mehreren Bereichen Verbesserungsbedarf, insbesondere bei der Benutzerfreundlichkeit und der Modernisierung der Dienste. Prof. Kuczera schätzt die Stabilität und Zuverlässigkeit von Moodle und BBB, wünscht sich jedoch eine bessere Integration von externen Tools und eine modernere Gestaltung des E-Campus. Die Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge deuten darauf hin, dass eine stärkere Fokussierung auf Benutzerfreundlichkeit und moderne Technologien die Zufriedenheit der Dozierenden weiter erhöhen könnte.

3.5.7 Systemadministratoren

Moodle

Am 13. Dezember 2024 fand ein virtuelles Interview mit Marc Kowal, dem Administrator für Moodle an der Technischen Hochschule Mittelhessen, über Zoom statt. Das Gespräch dauerte eine Stunde und konzentrierte sich auf die Einführung, Nutzung, technische Infrastruktur, Herausforderungen sowie Zukunftsperspektiven von Moodle an der Hochschule.

Moodle wird bereits seit vielen Jahren als lehrunterstützender Dienst genutzt. Vor der vollständigen Umstellung lief es einige Jahre parallel zu Blackboard. Die Entscheidung für Moodle fiel aufgrund seiner weiten Verbreitung in Deutschland und seiner internationalen Nutzung. Der Dienst wird als Open-Source-Software von einer Community betreut. An der Hochschule werden hauptsächlich Anpassungen an der Oberfläche und durch Plugins

vorgenommen. Es werden etwa zehn bis zwölf Plugins aus der Community genutzt, jedoch gibt es keine Eigenentwicklungen. Der Wartungsaufwand ist hoch, da Code-Anpassungen nach Updates notwendig sind. Das Hosting erfolgt auf den Servern der Hochschule in Gießen mit einer redundanten Infrastruktur für Lastverteilung.

Leistungsengpässe treten vor allem zu Spitzenzeiten wie Semesterbeginn und während der Klausurphasen auf. Die Skalierbarkeit des Dienstes wird kontinuierlich verbessert, indem zusätzliche Knoten hinzugefügt werden können. Seit 2009 ist die Zahl der aktiven Moodle-Nutzer auf etwa 15.000 gestiegen. Die Nutzungsspitzen liegen insbesondere zu Semesterbeginn und während der Prüfungsphasen.

Der Interviewpartner ist der einzige Administrator für Moodle, was angesichts der hohen Nutzerzahl eine Herausforderung darstellt. Der Support erfolgt über ein Ticketsystem, das Anfragen filtert und an die zuständigen Stellen weiterleitet. Die hohe Arbeitsbelastung und begrenzte Ressourcen erschweren die Administration. Es gibt Pläne, Moodle enger mit dem E-Campus zu integrieren, um den Kursprozess und die Anmeldung zu Modulen zu automatisieren. Die Moodle-Community wird als wichtig für die Weiterentwicklung betrachtet. Eine Auslagerung von Moodle wurde aus wirtschaftlichen Gründen verworfen.

Häufige Beschwerden betreffen lange Ladezeiten, insbesondere in Stoßzeiten. Technische Herausforderungen ergeben sich insbesondere aus der Perspektive der Studierenden, da Probleme oft schwer nachvollziehbar sind. Die Benutzeroberfläche von Moodle ist stark standardisiert, sodass Anpassungen nur eingeschränkt möglich sind. Barrierefreiheit wird thematisiert, allerdings gibt es wenig direkte Rückmeldungen betroffener Nutzer. Die Hochschule hat zudem wenig Einfluss auf die Gestaltung der Kurse durch Dozierende.

Moodle wird auf vier redundanten Servern gehostet, die mittels Lastverteilung miteinander verbunden sind. Der Dienst läuft auf virtuellen Maschinen, sodass bei hoher Auslastung weitere Instanzen hinzugefügt werden können. Die zentrale Datenbank wird regelmäßig gesichert. Zur Performance-Optimierung wird ein Lastverteilersystem eingesetzt, und eine separate Suchmaschine verbessert die Suchfunktion.

Das Interview verdeutlicht, dass Moodle eine zentrale Rolle im digitalen Lehrbetrieb spielt. Die Hauptprobleme liegen in der hohen Arbeitsbelastung des Administrators, Leistungsengpässen in Spitzenzeiten und begrenzten Möglichkeiten zur Anpassung der Benutzeroberfläche. Die zukünftige Entwicklung könnte durch die Integration mit

dem E-Campus und die aktive Nutzung der Moodle-Community zur Verbesserung der Verwaltung und Nutzung unterstützt werden.

Webmail

Am 15. Dezember 2024 fand ein Interview mit Sven Hartge, einem Administrator der IT-Dienste an der THM, statt, bei dem der Webmail-Dienst der Hochschule thematisiert wurde.

Der Webmail-Dienst existiert seit den frühen 2000er Jahren, zunächst mit Squirrelmail und seit vielen Jahren mit Roundcube. Der Dienst wurde als "Best EffortLösung eingeführt, um Nutzern, die keinen regulären Mail-Client verwenden können, eine minimale Möglichkeit zur Nutzung ihres E-Mail-Kontos zu bieten. Er ist jedoch nicht dafür gedacht, als primärer Zugang zum THM-Mailkonto zu dienen.

Das Hauptziel des Webmail-Dienstes ist die Aufrechterhaltung eines funktionalen E-Mail-Zugangs, wenn ein regulärer Mail-Client nicht zur Verfügung steht. Eine größere Weiterentwicklung ist derzeit nicht geplant, da der Dienst als Ergänzung zu anderen Zugangswegen betrachtet wird.

Der Webmail-Dienst läuft als virtuelle Maschine (VM) auf den Servern der THM, wobei 30 Systeme an verschiedenen Standorten für die Bereitstellung verantwortlich sind. Datenbackups werden täglich durchgeführt, und das Mailstorage-System führt stündliche Backups für sieben Tage durch. Dies gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit und schnelle Wiederherstellung im Falle eines Ausfalls.

Die Performance des Webmail-Dienstes wird als angemessen und skalierbar beschrieben, und seit langer Zeit sind keine größeren Anpassungen notwendig, da die Nutzerzahl aktuell eher zurückgeht. Die Nutzerzahlen orientieren sich an den Studierendenzahlen der THM und bleiben stabil, derzeit gibt es etwa 18.810 aktive Nutzer. Rückmeldungen der Nutzer sind selten und betreffen in der Regel allgemeine Mailserver-Funktionen wie Weiterleitungen oder Passwortprobleme. Fragen speziell zu Webmail treten etwa 10 Mal pro Jahr auf.Seit der Einführung eines sich automatisch anpassenden Themes sind Rückfragen zur Bedienbarkeit praktisch auf null gesenkt worden.

Ein Kollege, der selbst blind ist, wurde als interner freiwilliger Tester für die Überprüfung der Barrierefreiheit des Webmail-Dienstes genutzt. Rückmeldungen der Nutzer werden

über das ITS-Ticketsystem erfasst, wobei ein mehrfacher Wunsch die Unterstützung für zweite Identitäten war, welcher auf Anfrage im System abbildbar ist.

Der Webmail-Dienst ist in das Logüberwachungssystem der THM eingebunden, um Sicherheitsvorfälle frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Aufgrund der verteilten Architektur mit vielen kleinen VMs sind Ausfälle selten, und im Störfall wird der Dienst zeitnah wiederhergestellt, jedoch nicht mit höchster Priorität. Etwa 40% der eingehenden E-Mails werden als Spam identifiziert und verworfen, an Wochenenden steigt dieser Anteil auf 80-90%, da weniger reguläre E-Mails eingehen. Insgesamt erfüllt der Webmail-Dienst seine Aufgabe als Backup-Lösung für E-Mail-Zugriffe, ohne dass größere Investitionen oder Weiterentwicklungen notwendig sind.

E-Campus

Am 14. Dezember 2024 fand ein weiteres Interview mit Katrin Fey, einer Expertin für Prüfungs- und Studierendenmanagement an der THM, statt. Das Gespräch behandelte zentrale Herausforderungen und zukünftige Entwicklungen im Bereich der digitalen Prüfungs- und Verwaltungsprozesse. Abbildung 3.4 zeigt den Aufbau des E-Campus auf und hebt die unterschiedlichen Bereiche innerhalb des E-Campus sowie die Schnittstellen zu externen Diensten hervor.

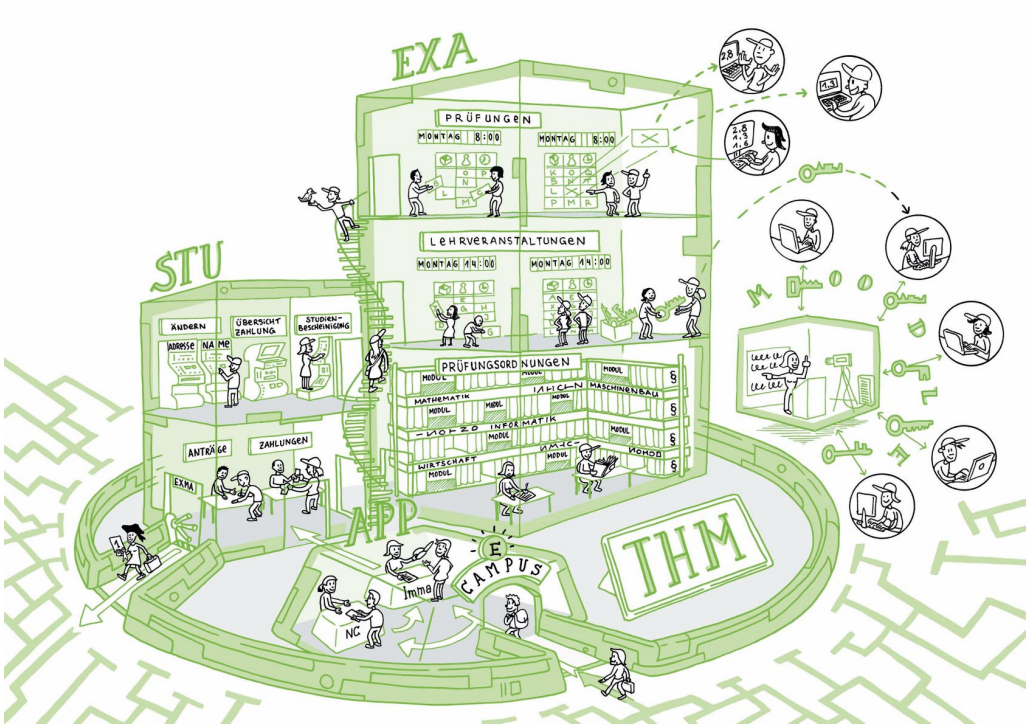

Abbildung 3.4: Visualisierung des E-Campus von Gabriele Schlipf und Titus Ackermann, momik.de, 2023)

Katrin Fey erklärte, dass Studierende derzeit unterschiedliche Sichten auf ihre Prüfungen haben: einen Studienplan als Übersicht, einen individuell zusammengestellten Stundenplan und Prüfungsanmeldungen über das System. Einige dieser Funktionen existieren bereits, aber andere, wie eine einheitliche Prüfungsplanung, fehlen noch. Der bestehende Organizer wird bald abgelöst.

Eine zentrale Herausforderung ist die Digitalisierung der Verwaltung. Aktuell sind viele Prozesse noch papierbasiert, beispielsweise die Einreichung von Genehmigungen oder Prüfungsrücktritten. Ziel ist es, eine durchgängige digitale Prozesskette zu etablieren, die Genehmigungen automatisiert weiterleitet. Der aktuelle Dienst bietet dafür nur begrenzte Unterstützung, weshalb an einer besseren Workflow-Integration gearbeitet wird.

Ein weiteres Problem ist die Einbindung der Studierenden in den Entwicklungsprozess neuer Funktionen. Es ist schwierig, eine repräsentative Stichprobe zu finden, um deren Bedürfnisse zu erfassen. Katrin Fey begrüßte daher die im Rahmen des Projekts durchgeführte Studierendenumfrage, da sie wertvolle Einblicke in die tatsächlichen Anforderungen liefern könnte.

Die Kommunikation mit anderen Stakeholdern, wie Prüfungsausschüssen, Fachbereichen und Verwaltung, gestaltet sich oft schwierig. Die THM verwendet unterschiedliche

Dienste an verschiedenen Standorten, was eine zentrale Abstimmung erschwert. Ein Beispiel ist der Standort Wetzlar, der ein eigenes Prüfungsmanagementsystem nutzt, weil seine spezifischen Anforderungen nicht von HisInOne abgedeckt werden.

Für die Zukunft sind mehrere IT-Verbesserungen geplant, darunter ein hochschulweites Vorlesungsverzeichnis, das sich an der Universität Marburg orientieren soll. Die Einführung neuer Dienste verläuft jedoch langsam und ist von begrenzten Ressourcen geprägt. Ein kritischer Punkt ist die geplante Migration der Leistungsdaten im Mai 2026, die eine einmonatige Downtime erfordert. Studierende müssen frühzeitig informiert werden, um Datenverluste zu vermeiden.

Ein weiteres wichtiges Projekt ist die Einführung eines zentralen Kontaktformulars für Prüfungsrücktritte, um Medienbrüche zu vermeiden. Da HisInOne derzeit keine direkte Eingabeoption für Atteste bietet, wird eine einheitliche Lösung für alle Fachbereiche angestrebt.

Das Interview zeigt, dass die Digitalisierung der Prüfungsverwaltung an der THM noch Herausforderungen birgt. Während einige Verbesserungen in Planung sind, erfordert die Umsetzung koordinierte Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Stakeholdern sowie ausreichende personelle und technische Ressourcen.

4 Diskussion der Ergebnisse

4.1 Interpretation der Ergebnisse

4.1.1 Diskussion Studierende

Die durchschnittliche Beantwortungsdauer der Umfrage beträgt 17 Minuten und 50 Sekunden. Dieser Wert umfasst jedoch auch Teilnehmende, die die Umfrage bereits nach wenigen Sekunden abgebrochen haben – in den meisten Fällen auf Seite 2, ohne eine Antwort abzugeben. Dadurch kann die tatsächliche Bearbeitungszeit aller Teilnehmenden verzerrt werden. Einzelne Teilnehmende benötigten über 3 Stunden für die Beantwortung, was die ermittelte durchschnittliche Dauer von 26 Minuten und 53 Sekunden auch beeinflusst. Es ist anzunehmen, dass diese Personen die Umfrage nicht in einem einzigen Durchgang abgeschlossen, sondern diese zwischendurch unterbrochen und später fortgesetzt haben. Diese Verzögerung führt zu einer überhöhten durchschnittlichen Beantwortungsdauer, die nicht repräsentativ für die Mehrheit der Teilnehmenden ist. Zur genaueren Analyse wurde der Median der Verweildauer pro Seite betrachtet, da dieser gegenüber Ausreißern aussagekräftiger ist. Für Teilnehmende, die die Umfrage abgeschlossen haben, beträgt der kumulierte Median 16 Minuten und 33 Sekunden, während er für alle Teilnehmenden 16 Minuten und 30 Sekunden beträgt. Dieser Wert stellt eine realistischere Einschätzung dar, da er weniger durch extreme Einzelwerte beeinflusst wird und somit eine zuverlässigere Aussage darüber zulässt, wie lange eine durchschnittliche Person für die Umfrage benötigte.

Die berechnete Varianz von 394,04 und die Standardabweichung von 19,85 verdeutlichen eine große Streuung der angegebenen technischen Affinität innerhalb der Studierenden. Dies bedeutet, dass die Befragten sehr unterschiedliche Grade an technischer Affinität aufweisen, was sich direkt auf die Interpretation der Ergebnisse auswirkt.

Da die Nutzung und Bewertung von IT-Diensten maßgeblich von der individuellen technischen Kompetenz beeinflusst wird, ist es erforderlich, die Ergebnisse differenziert zu betrachten. Studierende mit hoher technischer Affinität könnten die IT-Dienste anders bewerten als solche mit geringerer Affinität, beispielsweise in Bezug auf

Benutzerfreundlichkeit oder wahrgenommene Leistungsfähigkeit. Eine hohe technische Kompetenz könnte dazu führen, dass Nutzer bestimmte Funktionen als selbstverständlich ansehen oder sich kritisch gegenüber weniger intuitiven Lösungen äußern. Umgekehrt könnten weniger technikaffine Personen Schwierigkeiten in der Nutzung der IT-Dienste haben, was ihre Zufriedenheit negativ beeinflussen könnte.

Für die Interpretation der Ergebnisse bedeutet dies, dass allgemeine Aussagen zur Zufriedenheit mit den IT-Diensten mit Vorsicht zu betrachten sind. Differenzierte Analysen, die verschiedene Nutzergruppen je nach technischer Affinität getrennt auswerten, liefern genauere Erkenntnisse über die unterschiedlichen Nutzungserfahrungen und Bedürfnisse der Befragten. Dies könnte dazu beitragen, gezielte Verbesserungsmaßnahmen für verschiedene Nutzergruppen abzuleiten und somit die allgemeine Nutzerzufriedenheit zu erhöhen.

Die Umfrageergebnisse zeigen eine generelle Präferenz der Studierenden für Open-Source-Software. Diese Präferenz spiegelt sich jedoch nicht in der spezifischen Entscheidung zwischen Zoom und BBB wider. Während Open-Source-Software in der Theorie bevorzugt wird, zeigt sich in der konkreten Nutzungssituation eine stärkere Präferenz für Zoom, eine proprietäre Lösung.

Ein möglicher Grund für diesen Widerspruch könnte die Bekanntheit und Verbreitung der Software sein. Zoom hat sich als weit verbreitetes Tool für Videokonferenzen etabliert. Es ist vielen Studierenden bereits aus anderen Kontexten vertraut, sei es durch vorherige Nutzung in Schule, Studium oder privat. Diese Bekanntheit könnte dazu führen, dass Zoom als intuitiver oder verlässlicher wahrgenommen wird, unabhängig von der grundsätzlichen Einstellung zu proprietärer oder Open-Source-Software. Ein weiterer Faktor ist die tatsächliche Nutzererfahrung. Während Open-Source-Software konzeptionell geschätzt wird, spielen in der Praxis Aspekte wie Stabilität, Benutzerfreundlichkeit und Funktionsumfang eine größere Rolle . Falls BBB im Vergleich zu Zoom als weniger leistungsfähig oder benutzerfreundlich wahrgenommen wird, könnte dies die Entscheidung zugunsten von Zoom beeinflussen, selbst bei einer grundsätzlichen Präferenz für Open-Source-Lösungen.

Diese Diskrepanz verdeutlicht, dass die theoretische Haltung gegenüber Open-Source-Software nicht zwangsläufig mit der praktischen Nutzung übereinstimmt. Um das Nutzerverhalten besser zu verstehen, wäre eine tiefergehende Analyse der

konkreten Nutzungserfahrungen und der wahrgenommenen Unterschiede zwischen Zoom und BBB sinnvoll.

4.1.2 Diskussion Dozierende und Mitarbeitenden

Die Antworten der Dozierenden sind sehr unterschiedlich und zeigen in vielen Themenbereichen keine klaren Trends auf. Auch die Tatsache, dass es sich um eine geringe Anzahl der Befragten handelt, führt dazu, dass es zu einer niedrigen Repräsentativität der Ergebnisse kommt. Dies schränkt die Aussagekraft der Ergebnisse ein und sorgt dafür, dass aufgrund der kleinen Stichprobe keine allgemeinen Trends für alle Dozierenden und Mitarbeitenden der Hochschule abgeleitet werden können. Ebenfalls sind die Ergebnisse stark von den spezifischen Nutzungsgewohnheiten der wenigen Befragten abhängig. Aus diesem Grund wäre eine weitere Erhebung mit einer größeren Nutzergruppe oder das Einbeziehen von früheren Erhebungen notwendig, um fundierte Aussagen treffen zu können.

Insgesamt zeigt sich jedoch, dass sich die befragten Dozierenden mehr Schulungen und besseren IT-Support wünschen. Es zeigt sich, dass viele IT-Dienste veraltet sind und es wenig spürbare Weiterentwicklung mit innovativen Features gibt. Nichtsdestotrotz werden die meisten IT-Dienste als funktional, aber nicht benutzerfreundlich wahrgenommen, was die Benutzererfahrung negativ beeinflusst und dazu führt, dass Dozierende mehr Zeit für administrative Aufgaben aufwenden müssen, anstatt sich auf ihre Lehrtätigkeit zu konzentrieren.

Die Ergebnisse zur Softwarepräferenz unter den befragten Dozierenden zeigen keine eindeutige Tendenz. Während einige Dozierende proprietäre Software als unverzichtbar für ihre Arbeit betrachten, sprechen sich andere für den verstärkten Einsatz von Open-Source-Alternativen aus. Zudem wurde die Ansicht geäußert, dass keine spezifische Präferenz besteht, solange die Software zuverlässig funktioniert. Demnach zeigt sich, dass es keine einheitliche Präferenz für eine bestimmte Softwareart gibt, zumindest nicht unter der befragten Gruppe.

4.1.3 Diskussion ITS

Die drei Administratoren betonen übereinstimmend, dass die Dienste auf Stabilität, Funktionalität und geringen Wartungsaufwand ausgerichtet sind. Erweiterungen erfolgen nur nach dem Prinzip „so wenig wie möglich, so viel wie nötig“, wodurch die Dienste schlank und effizient bleiben. Dieses Vorgehen entspricht dem Leitbild der THM, das auf Effizienz, Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet ist (siehe Kapitel 2). Das KIS-Prinzip (Keep It Small) spielt dabei eine zentrale Rolle, indem es eine schlanke und wartungsarme Systemlandschaft fördert.

Virtualisierung als Standard An der THM sind sämtliche Dienste virtualisiert und dezentral verteilt. Diese Infrastruktur gewährleistet eine flexible und skalierbare IT-Landschaft, ohne dass umfangreiche physische Ressourcen gebunden werden. Aufgrund der stabilen oder rückläufigen Nutzungssituation sind keine größeren Erweiterungen vorgesehen, da die bestehenden Dienste den aktuellen Bedarf decken. Falls sich die Nutzungsdynamik durch neue digitale Anforderungen oder steigende Nachfrage ändert, müsste die Strategie jedoch überdacht werden.

Sicherheit und Ausfallschutz Alle Administratoren legen großen Wert auf regelmäßige Backups, Log-Monitoring und verteilte Dienste, um die Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Ein übergeordnetes Sicherheitskonzept ist vorhanden, wobei die Priorisierung je nach Dienst variiert. So wird beispielsweise Webmail nicht als kritischer Dienst betrachtet, während der zentrale Mailserver eine höhere Aufmerksamkeit erhält.

Barrierefreiheit Barrierefreiheit wird an der THM berücksichtigt, jedoch eher pragmatisch als systematisch umgesetzt. Beispielsweise wird die Zugänglichkeit von Webmail aktiv durch einen blinden Kollegen getestet. Für Moodle und den E-Campus gibt es keine expliziten Strategien zur Barrierefreiheit, jedoch wird auf allgemeine Benutzerfreundlichkeit geachtet. Eine umfassende, durchgängige Strategie zur Barrierefreiheit existiert nicht, stattdessen gibt es punktuelle Maßnahmen je nach Dienst. Eine strategische Betrachtung könnte hier sinnvoll sein, um eine einheitlichere und nachhaltigere Umsetzung der Barrierefreiheit an der THM zu gewährleisten.

Nutzerfeedback und Erwartungsmanagement Ein weiteres Muster zeigt sich in der Rückmeldung der Nutzer: Zufriedene Nutzer geben selten Feedback, und es gibt derzeit keine etablierten Mechanismen zur aktiven Einholung von Rückmeldungen. Dies könnte als Verbesserungspotenzial betrachtet werden, um gezieltere Anpassungen an den Diensten vorzunehmen. Derzeit gibt es keine aktiven Mechanismen zur systematischen Erhebung von Nutzerfeedback, etwa durch regelmäßige Umfragen oder Feedback-Formulare. Beschwerden treten meist dann auf, wenn Funktionen erwartet werden, die der Dienst nicht bietet. Dies führt dazu, dass größere Anpassungen oder Erweiterungen selten erfolgen, solange keine kritischen Anforderungen entstehen.

IT-Strategie Die Interviews verdeutlichen, dass die IT-Administratoren der THM eine pragmatische und minimalistische Strategie verfolgen. Technische Verlässlichkeit, Virtualisierung, Sicherheit und geringer Wartungsaufwand stehen im Mittelpunkt. Gleichzeitig werden keine umfangreichen Erweiterungen vorgenommen, da die Nutzerzahlen stabil bleiben und das Feedback selten konkrete Verbesserungswünsche beinhaltet.

Ein weiteres charakteristisches Merkmal ist die geringe Priorisierung von Webmail, das als ergänzende Lösung existiert. Der Mailserver hingegen wird als zentrale Infrastruktur behandelt. Zudem zeigt sich eine einheitliche Strategie gegen Spam, die systemübergreifend Anwendung findet.

4.2 Zusammenhang Dozierende & Studierende

Moodle – Funktionalität trifft auf begrenzte Benutzerfreundlichkeit

Moodle gilt unter Dozierenden als unverzichtbares Werkzeug in der Lehre. Trotz dieser zentralen Rolle stößt die Plattform auf Kritik – insbesondere wegen ihrer verschachtelten Navigation und der wenig intuitiven Bedienung. Auch Studierende zeigen sich mit Kernfunktionen wie Kursübersicht, Anmeldung und Zugriff auf Inhalte weitgehend zufrieden, beklagen jedoch Defizite bei der Kurssuche und dem unübersichtlichen Dashboard. Insgesamt rückt die Benutzerfreundlichkeit als zentrales Optimierungspotenzial in den Fokus beider Nutzergruppen.

E-Campus – Zwischen notwendiger Funktion und umständlicher Nutzung

E-Campus übernimmt für Dozierende eine Schlüsselrolle in der Prüfungsorganisation, wird jedoch vielfach als umständlich und wenig effizient wahrgenommen. Auch Studierende erkennen die Relevanz der Plattform – etwa bei der Prüfungsanmeldung oder der Einsicht in Leistungsübersichten – empfinden die Bedienung jedoch als kompliziert und fehleranfällig. Beide Gruppen stimmen darin überein, dass E-Campus zwar unverzichtbar ist, gleichzeitig aber deutlichen Modernisierungsbedarf aufweist.

Webmail – Verlässlichkeit mit funktionalen Lücken

Die regelmäßige Nutzung von Webmail gehört für viele Dozierende zum Arbeitsalltag. Die Zuverlässigkeit des Dienstes wird dabei ebenso geschätzt wie seine Stabilität. Gleichzeitig entstehen Wünsche nach einer zeitgemäßeren Gestaltung, insbesondere mit Blick auf Filteroptionen und erweiterte Funktionen. Studierende bewerten die Grundfunktionen – etwa das Empfangen und Versenden von E-Mails – als solide, kritisieren jedoch Schwächen bei Zusatzfunktionen wie Rechtschreibprüfung oder Adressbuch. Webmail wird insgesamt als stabil, jedoch funktional eingeschränkt wahrgenommen.

Erreichbarkeit und Systemstabilität – Belastungsproben in kritischen Phasen

Dozierende berichten über punktuelle Ausfälle von Moodle und E-Campus, vor allem während hochfrequentierter Zeiten. Auch Studierende nehmen in solchen Phasen Leistungsprobleme wahr, insbesondere bei Moodle. Webmail hingegen überzeugt durch konstante Stabilität. Beide Gruppen erkennen in Moodle und E-Campus Schwachstellen bei der Ausfallsicherheit, während Webmail insgesamt als belastbarer gilt.

Mobile Nutzung – Deutliches Optimierungspotenzial

Die mobile Verfügbarkeit der IT-Dienste stellt für viele Nutzende ein Problem dar. Dozierende bemängeln insbesondere die eingeschränkte Nutzbarkeit von Moodle und E-Campus auf mobilen Endgeräten. Studierende äußern sich noch kritischer: Die mobile Nutzung, vor allem bei E-Campus, wird durchweg negativ bewertet. In der Gesamtschau besteht breiter Konsens über den dringenden Bedarf an mobiler Optimierung.

Weiterentwicklung und Support – Wunsch nach zeitgemäßen Lösungen

Aus Sicht der Dozierenden fehlt es an kontinuierlicher Weiterentwicklung der IT-Dienste. Auch der vorhandene Support erscheint unzureichend – insbesondere im Hinblick auf Schulungsangebote. Studierende bewerten vor allem E-Campus als technisch veraltet und sehen wenig Innovation. Beide Gruppen sprechen sich deutlich für modernisierte IT-Lösungen und ein umfassenderes Unterstützungsangebot aus.

4.3 Diskrepanzen Wahrnehmung Gesamtnutzer zu ITS

Die Messung der Zufriedenheit mit IT-Diensten an Hochschulen erfordert ein strukturiertes Modell, das die Erwartungen, Erfahrungen und das Verhalten der Nutzer systematisch erfasst. Das ECSI-Modell bietet eine fundierte Grundlage für diese Analyse, da es kausale Zusammenhänge zwischen Erwartungen, wahrgenommener Qualität, wahrgenommenem Wert, Zufriedenheit, Beschwerden und Loyalität herstellt. Basierend auf den Interviews mit IT-Verantwortlichen sowie den Befragungsergebnissen der Studierenden kann die Anwendbarkeit des Modells kritisch reflektiert werden.

4.3.1 Parallelen und Widersprüche zwischen technischer Perspektive und Nutzererfahrung

In diesem Abschnitt werden sechs zentrale Aspekte betrachtet, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der technischen Verwaltung der IT-Dienste und der Nutzererfahrung verdeutlichen.

Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit Aus technischer Sicht werden die IT-Dienste als stabil und gut erreichbar eingestuft. Webmail und der E-Campus laufen auf virtuellen Maschinen mit regelmäßigen Backups, während Moodle nur in Stoßzeiten wie dem Semesterbeginn oder während der Prüfungsanmeldungen leichte Performance-Einbußen zeigt. Aus Nutzerperspektive wird Webmail mit einem Mittelwert von 3,94 am besten bewertet, gefolgt von E-Campus mit 3,51 und Moodle mit 3,26. Kritische Phasen wie

die Prüfungsanmeldungen führen jedoch insbesondere bei Moodle und E-Campus zu Frustration aufgrund langsamer Ladezeiten.

Bedienbarkeit und Nutzerfreundlichkeit Administratoren bewerten die Dienste als funktional und wartungsarm. Die Webmail-Oberfläche wurde durch ein responsives Theme bereits benutzerfreundlicher gestaltet, während Moodle und E-Campus alle relevanten Funktionen bereitstellen. Studierende hingegen bewerten Webmail in der Bedienbarkeit am besten, während E-Campus durchweg schlechte Noten für Navigation und intuitive Nutzung erhält (NPS: -31,82). Besonders die Suchfunktion in Moodle wird von 44,6 % der Nutzenden als unzureichend empfunden. Obwohl die bereitgestellten Funktionen grundsätzlich als relevant betrachtet werden, ist deren Umsetzung für die Nutzenden oft umständlich.

Funktionalität vs. Nutzererwartung Technisch betrachtet erfüllen die IT-Dienste ihre Kernfunktionen. Webmail wird als „Best-Effort"-Dienst eingestuft und nicht als primärer Mailzugang betrachtet. Moodle dient als zentrale Lernplattform, während E-Campus als Verwaltungswerkzeug fungiert. Studierende erwarten jedoch über die reine Funktionalität hinausgehende Verbesserungen. Beispielsweise wurde die fehlende Rechtschreibprüfung in Webmail von 34,85 % der Nutzenden negativ bewertet. Ebenso bleibt die Suchfunktion in Moodle hinter den Erwartungen zurück.

Kommunikation und Support Aus Sicht der technischen Administration gibt es nur selten direkte Rückmeldungen von Nutzenden. Viele Anfragen betreffen nicht den Dienst selbst, sondern allgemeine Nutzungsthemen wie Passwortänderungen oder Weiterleitungen. Beispielsweise gibt es pro Jahr nur etwa zehn relevante Anfragen bezüglich Webmail. Die Nutzer hingegen wünschen sich mehr Transparenz und klarere Anleitungen zur Nutzung der IT-Dienste. Unklarheiten führen oft zu negativen Bewertungen, da nicht immer ersichtlich ist, welche Funktionen die Dienste bieten und wie sie optimal genutzt werden können.

Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit Technisch sind die Dienste stabil und benötigen kaum Wartung. Moodle und E-Campus laufen trotz steigender Nutzerzahlen stabil weiter, jedoch sind keine umfassenden Anpassungen oder Modernisierungen geplant. Webmail wird nur im Notfall überarbeitet. Studierende hingegen empfinden

den Mangel an Weiterentwicklung als problematisch. Besonders E-Campus und Moodle weisen veraltete Funktionen oder Prozesse auf, die durch modernere Interfaces oder effizientere Suchalgorithmen verbessert werden könnten.

Allgemeine Zufriedenheit und Empfehlungsrate Die Administratoren betrachten die IT-Dienste als funktional und ausreichend stabil für ihren Zweck. Probleme sind selten gravierend und lassen sich innerhalb der bestehenden Strukturen beheben. Dennoch zeigen die NPS, dass keiner der IT-Dienste eine positive Empfehlungsrate erreicht. Webmail schneidet mit einem NPS von -4,62 am besten ab, während E-Campus mit -31,82 die schlechteste Bewertung erhält. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass die Erwartungen der Nutzenden über das hinausgehen, was die aktuellen Dienste bieten.

Zusammenfassend zeigt sich, dass aus technischer Sicht die Dieste als funktional und stabil betrachtet werden, während aus Nutzersicht insbesondere Benutzerfreundlichkeit, moderne Features und mobile Nutzung als verbesserungswürdig angesehen werden. Dies deutet darauf hin, dass eine stärkere Einbindung von Nutzerfeedback in die IT-Strategie notwendig wäre, um eine bessere Balance zwischen technischer Stabilität und Nutzererwartungen zu erreichen.

4.4 Einordnung in das ECSI Modell

Die Messung der Zufriedenheit mit IT-Diensten an Hochschulen erfordert ein strukturiertes Modell, das die Erwartungen, Erfahrungen und das Verhalten der Nutzenden systematisch erfasst. Das ECSI-Modell bietet eine fundierte Grundlage für diese Analyse, da es kausale Zusammenhänge zwischen Erwartungen, wahrgenommener Qualität, wahrgenommenem Wert, Zufriedenheit, Beschwerden und Loyalität herstellt.

1. **Erwartungen der Nutzer an die IT-Dienste** Studierende und Dozierende haben klare Vorstellungen von den benötigten IT-Services. Interviews zeigen, dass die Nutzer insbesondere Zuverlässigkeit, Usability und schnelle Unterstützung erwarten. Studierende vergleichen oft mit kommerziellen Lösungen, was zu einer Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität führt.

2. **Wahrgenommene Servicequalität** Die wahrgenommene Qualität hängt von der Nutzungserfahrung ab. Studierende empfinden die Verfügbarkeit als gut,

kritisieren jedoch Performance und Benutzerfreundlichkeit. Die Integration verschiedener Systeme ist ein häufig genannter Kritikpunkt. IT-Verantwortliche sehen unzureichende Kommunikation als Ursache für Nutzungslücken.

3. **Wahrgenommener Nutzen der IT-Dienste** Der Nutzen der IT-Dienste wird durch das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand bestimmt. Während Studierende den funktionalen Wert anerkennen, empfinden sie technische Einschränkungen als hinderlich. Sicherheitsmaßnahmen werden von Dozierenden und Mitarbeitenden geschätzt, aber von Studierenden als umständlich empfunden.

4. **Zufriedenheit mit der IT-Unterstützung** Die Zufriedenheit variiert stark zwischen Nutzergruppen. Studierende kritisieren komplizierte Prozesse, während Dozierende und Mitarbeitende den Support als hilfreich einstufen. Nutzende wünschen sich insgesamt bessere Dokumentationen und proaktive Kommunikation über IT-Strategien.

5. **Beschwerden und Verbesserungsvorschläge** Die Analyse des ITS-Ticketsystems zeigt, dass technische Probleme die häufigsten Anliegen sind. Verbesserungsvorschläge sind selten, was auf Resignation hindeuten könnte. Hauptkritikpunkte sind mangelnde Flexibilität, unübersichtliche Nutzerführung und langsame Bearbeitung von Anfragen.

6. **Nutzerloyalität und langfristige Nutzung** Studierende nutzen die IT-Dienste oft aus Mangel an Alternativen. Externe Lösungen werden bevorzugt, wenn universitäre Dienste zu kompliziert sind. Eine nutzerzentrierte IT-Strategie könnte Akzeptanz und langfristige Nutzung verbessern.

5 Kritische Reflexion

Obwohl das Moodle-Forum „Studentische Umfragen“ mehr als 14000 Mitglieder zählt, wurde die Umfrage nur 171-mal aufgerufen und letztendlich von 125 Personen begonnen. Dies entspricht einer niedrigen Reichweite von nur etwa 1,2 % der potenziellen Teilnehmenden.

Mehrere Faktoren könnten diese begrenzte Teilnahme erklären. Über das Moodle-Forum werden viele Umfragen und Beiträge parallel veröffentlicht, wodurch es dazu kommen kann, dass die Umfrage in der Masse an Beiträgen untergegangen ist und nicht genügend Aufmerksamkeit gewonnen hat. Außerdem könnten Studierende, die sich nicht aktiv mit der IT-Infrastruktur der Hochschule auseinandersetzen oder keine akuten Probleme haben, die Teilnahme als nicht notwendig empfinden und haben diese aus diesem Grund nicht durchgeführt. Ebenso besteht für viele ohne eine direkte Motivation zur Teilnahme (z. B. eine kleine Belohnung oder eine direkte Relevanz für das Studium) kein Anreiz, sich Zeit für die Umfrage zu nehmen.

Um eine größere Anzahl an Studierenden für eine zukünftige Umfrage zu erreichen, könnten folgende Maßnahmen ergriffen werden:

1. Neben mehrfachem Posten der Umfrage im Moodle-Forum zu verschiedenen Zeitpunkten könnte ein Follow-up-Post mit ersten Zwischenergebnissen die Sichtbarkeit erhöhen.

2. Steigerung der Reichweite durch Ankündigungen in Vorlesungen oder durch Professoren und Dozierende

3. Falls der Umfang der Umfrage ein Hindernis darstellt, könnte eine kürzere Version mit Fokus auf Kernfragen eine höhere Teilnahmequote ermöglichen.

4. Kleine Belohnungen (z. B. Teilnahme an einer Verlosung) könnten die Motivation zur Teilnahme ebenfalls steigern.

Auch bei der Akquise der Interviewpartner für die qualitativen Interviews könnten Maßnahmen wie diese dazu beitragen, eine höhere Rücklaufquote zu erreichen. Die geringe Anzahl an teilnehmenden Lehrenden deutet darauf hin, dass die gewählte

Vorgehensweise zur Kontaktaufnahme möglicherweise nicht optimal war, um eine höhere Beteiligung zu erreichen. Die Rekrutierung erfolgte primär über direkte Anfragen per E-Mail sowie persönliche Ansprache, was zwar gezielt ausgewählte Personen adressierte, aber möglicherweise nicht die notwendige Reichweite erzielte.

Eine alternative Herangehensweise hätte darin bestehen können, die Einladung zur Teilnahme breiter zu streuen, beispielsweise durch eine offizielle Ankündigung über hochschulinterne Kommunikationskanäle wie Rundmails an alle Fachbereiche, Aushänge in den Fakultäten oder eine Ankündigung in internen digitalen Plattformen. Dozierende haben häufig eine hohe Arbeitsbelastung, sodass die Teilnahme an Interviews möglicherweise als zusätzlicher Aufwand wahrgenommen wurde. Hier hätten gezielte Anreize helfen können, beispielsweise eine transparente Darstellung des Mehrwerts der Befragung für die Verbesserung der IT-Dienste. Eine flexiblere Gestaltung der Interviewzeiten, etwa durch kürzere Gesprächsformate oder die Möglichkeit zur schriftlichen Beantwortung, hätte ebenfalls zu einer höheren Teilnahmequote beitragen können.

6 Handlungsempfehlungen

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass insbesondere die Informationsverfügbarkeit für Studierende und Lehrende verbessert werden muss, um eine effektivere Nutzung der IT-Dienste zu ermöglichen. Viele Nutzende sind mit bestimmten Funktionen nicht ausreichend vertraut oder benötigen Unterstützung bei der Anwendung, vor allem weniger technikaffine Nutzergruppen. Um diesem Problem entgegenzuwirken, sollte die THM gezielt Maßnahmen zur Wissensvermittlung und Informationsverbreitung ergreifen. Eine zentrale Maßnahme besteht in der Einführung spezifischer Schulungen für neue Lehrende sowie regelmäßiger Auffrischungskurse für Personen mit geringer technischer Affinität. Diese könnten in Form von Präsenzworkshops oder Online-Tutorials angeboten werden, um einen flexiblen Zugang zu gewährleisten. Zudem sollte eine kontinuierliche Information über neue Funktionen und Änderungen innerhalb der IT-Dienste erfolgen. Dies könnte durch die Etablierung eines regelmäßigen Newsletters, die Nutzung sozialer Medien oder durch direkte Systembenachrichtigungen innerhalb der IT-Dienste realisiert werden. Darüber hinaus wäre es sinnvoll, die Beteiligung der Nutzenden am Feedbackprozess durch gezielte Anreize zu fördern. Beispielsweise könnte eine Verlosung unter den Teilnehmenden oder eine transparente Kommunikation darüber, wie Nutzeranregungen in die Weiterentwicklung der Dienste einfließen, die Bereitschaft zur Mitwirkung erhöhen.

Ein weiterer zentraler Handlungsbereich betrifft die Optimierung des E-Campus, der im Vergleich zu anderen IT-Diensten die größten Herausforderungen aufweist. Da dieser Dienst eine essenzielle Rolle für die Organisation des Studiums spielt, sollte dessen Verbesserung priorisiert werden. Besonders die Stabilität und Benutzerfreundlichkeit müssen erhöht werden, um die Frustration der Nutzenden zu minimieren. Hierfür ist eine umfassende Analyse der häufigsten Problemfelder notwendig, um gezielt Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben. Die Ergebnisse dieser Umfrage geben ein Indiz dafür, dass insbesondere die Bedienoberfläche des E-Campus optimiert werden sollte, um eine intuitive Nutzung zu ermöglichen.

Darüber hinaus sollte die IT-Strategie der THM stärker an den Bedürfnissen der Nutzenden ausgerichtet werden. Derzeit besteht eine Diskrepanz zwischen der technischen Systemstabilität und der tatsächlichen Nutzererfahrung, die sich negativ auf

die Zufriedenheit auswirkt. Während die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der IT-Dienste essenziell sind, muss gleichzeitig sichergestellt werden, dass diese für die Studierenden und Lehrenden praktikabel und komfortabel nutzbar sind. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen technischer Stabilität und Nutzerfreundlichkeit ist hierbei entscheidend. Zudem zeigt sich, dass bestimmte Themen, die von einer kleineren, aber intensiv nutzenden Gruppe häufig nachgefragt werden, in der aktuellen IT-Strategie kaum Beachtung finden. Dies betrifft insbesondere Funktionen, die zwar insgesamt weniger genutzt werden, jedoch für spezifische Arbeits- oder Studienprozesse eine hohe Relevanz besitzen. Eine verstärkte Einbindung der Nutzenden in Entscheidungsprozesse könnte dazu beitragen, solche Problembereiche gezielt zu adressieren.

Die Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen würde langfristig zu einer gesteigerten Zufriedenheit mit den IT-Diensten der THM beitragen und eine effizientere Nutzung der Dienste ermöglichen. Durch eine verbesserte Informationsverfügbarkeit, eine gezielte Optimierung des E-Campus sowie eine stärkere Berücksichtigung des Nutzerfeedbacks kann die Hochschule ihre digitale Infrastruktur nachhaltig an den Bedürfnissen der Studierenden und Lehrenden ausrichten.

7 Fazit und Ausblick

7.1 Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Nutzerfeedback unterschiedlicher Nutzergruppen durch qualitative und quantitative Interviews erfasst und analysiert. Dabei kamen sowohl deskriptive Statistik als auch die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring zum Einsatz. Die Erhebung ergab verschiedene Optimierungspotenziale, die insbesondere die Benutzerfreundlichkeit und die intuitive Bedienung der Dienste betreffen. Ein besonderes Defizit wurde beim E-Campus festgestellt, das auf eine suboptimale Nutzungserfahrung hinweist. Darüber hinaus konnte eine klare Präferenz junger Studierender für Open-Source-Software identifiziert werden, auch wenn proprietäre Software nicht vollständig ausgeschlossen wird. Diese Ergebnisse bieten wertvolle Einsichten für die Weiterentwicklung der IT-Dienste an der Hochschule und bieten eine Grundlage für die Umsetzung gezielter Verbesserungsmaßnahmen.

7.2 Ausblick

Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und der Anpassung der Dienste an die Bedürfnisse der Studierenden könnte zu einer signifikanten Steigerung der Nutzerzufriedenheit führen. Insbesondere die Optimierung des E-Campus sowie die Förderung der Open-Source-Software-Nutzung könnten langfristig positive Auswirkungen auf die Akzeptanz und die Effektivität der IT-Dienste haben. Ein kontinuierlicher Dialog mit den Nutzenden und die regelmäßige Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse bei der Weiterentwicklung der IT-Dienste sind dabei entscheidend. So kann nicht nur die Zufriedenheit der Studierenden nachhaltig verbessert werden, sondern auch eine zukunftsfähige und benutzerorientierte IT-Infrastruktur geschaffen werden.

8 Anhang

8.1 Fragenkatalog für Lehrende und Mitarbeitende

In eckigen Klammern sind mögliche Antwortbereiche, die als Beispiele dienen können, wenn die Frage nicht verstanden wird.

Kategorie	Frage	Folgefrage
Basisdaten	In welcher Position arbeiten Sie? [Dozent, Verwaltung, Forschung]	–
	Welchem Fachbereich gehören Sie an?	–
	Wie lange sind Sie bereits an der Hochschule tätig?	–
	Wie schätzen Sie Ihre technische Affinität ein? [wenig-sehr versiert]	–
	Haben Sie Erfahrungen mit vergleichbaren Systemen außerhalb der THM?	Welche?
Allgemeine Nutzung	Welche IT-Systeme der Hochschule nutzen Sie regelmäßig? [E-Campus, Moodle, Webmail, Hessenbox, ...]	–

Kategorie	**Frage**	**Folgefrage**
	Wie haben Sie zum ersten Mal von den IT-Systemen erfahren?	Haben Sie bisher an Schulungen oder Workshops zu den IT-Systemen teilgenommen? Wenn ja, wie hilfreich waren diese?
	Wie oft und in welchem Kontext [Lehre, Verwaltung, Forschung] nutzen Sie diese Systeme?	–
	Welche Geräte nutzen Sie hauptsächlich für den Zugriff auf die IT-Systeme? [Laptop, Smartphone, Tablet]	–
	In welchen Situationen greifen Sie auf die IT-Systeme zu? [am Arbeitsplatz, zu Hause, unterwegs]	–
	Bevorzugen Sie den Zugriff auf die Systeme über bestimmte Geräte oder Plattformen?	Warum?
E-Campus	Wenn Sie an das System denken, welches größte Problem damit kommt Ihnen als erstes in den Kopf?	–
	Welche Funktionen nutzen Sie am häufigsten? [Bescheinigung einsehen o. Ä.]	–
	Gibt es Funktionen, die besonders positiv auffallen? Welche?	–

Kategorie	**Frage**	**Folgefrage**
	Haben Sie den Eindruck, dass die verfügbaren Funktionen für Ihre Bedürfnisse ausreichen?	Welche zusätzlichen Funktionen würden Ihnen den Alltag erleichtern?
	Wie ansprechend empfinden Sie die Benutzeroberfläche (UI) der Anwendung?	–
	Wie intuitiv schätzen Sie die Benutzerfreundlichkeit (UX) der Anwendung ein?	–
	Haben Sie in der Vergangenheit Verfügbarkeitsprobleme bei dem IT-System erlebt?	Wenn ja, wie häufig und gab es diese in kritischen Phasen?
Moodle	Wenn Sie an das System denken, welches größte Problem damit kommt Ihnen als erstes in den Kopf?	–
	Welche Funktionen nutzen Sie am häufigsten? [Materialien einstellen o. Ä.]	–
	Gibt es Funktionen, die besonders positiv auffallen? Welche?	–
	Haben Sie den Eindruck, dass die verfügbaren Funktionen für Ihre Bedürfnisse ausreichen?	Welche zusätzlichen Funktionen würden Ihnen den Alltag erleichtern?
	Wie ansprechend empfinden Sie die Benutzeroberfläche (UI) der Anwendung?	–
	Wie intuitiv schätzen Sie die Benutzerfreundlichkeit (UX) der Anwendung ein?	–

Kategorie	**Frage**	**Folgefrage**
	Haben Sie in der Vergangenheit Verfügbarkeitsprobleme bei dem IT-System erlebt?	Wenn ja, wie häufig und gab es diese in kritischen Phasen?
Webmail	Wenn Sie an das System denken, welches größte Problem damit kommt Ihnen als erstes in den Kopf?	–
	Welche Funktionen nutzen Sie am häufigsten? [Mails schreiben o. Ä.]	–
	Gibt es Funktionen, die besonders positiv auffallen? Welche?	–
	Haben Sie den Eindruck, dass die verfügbaren Funktionen für Ihre Bedürfnisse ausreichen?	Welche zusätzlichen Funktionen würden Ihnen den Alltag erleichtern?
	Wie ansprechend empfinden Sie die Benutzeroberfläche (UI) der Anwendung?	–
	Wie intuitiv schätzen Sie die Benutzerfreundlichkeit (UX) der Anwendung ein?	–
	Haben Sie in der Vergangenheit Verfügbarkeitsprobleme bei dem IT-System erlebt?	Wenn ja, wie häufig und gab es diese in kritischen Phasen?
Zoom/BBB	Welches präferierte Videokonferenztool verwenden Sie?	–

Kategorie	**Frage**	**Folgefrage**
	Welche entscheidenden Punkte differenzieren dies von dem Konkurrenzsystem [Zoom/BBB]?	–
Sonstiges	Haben Sie schonmal den IT Support kontaktiert?	War der Support hilfreich? Wie könnte der Support besser auf Ihre Bedürfnisse eingehen?
	Welche Ihnen bekannten Systeme empfinden Sie als vorbildlich, und warum? [anderer Hochschulen, Organisationen, Privatnutzung]	–
	Kennen Sie die folgend aufgeführten Systeme und nutzen Sie diese [in Lehre/Forschung/Organisation]:	Panopto, Publikationsserver, Mahara, EvaExam, ARSnova/Particify, THMFind, THMConnect/Elements?
	Möchten Sie noch etwas Zusätzliches anmerken?	–

8.2 Fragenkatalog für Systemadministratoren

Kategorie	Frage	Folgefrage
Basisdaten	Bitte beschreiben Sie sich selbst und Ihre Rolle an der THM	–
Allgemeine Informationen zum System	Beschreiben Sie das System in einem Satz.	–
	Was war der ursprüngliche Anlass zur Einführung dieses Systems?	Gab es Herausforderungen oder Widerstände bei der Einführung?
	Gibt es dokumentierte Ziele, die mit diesem System verfolgt werden?	–
	Welche (technischen) Maßnahmen waren bei der Integration in die IT-Landschaft der Hochschule notwendig?	–
Systemnutzung und Performance	Gibt es spezifische Nutzungsstatistiken, die Sie regelmäßig auswerten?	Welche Trends oder Veränderungen in der Nutzung haben Sie in den letzten Jahren beobachtet?
	Wie messen Sie die Performance des Systems?	Wie ordnen Sie die Performance ein?
	Gibt es Spitzenzeiten, in denen die Nutzung besonders hoch ist?	Wie wird darauf reagiert? Wie wird sichergestellt, dass das System auch bei hoher Last zuverlässig funktioniert?
Nutzer-freundlichkeit und Benutzer-oberfläche	Gibt es spezifische Rückmeldungen zur Barrierefreiheit des Systems?	–

Kategorie	Frage	Folgefrage
	Wie werden Nutzer in die Gestaltung oder Verbesserung der Benutzeroberfläche einbezogen?	–
	Welche Features oder Funktionen werden von den Nutzern als besonders hilfreich angesehen?	–
Technische Aspekte und Wartung	Wo wird der Dienst gehostet?	–
	Wie wird das System auf Sicherheitslücken überprüft?	–
	Welche Schritte sind notwendig, wenn ein neues Update eingespielt wird?	–
	Gibt es automatisierte Prozesse zur Fehlerüberwachung und -behebung?	–
	Wie sieht das Backup- und Wiederherstellungskonzept aus?	–
Heraus-forderungen	Gibt es Pläne für eine Migration auf eine neue Plattform oder Softwareversion?	–
	Gibt es technologische oder organisatorische Faktoren, die die Weiterentwicklung einschränken?	–

Kategorie	**Frage**	**Folgefrage**
	Wie handhaben Sie den Umgang mit plötzlichen Ausfällen oder Störungen?	Wie oft kommt es zu Ausfällen? Was sind die Gründe für die Ausfälle? Wie werden die Ausfälle angekündigt? Welche Faktoren führen dazu, dass das System als besonders stabil oder zuverlässig gilt?
	Wie ist die Kommunikation mit anderen Systemverantwortlichen organisiert?	–
Sonstiges	Gibt es noch etwas, was Sie ansprechen möchten?	–

8.3 Qualitative Interviews

8.3.1 Interview mit Prof. Dr. Dieter Baums

Einleitung

Das Interview mit Prof. Dr. Dieter Baums wurde am 22.01.2025 zwischen 14:15 und 15 Uhr in den Räumlichkeiten der THM Friedberg durchgeführt. Das Interview wurde mit einer Beschreibung des Projektes zur Durchführung einer Zufriedenheitsanalyse der IT-Dienstleistungen an der THM eingeleitet. Nach der Bestätigung von Herrn Baums, dass das Interview aufgezeichnet werden darf, wurde die Aufzeichnung gestartet und das Interview mit der ersten Frage begonnen.

Abschluss

Nach dem Interview fand ein kurzer Erfahrungsaustausch statt, ob Herr Baums bereits im Rahmen seiner Lehrtätigkeit an der THM in Interviews involviert gewesen ist und wie seine Erfahrung waren. Außerdem wurde der aktuelle Stand des Projektes erläutert.

Postskriptum

Zum Interview

- Interviewer: Attilla Günes (AG)
- Interviewpartner: Prof. Dr. Dieter Baums (DB)
- Datum: 22.01.2025
- Ort: THM Friedberg
- Beginn: 14:15 Uhr
- Dauer: 45 Minuten
- Ende: 15 Uhr

- ID: #01

Interviewsituation

Der Interviewpartner war sehr offen und gesprächsbereit. Mit kurzen und prägnanten Antworten schilderte er seine Zufriedenheit zu unterschiedlichen Systemen. Nachdem die Fragen zu den drei relevanten Systemen beantwortet worden sind, blieb Zeit für einen Erfahrungsaustausch zu anderen Systemen übrig. Das Interview baute hauptsächlich auf den vorbereiteten Fragen auf. Teilweise wurden, basierend auf den Antworten des Interviewpartners, weitere tiefgreifende Fragen gestellt. Der Interviewpartner hat auch die Chance genutzt, über Themen zu sprechen, die nicht direkt Teil des Fragebogens waren.

Besondere Vorkommnisse während des Interviews

Bereits vor Beginn des Interviews wurde die Räumlichkeit gewechselt, da in der ersten Räumlichkeit nicht verhindert werden konnte, dass weitere Personen kommen und das Interview unterbrechen können. Aus diesem Grund kam es auch während des Interviews zu keinen Störungen und Unterbrechungen. Der Interviewpartner hat die Möglichkeit genutzt, auf seinem Smartphone eine Anwendung zu zeigen, als dieses angesprochen wurde, was für den Interviewer hilfreich war, da dies für ein besseres Verständnis geführt hat.

Informationen zum Interviewpartner

Der Interviewpartner ist seit Oktober 2001 an der THM und aktuell im Fachbereich Informationstechnik-Elektrotechnik-Mechatronik (IEM) tätig. Er hält dort Vorlesungen für u.a. die Studienbereiche Medieninformatik und Technische Informatik mit Schwerpunkt im Fachbereich Elektrotechnik. Die Lehrtätigkeit umfasst insbesondere die Vermittlung von Grundlagen der Informatik sowie Rechnernetzen. Der Hauptarbeitsplatz befindet sich am Standort Friedberg. Dabei nutzt die Person verschiedene IT-Dienste, allerdings nicht in besonders umfangreichem Maße.

Transkript

Beginn der Aufnahme

00:00:00 AG

Ich starte einmal die Aufnahme und lege das Handy mittig hin, damit beide zu verstehen sind und dementsprechend auch mit meiner ersten Frage einsteigen, ist es auch nicht unbedingt eine Frage, sondern erstmal die Bitte, dass Sie sich vielleicht vorstellen, wer sie sind, seit wann Sie an der THM sind und vielleicht auch mit Fachbereich, Vorlesungen, die sie halten und sonstiges.

00:00:29 DB

Ja, OK, Dieter Baums Fachbereich IEM, da bin ich tätig seit Oktober 2001. Und ich unterrichte die Medieninformatiker, technischen Informatiker des Fachbereichs, auch Elektrotechniker, Nachrichtentechniker, Bahningenieure hab ich auch schon gehabt. in den Richtungen Informatik, Grundlagen Programmieren, Einführung, Rechnernetze, Netzwerksicherheit, Cyber Security. Das ist so der Umfang. Haupttätigkeitsort ist der hier dieses Labor, Frau Munjal kennt es, sie war ja in meinem Kurs dabei, weil die Module sind halt teilweise auch für andere Fachrichtungen, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik geöffnet.

00:01:29 DB

Nutze dabei die Möglichkeiten, die mir die Onlinesysteme bieten natürlich auch. Vielleicht nicht vollumfänglich, aber auf jeden Fall ist es immer mit dabei, den Unterricht zu organisieren und anzuleiten, auch wenn die Studierenden nicht kommen können oder ich mal nicht hierher kommen kann.

00:02:02 AG

Und was wären da so für Systeme die sie sehr oft nutzen oder vielleicht auch weniger.

00:02:09 DB

Naja gut, also den ganzen Tag die E-Mail. Ja das ist immer offen. Ich nutze die EGroupware mit dem Kalender. Ich nutze das Moodle nicht mit allen Unterrichtskursen muss ich dazu sagen. Ich nutze den Self Service, um die Prüfungsanmeldung abzurufen und die Noten einzugeben.

00:02:40 AG

Also den Campus, oder ist das noch mal was?

00:02:41 DB

Ja, ich, ich benutze noch den alten Zugang über den Self Service, den Rest vom E-Campus habe ich habe ich jetzt keine Notwendigkeit, den zu benutzen. Ich war ja Stundenplaner bis vergangenen Mai und da habe ich dann noch die OTS Ticket Queue benutzt, aber nur für diese Funktion, nicht für den Unterricht und hatte Zugang zu dem Organizer, also die Organizer Seite wo die ganzen Stundenpläne und Klausurpläne rein kommen. Jetzt bin ich nur noch Nutzer, der abruft, bis wie gesagt vor einem halben Jahr konnte ich da auch einstellen und Änderungen vornehmen. Das habe ich also auch sehr intensiv genutzt über 6 Jahre. Und das Programm Untis ist ja auch eine serverbasierte Anwendung mit einem lokalen Client, der aber auf einer zentralen Datenbank arbeitet.

00:04:00 AG

Alles klar. Wir haben das Ganze so aufgebaut, dass wir uns auf die, ich sag mal 3 wichtigsten Systeme konzentrieren möchten. Das wären für uns einmal der E-Campus, da meinten sie, dass sie nicht unbedingt den E-campus aktiv nutzen, sondern eher die Schnittstelle. Moodle hatten wir mit aufgenommen und den Webmail Server.

00:04:25 DB

Ja, also die letzten beiden, die nutze ich intensiv.

00:04:30 AG

Okay, da würde ich auch dann erstmal bei Moodle bisschen tiefer einsteigen und die Frage stellen, wie Sie zu der Nutzung von Moodle gekommen sind und ob sie beim ersten Mal auch eine Art Schulung oder Workshop bekommen haben für die Nutzung.

00:04:52 DB

Da muss ich sagen, das weiß ich nicht mehr. Früher gab es ja gar nichts und irgendwann wurde Moodle eingeführt und dann haben wir einfach damit angefangen zu experimentieren. Was kann ich damit machen, wie kann ich meinen Unterricht dort organisieren. Und dann kamen auch Fragen auf und zu den Fragen oder auch zu anderen Themen gab es dann auch mal eine Schulung. Zum Beispiel, wie ich Videos einbinde,

Camtasia am Anfang noch, dann Panopto. Diese Neuerungen, die kamen dann. In den Anfängen als es ganz neu war, war es eigenes Experimentieren.

00:05:48 AG

Und würden Sie jetzt davon ausgehen, dass, wenn zum Beispiel eine Person gerade neu in Moodle einsteigt, dass sie auch das System ohne Schulung benutzen könnte?

00:06:04 DB

Also grundlegende Funktionen, die kriegt man auch ohne Schulung hin. Wenn es dann um spezielle Funktionen geht, wenn man besondere Ansprüche hat zum Beispiel, dann ist es schon ganz gut, wenn man da die Sachen auch mal erklärt bekommen und oder zumindest sich mit anderen Nutzern austauschen kann, die Erfahrung damit haben.

00:06:37 AG

Gibt es jetzt so eine Gruppe wo sie sich austauschen zu bestimmten Themen?

00:06:43 DB

Ich arbeite aktiv mit in der AGQLS und da ist Moodle zwar jetzt nicht mehr als eigene Gruppe tätig, aber da sind ganz viele von den Mitarbeitenden vom ZekoLL, die das Moodle betreuen und da finde ich immer irgendjemanden, der mir helfen kann, wenn ich da eine Frage habe wir.

[. . .]

00:07:28 DB

Ich habe noch ein System vergessen, was wir hatten und ich weiß nicht ob es das überhaupt noch gibt. Es gab ein Programm, womit man Online Prüfungen abbilden konnte.

00:07:48 AG

EvaExam?

00:07:50 DB

Genau, das genau das hab ich auch mal benutzt und aktuell nicht mehr.

00:07:58 AG

Was ist da der Grund, dass Sie das jetzt nicht mehr benutzen?

00:08:03 DB

Ich habe es 2 Semester lang benutzt und habe ich entschieden, dass mir das zu viele Probleme bereitet und zu wenig Sicherheit in der Bewertung und Benotung von den Arbeiten gibt. Das war meiner Meinung nach nicht tauglich.

00:08:30 AG

Aktuell wird es aber noch genutzt, oder?

00:08:31 DB

Ja, aber von mir nicht. Ich habe Klausuren mit über 100 Leuten da drin durchgeführt und ich hatte riesengroße Probleme die Lösungen zu bewerten, also eine Bewertung anzubringen und Kommentare dazu einzugeben, die dann nachher noch da waren. Die sind mir teilweise verloren gegangen. Wenn man eine Seite mit 50 Einträgen durcharbeiten wollte, ist man irgendwann ohne Warnung rausgeflogen und dann waren die Einträge weg. Ja, also das war nicht zumutbar.

[. . .]

00:09:55 DB

Also es war ganz am Anfang. Kann sein, es hat sich in der Zwischenzeit geändert und ich weiß auch von einem Kollegen, der weiter online Prüfungen macht. Ja, also gehen tut das so schon irgendwie, aber für meine Zwecke war es nicht zumutbar, dass weiter zu nutzen.

00:10:14 AG

Konnten Sie dafür eine Alternative finden oder sind Sie wieder auf das alte System umgestiegen?

00:10:19 DB

Na gut, das alte System vorher war Papier. Ja, es gibt nicht mehr so viele Klausuren, also A nicht mehr so viele Fächer, wo Klausur dann als Prüfungsleistung gefordert wird.

Insofern hat sich da der die Problematik entschärft, so viele Klausuren auf einmal zu haben und das andere ist, dass die Gruppen kleiner geworden sind. Ja, also da, von daher ist das, weshalb ich es mal benötigt hätte, nämlich viele zum gleichen Zeitpunkt und in einer schnelleren Zeit dann auch bewertet zu bekommen. Das hat sich anders ergeben. Das ist nicht mehr das große Problem.

00:11:03 AG

Okay, verstehe. Ich hätte noch eine Frage zu Moodle und würde dann zum nächsten Themenbereich übergehen, wenn das für Sie passt.

00:11:10 DB

Ja, gerne. Ich möchte aber noch etwas zu Moodle ergänzen. Schon bevor die elektronischen Klausuren mit EvaExam möglich waren, habe ich den Studierenden Tests in Moodle angeboten, die sie zur Übung machen sollten.

00:11:32 AG

Verstehe.

00:11:33 DB

Wir hatten das damals sogar verpflichtend gemacht, sodass die Studierenden statt schriftlicher Übungsaufgaben diese Tests am Rechner durchführen mussten. Ich habe dafür eine umfangreiche Sammlung an Online-Tests erstellt. Das war auch einer der Gründe, warum ich diese Art von Tests in die Prüfungen übernehmen wollte. Wenn die Studierenden vorher nur digital geübt haben und dann plötzlich eine schriftliche Klausur schreiben müssen, passt das einfach nicht zusammen. Sie sind dann weniger geübt im schriftlichen Arbeiten.

00:12:06 AG

Das stimmt.

00:12:08 DB

In meinem Fach zumindest. Um das konsequent fortzuführen, habe ich versucht, E-Klausuren einzuführen. Wie gesagt, das war aber nicht besonders erfolgreich. Außerdem war es damals nicht erwünscht, Klausuren direkt in Moodle abzubilden, weil es als unsicher galt, Prüfungen dort durchzuführen.

00:12:27 AG

Ach so. Okay, verstehe.

00:12:34 DB

Ein weiteres Problem war, dass Moodle damals noch nicht stabil genug war. Wenn beispielsweise 100 Studierende gleichzeitig einen Übungstest gemacht haben, hat der Server oft Schwierigkeiten bekommen. Bei einer Klausur mit so vielen Teilnehmenden wäre das gleiche passiert.

00:12:46 AG

Genau. In dem Zusammenhang hätten wir auch die Frage, wie Sie heutzutage die Verfügbarkeit von Moodle bewerten.

00:12:51 DB

Heutzutage ist das kein Problem mehr. Das System läuft stabil und zuverlässig. Aber in den Anfangszeiten war das wirklich ein großes Problem. Moodle war oft überlastet oder gar nicht erreichbar. Auch bei Klausuren kam es wohl auch, wegen meiner Studierenden und Klausuren, gelegentlich zu Serverausfällen, was besonders ärgerlich war.

00:13:14 AG

Und nutzen Sie Moodle oder andere Systeme hauptsächlich am Desktop oder auch auf dem Handy?

00:13:23 DB Auch auf dem Handy, aber eher zum Nachschauen von Terminen oder Unterlagen. Zum Arbeiten – wie das Hochladen von Unterlagen oder das Erstellen von Tests – nutze ich den Desktop. Die Moodle-App ist nicht so weit ausgebaut, und oft wird man darauf hingewiesen, zum Browser zu wechseln. Das ist für mich einfach zu umständlich, auch die Aufteilung des Bildschirms ist in diesem Fall nicht optimal für mich.

00:13:56 AG

Ja, und finden Sie Moodle am Desktop optimal, oder gibt es Bereiche, wo Sie noch Verbesserungspotenzial sehen? Beispielsweise bei der Benutzeroberfläche.

00:14:07 DB

Die Benutzeroberfläche ist mittlerweile sehr ausgereift. Damit kann man gut arbeiten.

00:14:10 AG

Okay. Wir hätten noch die Frage, welche Funktionen Sie in Moodle hauptsächlich nutzen. Einige haben Sie bereits erwähnt.

00:14:22 DB

Ja, die Online-Tests waren früher sehr intensiv genutzt. Aktuell verwende ich Moodle hauptsächlich für Einreichungen, Abgaben, Bewertungen, das Bereitstellen von Unterlagen und auch für Abstimmungen. Zum Beispiel, wenn es um Termine oder andere Themen geht, bei denen ich die Studierenden einbinden möchte. Ich habe auch mal eine Zeit lang mit Videos gearbeitet, also Lehrvideos erstellt. Anfangs habe ich Camtasia genutzt, später dann Panopto. Die Videos habe ich in Moodle-Kurse eingebunden, sodass die Studierenden sie abrufen konnten. Allerdings hat sich das für meine Zwecke nicht als optimal herausgestellt, da ich meine Inhalte oft von Semester zu Semester anpasse. Das bedeutet, ich müsste die Videos ständig neu aufnehmen, was sehr zeitaufwendig ist. Natürlich bietet es Vorteile, da die Studierenden die Inhalte jederzeit wiederholen können, aber es schränkt mich in der Flexibilität ein.

00:15:46 AG

Aber seitens der Studierenden wurde das Konzept gut angenommen?

00:16:02 DB

Ja, das wurde positiv aufgenommen. Wir hatten damals eine Mischlösung: Ein Teil der Inhalte wurde als Video bereitgestellt, ein anderer Teil live vermittelt.

00:16:16 AG

Dann würde ich jetzt gerne zu unserem nächsten Themenbereich überleiten, nämlich zu der Frage, welches Videokonferenz-Tool Sie für Online-Vorlesungen oder andere Treffen mit den Studierenden nutzen.

00:16:35 DB

Ich nutze zwei Tools: Zum einen Zoom, das von der Hochschule bereitgestellt wird. Das verwende ich für den Unterricht. Zum anderen nutze ich Webex von Cisco. Dafür habe

ich einen eigenen Account, den ich für Dinge außerhalb des Unterrichts verwende, wie Projektbesprechungen oder Sprechstunden.

00:17:07 AG

Und gibt es einen Grund, warum Sie in solchen Fällen nicht auch Zoom verwenden?

00:17:17 DB

Beide Tools entwickeln sich ständig weiter, und mal ist das eine etwas besser, mal das andere. Außerdem möchte ich mit beiden Programmen in Übung bleiben, deshalb nutze ich beide regelmäßig. Webex bietet in manchen Bereichen auch praktische Lösungen, die ich bei Zoom etwas umständlicher finde. Zum Beispiel muss man bei Webex nicht jedes Mal explizit die Bildschirmfreigabe aktivieren. Bei Zoom kommt oft die Rückfrage: „Können Sie bitte den Bildschirm freigeben?“. Das spart Zeit und läuft reibungsloser.

00:18:13 AG

Ja stimmt. Ist Webex eine kommerzielle Software oder eine Open-Source-Lösung?

00:18:23 DB

Es ist eine kommerzielle Software, aber ich habe einen freien Zugang dazu.

00:18:26 AG

Okay. Wir haben noch BigBlueButton auf unserer Liste, als Open-Source-Alternative. Da auch die Frage, ob Sie BBB genutzt haben?

00:18:32 DB

Ja, BigBlueButton habe ich auch mal ausprobiert. Das war ganz am Anfang, als wir es testen sollten. Damals war es schwer, die Software zum Laufen zu bringen, und sie war nicht stabil. Mittlerweile hat sich das sicher verbessert, aber ich habe mich inzwischen an Zoom und Webex gewöhnt. Wenn diese Tools meinen Ansprüchen genügen, sehe ich keinen Grund zu wechseln. BigBlueButton und Teams nutze ich nur selten, beispielsweise wenn andere die Sitzungen darüber organisieren.

00:19:36 AG

Okay, und wie stehen Sie generell zu Open-Source-Software? Gerade, wo wir auch über BigBlueButton als Open-Source-Plattform sprechen.

00:19:46 DB

Ja, ich finde das eine tolle Einrichtung. Wenn sich jemand dazu entscheidet, Software öffentlich, kostenfrei und mitsamt Quellcode zur Verfügung zu stellen, ist das für mich ein Merkmal von Vertrauenswürdigkeit.

00:20:08 AG

Und würden Sie als Nutzer eher zu Open-Source-Software tendieren oder zu kommerzieller Software?

00:20:18 DB

Das kommt darauf an.

00:20:20 AG

Oder haben Sie da vielleicht gar keine Präferenz?

00:20:27 DB

Ich würde sagen: Wenn mich die Open-Source-Software überzeugt, bleibe ich dabei. Wenn nicht, greife ich zu einem kostenpflichtigen Pendant. Hauptsache, die Software funktioniert zuverlässig – das ist die wichtigste Voraussetzung.

00:20:44 AG

Alles klar. Dann würde ich zum Thema E-Campus wechseln. Können Sie mir beschreiben, wie Sie dort die Noten eintragen? Sie meinten ja, dass Sie den E-Campus an sich nicht direkt nutzen, sondern über eine Schnittstelle darauf zugreifen.

00:21:08 DB

Ich rufe nach wie vor den Link auf, der mit „Studierenden-Self-Service“ beginnt. Das ist die alte Webseite, über die das Notenverwaltungssystem erreichbar ist. Dort kann ich die Meldungen der Studierenden abrufen, die über E-Campus eingegeben wurden. Wenn ich dann auf „Notenverbuchung“ klicke, bekomme ich pro Modul und Studiengang eine Maske angezeigt, in die ich die Noten eintragen kann. Mit einer TAN bestätige ich die

Eingabe. Die Funktionalität ist die gleiche wie bei neueren Systemen, aber die Oberfläche ist etwas klassischer gestaltet – was für mich kein Nachteil ist, da ich es gewohnt bin.

00:22:06 AG

Ist das der übliche Weg, wie Professoren und Dozenten auf den E-Campus zugreifen, oder eher eine Alternative?

00:22:23 DB

Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich habe das mit anderen bisher nicht verglichen.

00:22:28 AG

Ich bin davon ausgegangen, dass es ähnlich wie bei den Studierenden ist – also ein Zugang zum E-Campus, nur mit anderen Funktionen. Aber was Sie beschreiben, scheint ein anderer Weg zu sein, der dennoch auf dasselbe System zugreift, aber mit einer anderen Benutzeroberfläche.

00:22:51 DB

Ja, die Notendatenbank dahinter ist sicher die gleiche.

00:22:56 AG

Aber hinsichtlich Benutzeroberfläche und Nutzerfreundlichkeit gibt es wohl Unterschiede.

00:22:59 DB

Ja, das kann schon sein. Für mich spielt da die Gewohnheit eine große Rolle. Ich weiß genau, wo ich klicken muss, und habe den Link abgespeichert. Das spart Zeit. Gerade bei Tätigkeiten wie der Notenverwaltung, die nur in größeren Abständen anfallen, ist die Gewohnheit ein wichtiger Faktor. Wenn ich etwas regelmäßig mache, gewöhne ich mich schnell an Änderungen. Aber wenn ich Noten nur wenige Male im Jahr eintrage, wie beispielsweise dreimal im Semester, bleibt man bei dem, was man kennt. Dass die alte Oberfläche sich nicht verändert hat, empfinde ich in diesem Fall als vorteilhaft.

00:24:41 AG

Das ist dann nur die Frage, wie man wieder den Zugang findet. Ich würde nun zum Thema E-Mails wechseln. Empfangen und versenden Sie Ihre Mails über Webmail oder ein anderes System?

00:24:58 DB

Ja, genau. Am Computer nutze ich Webmail. Unterwegs rufe ich meine E-Mails über den Mail-Client auf dem Handy ab.

00:25:15 AG

Bleiben wir kurz beim Desktop: Wie zufrieden sind Sie mit der Benutzeroberfläche und der Bedienbarkeit?

00:25:27 DB

Ich bin damit sehr zufrieden. Es ist übersichtlich und funktional. Ein großer Vorteil der Weboberfläche ist die Möglichkeit, die Anzeigegröße zu skalieren. Wenn ich beispielsweise Thunderbird nutzen würde, hätte ich nicht so viele Skalierungsstufen. Das ist für mich besonders hilfreich, da ich in dieser Hinsicht etwas eingeschränkt bin [Zeigt auf seine Brille]. Deshalb schätze ich es sehr, dass ich die Anzeige im Browser flexibel anpassen kann. Die Darstellung ist klar und gut strukturiert – ich habe keinerlei Vorbehalte. Einziger Kritikpunkt ist die Suche: Der Mail-Client auf dem Handy durchsucht alle Ordner gleichzeitig nach einem Stichwort. Bei Webmail wird hingegen nur der aktuelle Ordner durchsucht. Das bedeutet, ich muss im Zweifelsfall mehrere Ordner einzeln durchsuchen. Wenn ich dann einen großen Ordner wie den Posteingang oder gesendete Nachrichten"durchsuche, dauert das minutenlang, bis dann die Meldung kommt, dass die Verbindung zum Server unterbrochen wurde, und ich muss von vorne anfangen. Das ist wirklich umständlich. Die Suche im Mail-Client ist viel schneller und praktischer, weil er alles auf einmal durchsucht. Bei der Weboberfläche dauert es deutlich länger und ist viel umständlicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Suche lokal im Browser erfolgt – das muss serverseitig gelöst sein.

00:27:57 AG

Denke ich auch. Gibt es eine Funktion, die Sie aktuell vermissen?

00:28:03 DB

Momentan vermisse ich keine Funktion.

00:28:05 AG

Oder haben Sie sich schon mal gedacht, dass eine bestimmte Funktion hilfreich wäre, wenn sie existieren würde?

00:28:14 DB

Es gibt eine Sache, die mich ab und zu stört. Wenn ich eine E-Mail-Adresse von jemandem, der nicht im LDAP-Verzeichnis oder von extern ist, in eine andere E-Mail übertragen möchte, muss ich die Adresse erst öffnen. Wenn ich die Adresse nicht ins Adressbuch speichern möchte, weil es vielleicht nur eine vorübergehende Adresse ist, muss ich sie trotzdem irgendwie ins Adressbuch speichern. Das ist der kürzeste Weg, aber ich möchte eigentlich nur die Adresse rauskopieren. Leider zeigt das System immer auch den Namen an, solange ich im Dialog bin, um sie zu speichern. Ich muss dann darauf achten, nicht auf ÖKßu klicken, sondern die Adresse herauszukopieren. Es dauert dann mehrere Klicks, um einfach nur eine Adresse aus einer E-Mail in eine andere zu übertragen, ohne sie dauerhaft im Adressbuch zu speichern. Das könnte viel einfacher und schneller gehen. Es wäre praktisch, wenn man eine E-Mail-Adresse direkt kopieren könnte, ohne die zusätzliche Speicherung. Das wäre eine hilfreiche Funktion, die den Prozess erleichtern würde.

00:29:46 AG

Alles klar, das nehme ich mit.

00:29:48 DB

Sonst habe ich keine weiteren Beschwerden.

00:29:52 AG

Okay, wir sind jetzt mit den drei größten Systemen durch. Wir haben auch schon Viertel vor 3. Ich weiß nicht, ob Sie einen harten Anschluss haben.

00:30:06 DB

Ja, ich habe um 15:30 Uhr Sprechstunde, da muss ich wieder drüben sein.

00:30:10 AG

15:30 Uhr, verstanden. Dann möchte ich vorschlagen, dass Sie uns, wenn Ihnen noch etwas zu den Systemen einfällt, auch nach der Besprechung gerne etwas mitgeben können, auch zu anderen Systemen, die nicht unbedingt zu den drei Hauptsystemen gehören.

00:30:34 DB

Ja, ich bin ein großer Fan der EGroupware und nutze sie schon seit Jahren. Die Kalenderfunktion ist dabei für mich die Hauptfunktion. Auch das Mitarbeiterverzeichnis mit Adresse, Telefonnummer und E-Mail finde ich sehr praktisch, weil man alles schnell nachschlagen kann. Früher gab es noch den dritten Teil, das Intranet, das inzwischen durch das Intrawiki ersetzt wurde. Ich habe mich im alten Intranet viel besser zurechtgefunden als im heutigen Intrawiki. Mit dem komme ich irgendwie nicht gut zurecht.

00:31:23 AG

Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

00:31:25 DB

Ich weiß es nicht genau. Es ist sicher moderner gestaltet, das sehe ich auch. Aber wenn ich etwas Spezifisches suche, finde ich es einfach nicht. Ich bekomme eine E-Mail, gehe auf die Seite und finde alles wunderbar. Kommentare oder Änderungen funktionieren gut, aber wenn ich etwas Spezielles suche, das vielleicht vor einem halben Jahr noch verfügbar war, finde ich es ohne gespeicherten Link einfach nicht mehr. Ja, es gibt nur die Volltextsuche, aber die liefert mir dann oft unendlich viele Ergebnisse, die nicht relevant sind. Ja, ich bekomme eine lange Liste mit Suchergebnissen, aber 90 % davon sind nicht relevant. Ich muss dann weitersuchen und durch die Ergebnisse blättern. Meistens finde ich dann nicht, was ich brauche.

00:32:47 AG

Gibt es da eine Übersicht mit verschiedenen Verzeichnissen, die die Suche vielleicht erleichtern könnten?

00:32:52 DB

Es gibt eine Struktur, zum Beispiel Hochschulseiten, Fachbereichsseiten, Themenseiten und Seiten für das Präsidium oder das Prüfungsamt, aber wenn ich nicht mehr weiß,

wo etwas genau war, finde ich es sehr schwierig, es wiederzufinden. Dann ist es wirklich schwer, das zu finden.

00:33:13 AG

Stimmt.

00:33:14 DB

Das alte System war zwar auch nur eine einfache Informationsplattform, aber dort habe ich immer alles gefunden, was ich gebraucht habe. Ja, das war sehr übersichtlich.

00:33:32 AG

Aber das ist jetzt komplett abgelöst, oder?

00:33:35 DB

Ja, die Seiten gibt es nicht mehr. Das Intranet wurde entfernt, und jetzt gibt es nur noch das Adressbuch und den Kalender, die weiterhin funktionieren. Mit dem Kalender arbeite ich auch intensiv, vor allem bei Gruppenterminen, wenn ich Leute einladen muss. Das Verwalten von Zusagen – wer kommt und wer nicht – ist wirklich sehr praktisch. Ich möchte diese Funktion auf keinen Fall missen.

00:34:05 AG

Wie würden Sie es finden, wenn man diese Funktion auch in den Webmail integrieren könnte, sodass zum Beispiel eine E-Mail mit einem Kalendereintrag direkt verknüpft werden könnte?

00:34:21 DB

Das wäre durchaus eine gute Alternative, wenn es so integriert wäre, ja.

00:34:27 AG

Also ist es für Sie aktuell kein Problem, dass diese Funktionen getrennt voneinander sind?

00:34:31 DB

Gut, wenn ich eine Mail bekomme, die einen Termin enthält, dann lege ich den Termin manuell in meinem Kalender an. Ich klicke in den Kalender, erstelle den Termin und füge die Mail im Freitextfeld ein. So habe ich alle relevanten Informationen – beispielsweise den Link zur Zoom-Sitzung – direkt dabei. Das ist im Grunde ein einfacher Kopiervorgang.

00:34:58 AG

Verstehe, ja.

00:35:00 DB Häufig werden ja ICS-Dateien mitgeschickt, sodass man Termine direkt in den Kalender übernehmen kann. Früher war das so, dass die ICS-Dateien direkt mit dem EGroupware-Kalender verbunden waren. Ich konnte damit direkt Termine eintragen. Heute hingegen öffnet sich stattdessen der Windows-Kalender.

00:35:21 AG

Ah, ja, das macht die Sache etwas komplizierter.

00:35:23 DB

Ja, genau. Es gibt noch den alten Windows-Kalender, aber der zeigt immer an, dass er nicht mehr aktuell ist und verweist auf Outlook. Aber nutzen kann man ihn noch. Wahrscheinlich wird er beim nächsten Update endgültig verschwinden.

00:35:42 AG

Das könnte gut sein, ja.

00:35:46 DB

Ein lokaler Kalender ist für mich ohnehin nicht besonders praktisch. Zu der EGroupware-Webanwendung habe ich einen direkten Link. Ich melde mich einfach an, und dann kann ich auch unterwegs darauf zugreifen. Ich weiß nicht, ob Sie die Ansicht kennen?

00:36:05 AG

Die Kalenderansicht kenne ich, aber die App selbst nicht.

Interviewpartner zeigt die Anwendung am Smartphone

00:36:16 DB

Die App sieht im Webbrowser etwas anders aus. Aber die Kalenderfunktionalität ist hervorragend. Man hat die wichtigsten Menüpunkte direkt zur Verfügung, und zusätzlich gibt es noch das Adressbuch. In der Webansicht ist alles nebeneinander angeordnet, während es in der App eher als Overlay dargestellt wird. Beides funktioniert sehr gut.

00:36:39 AG

Und Sie nutzen eher die Webanwendung oder die App?

00:36:49 DB

Solange ich am Computer sitze, nutze ich die Webanwendung. Aber ich kann auch Termine in der App erstellen und bearbeiten. Das ist kein Problem, auch wenn es auf dem Handy etwas umständlicher ist. Und wie gesagt, ich habe dort auch Zoom-Links hinterlegt, die ich direkt aufrufen kann, falls ich mal nicht am PC bin.

00:37:06 AG

Das klingt sehr praktisch.

00:37:15 DB

Ja, das ist wirklich ein sehr hilfreiches Tool. Ob die Mail nun direkt mit dem Kalender verknüpft ist oder nicht, ist für mich nicht entscheidend. Aber wenn es eine Integration gäbe, die den Workflow verbessert, wäre das natürlich schön.

00:37:29 AG

Alles klar. Nutzen Sie eigentlich auch die Hessenbox?

00:37:40 DB

Ja, ich nutze die Hessenbox, um Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Vor allem für Dinge, die nicht direkt mit der Lehre zu tun haben, wie zum Beispiel Unterlagen für Prüfungsausschusssitzungen oder Anträge.

00:37:55 AG

Und wie fanden Sie die Umstellung auf die next.Hessenbox?

00:38:02 DB

Die Umstellung war gut organisiert. Die mehrmaligen Erinnerungen, die Dateien rechtzeitig umzuziehen, war jetzt auch nicht so wichtig. Auch wenn ich persönlich nach der zweiten Erinnerung alles erledigt hatte und die weiteren Hinweise für mich nicht mehr nötig waren. Aber ich verstehe, dass es Menschen gibt, die das später erledigen. Ich speichere die Daten ohnehin immer auch lokal auf meiner Festplatte. Ob die Hessenbox erreichbar ist oder nicht, macht für mich daher keinen großen Unterschied. Die neue Lösung ist jedenfalls schick und funktioniert genauso wie die alte.

00:38:48 AG

Vom Funktionsumfang her gibt es keine Unterschiede, oder?

00:38:56 DB

Nein, ich nutze die neuen Funktionen, falls es welche gibt, bisher nicht. Aber das, was ich brauche, ist alles noch vorhanden.

00:39:08 AG

Das ist gut zu hören. Es kommt ja manchmal vor, dass Funktionen bei solchen Umstellungen einfach wegfallen.

00:39:12 DB

Das, was ich benutze, ist zum Glück alles noch da.

00:39:32 AG

Haben Sie abschließend noch Anmerkungen oder Hinweise, die Sie uns mitgeben möchten?

00:39:37 DB

Nein, ich denke, alles Wichtige ist gesagt. Ich habe übrigens vor Kurzem den Hinweis gefunden, welche Zugänge erhalten bleiben, wenn ich nächstes Jahr in den Ruhestand gehe. Genau diese Frage hatte ich, und die Personalabteilung hat sie wohl schon öfter bekommen. Deshalb haben sie das jetzt für alle veröffentlicht. Ich blicke also zuversichtlich in die Zukunft, dass ich das, was mir lieb und wert geworden ist, auch weiterhin nutzen kann.

00:40:12 AG

Das klingt gut! Dann beende ich einmal die Aufnahme.

Ende der Aufnahme

8.3.2 Interview mit Prof. Dr. Armin Wagenknecht

Einleitung

Das Interview mit Armin Wagenknecht wurde in einem Besprechungsraum an der THM Gießen durchgeführt. Zu Beginn des Gesprächs wurde das Projekt zur Analyse der Nutzerzufriedenheit mit den IT-Dienstleistungen der THM kurz vorgestellt. Nachdem Herr Wagenknecht der Aufzeichnung des Gesprächs zugestimmt hatte, wurde diese gestartet und das Interview mit einer kurzen Vorstellung und der ersten Frage eingeleitet.

Abschluss Im Anschluss an das Interview erfolgte ein kurzer informeller Austausch über aktuelle Herausforderungen im IT-Betrieb der Hochschule. Herr Wagenknecht zeigte Interesse an den Ergebnissen der Auswertung und betonte dass eine regelmäßige Rückmeldung der Nutzerperspektive zur Weiterentwicklung der angebotenen IT-Dienste wichtig seien.

Postskriptum

Zum Interview

- Interviewer: Kimberly Munjal (KM)
- Interviewpartner: Armin Wagenknecht (AW)
- Datum: 20.01.2025
- Ort: THM Gießen
- Beginn: 10.30
- Dauer: 47 Min
- Ende: 11:20
- ID: #02

Interviewsituation

Das Interview mit Armin Wagenknecht fand am 20. Januar 2025 vor Ort an der THM in Gießen statt. Die Gesprächsatmosphäre war offen und kooperativ. Der Interviewpartner zeigte sich gesprächsbereit und nahm sich ausreichend Zeit für detaillierte Antworten. Außerdem äußerte er Interesse an den Ergebnissen der Studie.

Besondere Vorkommnisse während des Interviews

Kurze Unterbrechung durch Unklarheiten zur Raumbelegung. Interview konnte aber ohne Probleme in entsprechendem Raum weitergeführt werden.

Transkript

KM: Ist da immer die Frage Wäre es okay, wenn wir die Audiospur aufnehmen zur Nachvollziehung der Ergebnisse? Okay, perfekt.

AW: Sie dürfen ein offizielles Transkript erstellen. Genau. Können Sie ja dann auch Speech to Text, wenn Sie es brauchen. Genau. Das funktioniert tatsächlich so semi gut mit Deutsch. Außer Sie haben da noch eine geeignete Software, oder Ich habe etwas. Es gibt welche. Ja, also ich selbst habe Sie noch nicht benutzt. Aber ich weiß von Studis, dass es das gibt. Es gibt sind okay. Es gibt die Diktierfunktion von Word, die funktioniert für Deutsch zumindest am besten. Vom Mac selber gibt es zum Beispiel auch was, aber das funktioniert für Deutsch. Ja, können Sie mal ausprobieren? Genau. Dann erst mal ein paar allgemeine Fragen. In welcher Position arbeiten Sie?

AW: Ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik. An der An der THM.

KM: Also Dozierenden oder forschend. Oder beides. Beides. Fachbereich ist mit Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik. Okay, dann haben Sie eben schon gesagt Aber noch mal fürs Skript Wie lange sind Sie an der Hochschule schon tätig?

AW: Ja, gut zehn Jahre.

KM: Haben Sie auch an einer anderen Hochschule schon eine Tätigkeit gehabt?

Also da vergleichbarer? Okay, dann also vielleicht zu vergleichende Erfahrungen mit anderen Systemen.

AW: Ist schon lange her.

KM: Ist schon lange her. Vielleicht kommt da ja später noch was. Auf.

KM: Welche Systeme fallen Ihnen gerade ein, die Sie so regelmäßig nutzen?

AW: Die meisten Mixed Cloud, also Essen, Essen, Box Next heißt das jetzt, glaube ich.

KM: Genau.

AW: Dann Moodle ecampus.

AW: Das ist das, was mir so am schnellsten einfällt. Ich benutze auch noch das GitLab Ab und an ja die Zertifikate von die E Mail Zertifikate Webmail benutze ich nicht.

KM: Was nutzen Sie stattdessen?

AW: Im Grunde wird und.

AW: Mir vermischt. Also müsste ich ein bisschen nachdenken. Aber das sind so die Post.

KM: Gab es für Sie, als Sie angefangen haben, eine Einführung oder wie haben Sie zum Ersten Mal von den IT Systemen erfahren?

AW: Learning by doing.

KM: Learning by doing.

AW: Selbst suchen und von Kollegen mitkriegen, was es so gibt.

KM: Wie einfach oder schwierig war das zum Einstieg?

AW: Das ist Stück für Stück. Also damals zum Einstieg war das ging das weil gut ich bin ja für Wirtschaftsinformatik also bin ja mit IT Systemen in Umgang, habe technische oder bin es ja gewohnt.

AW: Ich denke mal, deswegen waren für mich die Hürden jetzt nicht so hoch. Und entsprechende Infos auf der Webseite zum Beispiel vom ITS gab es ja. Und ansonsten habe ich mich mit den Kollegen ausgetauscht.

KM: Welche primären Geräte nutzen Sie für die verschiedenen Anwendungen? Also sind sie eher Tablet User Laptop User oder kommt es da ein bisschen auf?

AW: Also eigentlich für maßgeblich Laptop, also Notebook und dann aber durchaus auch für NextCloud und für die für Mails und für Moodle. Auch das Smartphone Tablet kann.

KM: Dann über die über entsprechende Appzugänge oder entsprechende.

AW: Apps. Also bei Moodle nutze ich auch die Webseite und die App. Und bei bei NextCloud Eigentlich auch nicht, da die App und bei Confluence sowohl als auch. Also dann hat das eine, das andere hat seine Vorteile.

KM: Bei NextCloud sprechen wir von der NextEssen Box, also der neuen Auflage. Ja.

AW: Das ist immer so, weil das darunterliegend ist. NextCloud System.

KM: Genau.

AW: Ich habe aber auch das vorherige System. Da weiß ich nicht was drunter liegt. Auch schon genutzt von der Hessenbox, aber nur sporadisch, weil weil ich das von seinen Funktionalitäten und den Schnittstellen und der Synchronisierung nicht gut fand.

KM: Ja, das war ganz spannend. Wir haben angefangen, das Projekt zu starten. Da gab es also da gab es die den Switch zur NextCloud basierten Variante noch nicht und da haben wir angefangen, Menschen zu befragen über die Hessenbox, wobei die ja schon im Umbruch war und das hat es nur noch mal bestätigt. Ja, genau.

AW: Die war genau jetzt mit der NextCloud. Das benutzen wir auch im Fachbereich. haben wir ja auch eine Lösung. Und das ist das ist ja, was Open Source angeht, im Moment das führende Produkt.

KM: Okay, Sie haben gesagt, Webmail nutzen Sie nicht. Ich habe ein paar systemspezifische Fragen. Also wir haben den Ecampus und Moodle, die würde ich auch durchgehen und dann aber auch den Webmailer, wenn jemand den benutzt.

KM: Vielleicht ist es sinnvoller, ein anderes System zu evaluieren. Also die Fragen sind relativ universell, ob wir über.

AW: Was sehr, was sehr stark genutzt wird oder nicht, von Studierenden bei uns ist natürlich das Kontingent.

KM: Genau, ob wir zum Beispiel darüber reden, dann würde ich das da austauschen. Das klingt viel.

AW: Ist denke ich, auch von der Methodik her. Wenn Sie nicht gezwungen sind, so einen Gleichklang zwischen Studierenden und Dozenten zu zu haben oder zu machen, ist das Confluence ein sehr stark genutztes IT System also dem Ganzen. Also bei allen Lehrenden.

KM: Ja dann würde ich damit sogar starten. Wie? Also was sind die hauptsächlichen Aufgaben? Wofür benutzen sie es am meisten?

AW: Zum einen machen wir im Fachbereich Chemie mittlerweile die kompletten Lehrplan konfiguriert. Und dann dann bestimmte Anstoßen hochladen. Also Reisekostenabrechnungen sind so ein Thema.

AW: Ich habe verschiedenste Bestellungen, Bestellungen, Softwarebestellungen, Hardwarebestellungen. Das dafür nutze ich stark. Dann für gemeinsame Protokolle von Meetings, dass man das, dass man das da verfügbar hat für Meetings, Strategiesitzungen zum ja, für. Für Informationen zu Dozierenden und zu räumen.

AW: Ja, das ist das, was mir hauptsächlich jetzt einfällt.

KM: Haben Sie da den Eindruck, dass da irgendwie Ihnen schon mal eine Funktion gefehlt hat?

AW: Da gibt es eigentlich alles, was man braucht.

KM: Wie empfinden Sie die Usability, also wie gut lässt sich die Nutzeroberfläche bedienen?

AW: Können Sie sich auch sehr gut bedienen? Ist sehr. Ist auch so dieses What you see is what you get? Man hat. Man hat viele, viele Buttons, die man so wie bei so einem Rechtschreibprogramm oder sowas nutzen kann. Man kann das strukturieren. Ich finde die Usability sehr gut.

KM: Es ist ja auch ein weitverbreitetes Tool auch für das System.

AW: Es ist ja Marktführer. Ja und teuer.

KM: Ja.

KM: Gab es schon mal irgendwelche Kritischen Momente, also dass das System ausgefallen ist oder ähnliches.

AW: Also manchmal kommt es vor, dass die Wartungsfenster von ETS ein bisschen großzügiger sind und auch nicht unbedingt nur an den Randzeiten liegen. Oder am Wochenende und da kam es schon. Also weiß ich, fallen mir jetzt ein paar, fällt mir ein, dass ich ein paar Mal das Confluence nutzen wollte und es aber wegen Wartungsarbeiten nicht zur Verfügung stand. Also ansonsten ist es Fehlfunktionen Bugs, sowas sind mir nicht aufgefallen. Es ist manchmal, wenn man wenn man sehr viel customized und auch entsprechende Makros einbindet, dann ist es manchmal auch ein bisschen schwerfällig. Ist die Performance nicht so toll, aber auf den klassischen Wiki Seiten ist es kein Problem. Und ich finde auch, dass die die die auf dem Smartphone geht, so, also die App ist bedingt Bedingt nutzbar.

KM: Okay, also da er.

AW: Da es nicht so ist.

KM: Nicht die Desktop Alternative.

AW: Ja und dann gibt es bestimmt auch gut geht ist es auf dem Tablet aber ich nutze halt selten ein Tablet.

KM: Ja okay dann. Also scheint da kein großes Potenzial zu sein, was das angeht. Kennen Sie Kennen Sie eine alternativprogramm xwiki.exwiki?

AW: Das nutzen wir gerade in der Lehre, weil wir in der Lehre die Confluence am Fachbereich aufmachen. Aber jetzt jetzt abgeschafft haben, weil es einfach in der Cloud Variante zu kostspielig ist. Und dieses Wiki haben wir jetzt eingeführt und da da, das ist leider noch fehleranfällig, was so Anmeldungsroutinen angeht und bietet einen wesentlich geringeren Funktionsumfang als das Confluence.

KM: Ist das Open Source?

AW: Was auch damit zusammenhängt. Also im College administriert ist auch, dass man natürlich auch auf Fremdbibliotheken angewiesen ist und der ganze Administrationsaufwand schon wesentlich höher ist als bei einem Confluence, weil das wurde auch am Fachbereich auch schon ministriert als so eine Stufe. Ja, so eine Version für die Lehrer.

KM: Also es liegt speziell in Mini. Genau das.

AW: Ins Wiki ist nichts was es an der ganzen.

KM: Schule.

AW: Vielleicht gibt es andere Fachbereiche, die das auch haben, aber.

KM: Ja genau, da gibt es ja Unterschiede zum zum Beispiel dem Campus der Hochschulweit.

AW: Genau.

KM: Oder.

AW: Was auch.

KM: Genau. Okay, dann würde ich zum Campus kommen. Was sind da die Funktionen, die Sie nutzen?

AW: Umfangreich. Also wir planen am Fachbereich. Mal planen wir auch oder Anmeldungen zu Modulen machen wir auch über den Campus. Wir haben ganz viele. Wir Wir pflegen dort auch Abhängigkeiten zwischen Modulen, ein Vorleistungen und benotete Leistung. Und ich selbst nutze das, um.

AW: Teilnehmerlisten runterzuziehen. Um was geht es noch? Also ganz klassisch natürlich um Noten einzutragen und nachzutragen, um aber auch Modulbeschreibungen einzusehen. Das kann man da ja auch um die, die, die das Lehrangebot in bestimmten Studiengängen mir anzuschauen, auch Teilnehmeranzahl Restriktionen nachzusehen, die ich bin auch noch so ein Teil Studiengangsleiter von einem Studiengang von DMS. Und in dem Zusammenhang habe ich auch die Aufgabe, das Lehrangebot pro Semester zu schauen. Wie viele Einschreibungen gibt es da welche, welche? Wie viele Teilnehmer sind zugelassen oder maximale, maximal zugelassene Teilnehmer. Und das. Also also diese ganze.

AW: Ja ein Stück weit Lehrplanung auch mit Anmeldung der Studierenden usw. Also ich kenne jetzt bei der dozierenden Sicht von dem Campus jetzt keine Funktionalität die ich nicht nutze. Administrativ natürlich Module anlegen usw das mache ich nicht. Das macht man bei uns. Das Dekanat und der Campus kenne ich auch nur die die Oberfläche von den Dozierenden. Mittlerweile gibt es für die Studierenden ja eine sehr viel ansprechendere Oberfläche, habe ich so mitgekriegt, die sich auf jeden Fall von der unterscheidet. Die, die man als Sortierende hat und früher waren die waren die waren die gleich ähnlich auch anderen Funktionalitäten. Okay, hat sich jetzt geändert.

KM: Ich habe in einem Modul mal einen kurzen Einblick in die in die Dozentenansicht bekommen und das Design ist definitiv anders. Als wie ansprechend empfinden Sie es.

AW: Dass das Design von der Dozentenansicht ist? Old School. Das ist 90er

Jahre HTML plain html mit HTML ohne groß JavaScript ohne ansprechendes layouting. Responsive ist das, glaube ich in keinster Weise. Und ja, das ist alt.

KM: Ja, das hat mich auch selbst gewundert. Dafür, dass es ja vor ein paar Jahren mal erneuert worden ist, ist die.

AW: Ansicht.

KM: Nicht. Die Ansicht definitiv nicht. Also seitdem ich.

AW: Hier bin, ist es also mindestens seit zehn Jahren die gleiche.

KM: Ja. Wie empfinden Sie die Ladezeiten?

AW: Die sind. Die. Sind das sehr performant? Das ist.

AW: Also, Usability ist schon.

AW: Schon nicht mehr zeitgemäß. Sagen wir mal so, also wobei man sagen muss, wie gesagt, dass man performant und die andere bewährte Altsysteme.

AW: Es gibt keine Fehler, es funktioniert. Es ist schnell, wenn man weiß, wie man es bedient und wo was ist. Ich finde auch die die Benutzerführung auch in Ordnung ist halt es ist halt wirklich ist halt nicht ansprechend und wenig und hat kaum interaktive Bedienelemente. Also so altes HTML Buttons und Listen.

KM: Ja okay, das ist interessant, dass sie Benutzerführung als relativ angenehm noch empfinden. In der Studentenansicht ist die finde ich zumindest sehr unintuitiv.

KM: Also dass vom Navigationssystem und Aufbau her.

AW: Ja, ich muss sagen, von der Form her. Also was die Klickstrecken angeht, ist die Verständlichkeit. Es ist nicht intuitiv. Also ich glaube, dadurch, dass ich das schon so lange nutze, weiß ich, worauf ich draufklicken muss. Aber wenn ich das jetzt. Ich weiß nicht mehr, wie das damals war, als es frisch war zum Beispiel. Ich weiß aber noch, dass zu der dem Frame zu kommen, der, bei dem man Leistungsbewertungen

macht, Leistungs leistungsbewertung und da muss man vorher glaube ich auf auf Ober Menüs klicken auf der linken Seite, die haben nichts mit Leistungsbewertungen zu tun oder so, Also ich glaube, dass die Klickstrecken da auch verbesserungswürdig wären, wenn man es. Ja, wenn man es nicht schon jahrelang bedient hat. Da bin ich glaube ich auch nicht richtig, das zu beurteilen.

AW: Genau. Gibt es sonst noch was am Ecampus, was Sie verbesserungswürdig finden oder was da fehlt?

AW: Na, ich finde es aus Datenschutzgründen nur das aus was auch immer. Da gibt es mittlerweile ein CSV Export. Das ist schon okay, aber nervt halt in der Weiterverarbeitung. Gerade wenn man es einfach nur um Teilnehmerlisten geht, die man dann PDF draus machen will. Oder in Excel irgendwas anpassen abhaken. Und da fände ich ein Excel Excel Excel Export wesentlich besser. Oder beide. Aber es hatte irgendwelche Gründe, wieso es jetzt CSV ist. Das finde ich. Das nervt okay, weil da hat man halt einen Schritt mehr, das muss man nochmal konvertieren und da muss es halt im entsprechenden Programm öffnen, weil das CSV Besser, besserverarbeitbar ist und sich da nichts zerreißt. Früher gab es einfach einen Excel Export.

KM: Okay, also früher gab es den schon und der wurde dann rausgenommen.

AW: Ja, wieso auch immer.

KM: Okay.

AW: Das finde ich nicht so praktisch.

AW: Da diese diese das importieren. Also Massenimport von Noten ist, könnte auch Komfort wesentlich komfortabler sein. Also was die.

AW: Man hat schon etwas Angst da was zu importieren. Gut, da kann man nachher noch mal nachprüfen, aber gerade bei Noten ist das ja ein bisschen tricky.

KM: Okay.

AW: Ich bin ein bisschen verbessert werden. Der Import.

AW: Import von.

KM: Notiert.

KM: Ist okay. Also das wär's, würde ich sagen. Erstmal zum Ecampus.

AW: Ich wüsste auch nicht, was ich noch.

KM: Drüber etwas.

AW: Sollte.

KM: Aber ganz viel Input. Hilft auch ganz viel, weil wir ja allein die Anwendungsfälle und die Sichten nicht kennen und es noch nie so gesammelt wurde, dass man wirklich mal alles hat in verschiedensten Rollen.

AW: Eine Sache ist noch sehr, sehr strange. Und zwar man kann so was strange nicht, aber kaum zu finden, wenn man in Lehrplanungen geht und möchte einen vor zwei Semestern was anschauen, den Datensatz. Das kommt auch schon ab und an vor. Da gibt es rechts oben in der Ecke die Jahreszahl 2025 oder sowas und dann kann man draufklicken und kann dann da eine andere Jahreszahl auswählen oder ein anderes Semester, glaube ich. Und dann? Dann landet man da. Und da hatte ich jetzt auch schon von Mitarbeitenden schon öfter mal die Frage wo finde ich das? Wie kannst du, wo kannst du denn das letzte Semester sehen? Also das waren, das ist ganz übel angeordnet.

KM: Okay, okay.

AW: Das finden wir auch.

KM: Ich weiß nicht. Kann sein, dass es für Dozenten nicht existiert, aber es gibt für Studierende die Favoritenansicht oder die Favoritenfunktion. Okay, viele Studierende wissen davon einfach nicht oder haben die bisher einfach nie gefunden. Aber die kann zum Beispiel die Klickstrecken erleichtern, oder? Bestimmt gäbe es das dann auch direkt zu Semestern springen lassen, was dann praktisch wäre. Ja, wir können.

AW: Mit keiner Erfahrung dienen. Aber klar, ein gewisses gewisse persönliche Ansicht ist auch was, was da fehlt. Also das wäre natürlich. Bei Moodle geht es ja um welches ist das? Das wäre schon klasse, wenn man beispielsweise, wenn man hauptsächlich Noten einträgt, dann auch einfach einen direkten Button hat oder so ein Feld, wo man sagen kann okay, hier möchte ich den ich möchte Noten eintragen und dann wählt man die Veranstaltung aus und dann? Dann landet man dort, wo man es eintragen muss.

KM: Okay.

AW: Also so was persönliche Ansicht oder sowas. Das wäre schon. Ist schon sehr hilfreich. Gibt es ja in vielen Anwendungen auch.

KM: Das stimmt.

AW: Im Dashboard in Moodle beispielsweise.

KM: Dann Dazu nutzen Sie, dass das Dashboard.

AW: Ja mittlerweile sehr stark. Also das ist meine Einstiegsseite, um in Moodle entsprechend auf Kurse drauf zu gehen.

KM: Okay, sprechen wir wirklich von dem benannten Dashboard mit dem Kalender.

AW: Das nur echten Kalender, Links Kurse, favorisierte, Kurse usw und so fort. Das nennt sich der Sport. Die rechte Leiste kann man auch noch verschieden konfigurieren, da ist auch ein Kalender. Aber ich nutze es für letzt besuchte Kurse und Favoriten.

KM: Ich glaube die Standardansicht für Studierende ist auf jeden Fall, wenn man aufs Dashboard geht, ein größerer Kalender, der kaum genutzt wird. Okay, das ist auch interessant, weil in der Studentenumfrage rauskam, dass kaum jemand das sogenannte Dashboard nutzt, sondern die meisten die Ansicht Meine Kurse und das klingt eher wie ihr Dashboard.

AW: Mein Kurs ist insofern bei mir ein bisschen komplexer. Bei Studierenden auch, weil man hat von alten Semestern eine Riesenmenge an Kursen und da kann man

zwar mit Volltextsuche über Steuerung elf oder so, da kann man dann schnell auch den Kurs draufkommen, aber das Dashboard, da kann man halt auswählen. Welche Kurse sind gerade für das Semester die, die ich halte zum Beispiel und welche Kurse wie beispielsweise ein bestimmtes Modulforum brauche ich dauerhaft wie das MoodleForum von Bachelor Wirtschaftsinformatik? Das habe ich ja dauerhaft in Favoriten. Ja, und je nachdem, welches Modul ich im Semester mache, wechseln halt die anderen.

AW: Das ist sehr praktisch.

KM: Also Personalisierung ist gut.

AW: Das ist gut. Ja, das ist. Also ich meine, ich weiß gar nicht. In Moodle kann man ja, sei es drum.

KM: Das ist ja auch ein relativ etabliertes System. Also Moodle liegt ja auch unter vielen anderen anderen Dann Hochschulsystem darunter. An meiner alten Hochschule gab es noch Emil, das ist aber auch Moodle. Basiert ist.

AW: Das anders. In Paderborn heißt es Panda.

KM: Auch gut.

AW: Paderborn Irgendwas finde ich nicht schlecht an der THM. Es können ruhig es laufen lassen. Ist Wir sind nicht so extrem kreativ als diese hochschulinternen Anwendungen geht. Also ein NextHessenbox oder auch eben Moodle. Gerade halt auch bei dem Intra Wiki oder was heißt der glaube ich. Da könnte man sich ein bisschen sprechende Namen ausdenken.

AW: Andererseits bei Moodle ist vielleicht gar nicht verkehrt, weil das ist ja so verbreitet. Ja, da weiß man dann auch sofort, auch wenn man mit anderen Dozierenden zu tun hat. Ja, wir benutzen es auch.

KM: Fällt Ihnen da spontan etwas ein, was Sie mal gestört hat in einem Modul?

AW: Das hat sich jetzt einiges verbessert, aber die.

KM: Mit dem neuen Design.

AW: Funktionalitäten. Zum Beispiel, dass man jetzt verschiedenste Elemente per per Häkchen setzen verbergen kann oder wieder aufblenden kann. Das ist besser was? Was ich bei Moodle vermisse, ist, dass das dass es relativ komplex ist.

AW: Eine mehrseitige Struktur anlegen zu wollen. Also mehr wie ein Buch oder wieso verschiedene, zum Beispiel mal einen Kurs und dann gibt es vielleicht eine Übung dazu und eine Vorlesung dazu. Und ich würde gerne vielleicht in einem Moodle Kurs diese beiden Bereiche trennen und dieses strikte One Page Prinzip in Moodle. Das ist bestimmt sehr sinnvoll insgesamt. Aber manchmal hätte ich das gerne, dass das noch. Das ist noch ein bisschen aufgebrochen werden kann, ohne dass ich da groß in solche Textfelder HTML Text einbauen muss oder sowas. Man kann dann schon viel über HTML noch selbst Steuern konfigurieren oder man kann ja so Datenbanken einbinden oder Felder anlegen und so, aber das ist ja steht ja nicht im Verhältnis. Also Aufwand nutzen.

KM: Und wenn Sie das sagen und auch relativ technisch versiert sind, wie soll sich dann jemand fühlen, der meinetwegen eher in Biologie arbeitet und eher laborant ist und jetzt mit HTML nichts am Hut hat?

AW: Ich hätte auch ganz gerne noch einen. Ich weiß nicht, ob's mittlerweile Gang gibt, ganz gern noch ein bisschen schönere Panoptokomponente, dass man so eine. Das ist auch noch so ein bisschen viel. Strittig war es zumindest, wenn Corona das mal so einige Schritte machen musste. Und dass man, dass man, wenn man mehrere Videos hat, das auch schön kompakt darstellt, weil da wurden dann immer so relativ große Boxen oder was untereinander gesetzt und wenn man sechs sieben Videos hatte, war der Bildschirm voll. Und eigentlich brauchte ich ja auch nur so kleine kleine Elemente. Das habe ich dann über HTML gelöst und und das klassische Einbinden in die Seitenleiste mit Material Videomaterial. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Studierende das nicht finden, außer man sagt es ihnen.

KM: Das ist die Erfahrung. Hatte ich auch mal, ich glaube.

AW: Ich weiß auch gar nicht, ob es standardmäßig oben auftaucht oder unten. Ich glaube, bei manchen taucht es auch unten auf. Das heißt, man muss dann ganz

runter gehen und unten.

KM: Unten an der Seite und dann muss man es noch aufklappen.

AW: Bei mir ist es nämlich oben. Komischerweise oder vielleicht habe ich es mal so eingestellt. Also diese, diese Integration von Panopto, die finde ich verbesserungswürdig.

KM: Nutzen Sie aktuell Panopto auch noch aktiv?

AW: Nein. Okay, also ich habe noch. Ich profitiere noch von von bestimmten Aufzeichnungen aus der Zeit.

KM: Nutzen Sie andere VideokonferenzTools aktuell.

AW: Außer Zoom, meinen Sie? Also ist er so unser. Unser.

KM: Wenn Zoom das Primäre ist. Wir haben noch Big Blue Button. Das ist bei einigen das Präferierte.

AW: Habe ich mal probiert. Ich fand die Performance ganz übel. Okay. Und Oberfläche kann man sich dran gewöhnen. Aber ich fand die Performance, die war unterirdisch. Zu der Zeit, zu der ich probiert habe und auch, dass da mal Aussetzer waren oder oder was verzerrt war von den Videos. Also das war nicht gut und dann habe ich das gelassen und der Zoom ist einfach, das werden auch so viele sagen, auch gegenüber den anderen Systemen. Also ich hatte noch mal dieses Go to Meeting Cisco das Webex habe ich schon probiert. Das Teams also von den ganzen würde ich jetzt persönlich sagen ist Zoom das beste Beste. Also das ist.

KM: Von den Großen entwickelt.

AW: Es ist extrem performant, man kann da richtig viele Leute zuschalten, was ich jetzt nicht mehr so oft brauche, Brauchen. Aber, und das genau das wird ja auch weiterentwickelt und wurde darauf spezialisiert. Da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber, dass wir eine Lizenz von der THM bei der THM haben, die über die Telekom gehostet wird. Und das soll auch weiter so bleiben. Ausrufezeichen und Mikrofone.

KM: Ja.

AW: Notiert meine Frau, die haben in Paderborn Teams und ich gucke nur ganz kurz.

KM: Ich glaube, Kevin wollte gleich in den Raum. Ach so, ich hatte nur geschaut, ich würde ihm sonst also kurz zu ihm gehen und im Zweifelsfall also wir sind auch nur noch sind auch nur noch zwei drei Fragen. Genau. Können wir uns.

AW: An einen Tisch da setzen? Würde ich nicht. Das ist alles.

KM: Vielleicht weil er wollte Er.

AW: Selber dann ist.

KM: Auch.

KM: Okay.

AW: Vielleicht noch, wenn ich noch mal einfach eine Sache rein sagen darf. Ich finde es auch gut, dass die. Ich bitte darum, dass auch die die Homepages, also Webspace weiter zur Verfügung gestellt wird. Weil gerade so mit grundsätzlichen Informationen oder auch einem Wiki, das kann man da hosten und dann hat man eine eine persönliche Webseite für berufliche Zwecke über die CRM gehostet. Das finde ich auch eine. Ein Service, der so ein bisschen rudimentär ist, wie vielleicht viele auch gar nicht kennen. Aber ich schätze den sehr.

KM: Den nutzen den auch.

AW: Ich habe darüber ein Wiki laufen, was auch keine Datenbank braucht und auch keine bisschen PHP hat. Das kann, das kann der Server aber verarbeiten. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Okay, ja, aber bei uns eigentlich bei Konferenzen genau Zoom Zoom ist die Pest.

KM: Sie wollten noch eine Anekdote mit Paderborn?

AW: Ach so, Genau erzählen. Genau das. Selbst meine Frau hat Teams in Paderborn und das ist total überfrachtet. Also das ist so stark integriert auch in die ganze Microsoftwelt. Und kann man dann noch irgendwie Dokumente dann da drauf zugreifen, die irgendwo liegen und das Eigentliche, die Kernfunktionalität bietet gute Sprach und Videoqualität und ordnet Personen so an und Dokumente, dass man alles sieht. Das ist da wesentlich schlechter. Also Zoom hat sich einfach auf diese auf Zoom, auf auf Videokonferenz konzentriert. Ja, ja, und das merkt man auch.

KM: Nutzen Sie die MS 365 Programme.

AW: Nutze ich auch nicht so stark. Also hauptsächlich, wenn ich. Wenn ich Studierenden Dokumente zur Verfügung stelle, bin ich dann einfach als Link in.

8.3.3 Interview mit Prof. Dr. Andreas Kuczera

Zum Interview

- Interviewerin: Kimberly Munjal (KM)
- Interviewpartner: Andreas Kuczera (AK)
- Datum: 13.12.2024
- Ort: THM Gießen
- Beginn: 13:00
- Dauer: 52 Min
- Ende: 13.55 Uhr
- ID: #03

Transkript

Beginn der Aufnahme

00:00:00 KM

Ja, dann starte ich die Aufnahme und frage Sie noch mal, ob sie einverstanden damit sind, dass wir die Tonspur aufnehmen.

00:00:06 AK

Ja.

00:00:07 KM

Sehr gut, vielleicht können Sie sich ganz kurz selber vorstellen, sagen, wer sie sind, in welcher Rolle sie arbeiten.

00:00:06 AK

Ja.

00:00:13 AK

Ja, mein Name ist Andreas Kucera. Ich bin seit 2021 hier an der THM auf einer Professur für Anwendungsbezogene digitale Methodik in den Geistes und Sozialwissenschaften. Das ist eine Forschungsprofessur, die mit einer Lehrverpflichtung von 4 Semesterwochenstunden verbunden ist und den Rest arbeite ich in einem Langzeit-Forschungsvorhaben bei der Mainzer Akademiewissenschaften im Projekt Register Empirie. In diesem Projekt erstellen wir deutschsprachige Inhaltsangaben von Kaiser-, König- und Papst- Urkunden von 800 bis 1500, grob gesagt und in dem Projekt bin ich Leiter der Online Abteilung.

00:00:59 KM

Wie schätzen Sie ihre technische Affinität ein?

00:01:13 AK

Ich bin eher schon. Ja, poweruser.

00:01:17 KM

Ja, hätte ich auch so vermutet.

00:01:24 KM

Mhm, haben Sie Erfahrung mit irgendwelchen Diensten wie die erwähnten Systeme außerhalb dieser Hochschule?

00:01:33 AK

Ja, ich kenne verschiedene Hochschulkontexte einmal, ich war einige Jahre tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter im gleichen Projekt an der Uni Gießen. Und dann auch einige Jahre bei der Mainzer Akademie Wissenschaften, die direkt an das IT System der Uni Mainz angebunden ist Uni Mainz. Ist sehr Windows basiert also ich hab da gehört, das wär die größte Windows Domäne außerhalb der USA. Sehr enge Kontakte zu Microsoft. Ich bin eigentlich eher ein Fan von offener Software, Debian und Linux, aber ich muss ehrlich sagen, ich war in Mainz bei der Akademie teilweise auch für die komplette IT Infrastruktur zuständig und da habe ich auch Active Directory schätzen gelernt, wenn man da Rechner installieren wollte brauchte man nur die MAC Adresse registrieren und dann hat man den Rechner angeschmissen und dann hat der komplett

Windows installiert mit allem drum und dran und man braucht sich nicht mehr drum kümmern. Das war schon ein Erlebnis, dass das so geklappt hat.

00:02:34 AK

Und dann war ich ja hier noch in in Gießen an der Uni. Das war demgegenüber eher ein Rückschritt, da wurden die Verantwortlichkeiten immer gerne anderen zugeschoben. Das war ein bisschen schwierig, es gab ja dann auch diesen Virenbefall und kurz danach bin ich glaube ich dann hier zur THM gewechselt und ja, hier muss ich sagen. Es ist ganz gut.

00:03:02 AK

Also es gibt ja so schön den Spruch, Es gibt Leute, die suchen Gründe und es gibt Leute, die suchen Wege und hier hab ich schon erfahren, dass hier Leute sitzen, die Wege suchen. Und ja. Bin eigentlich soweit ganz zufrieden.

00:03:18 KM

Das klingt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Sie hatten gesagt, da würd ich gleich mal drauf eingehen, dass sie offene Konzepte, offene Software bevorzugen.

00:03:28 AK

Ja, mein Arbeitsplatzrechner, die laufen mit Debian Linux.

00:03:31 KM

Was sind da die Gründe? Also was ist so was sind so die wichtigsten Aspekte.

00:03:36 AK

Ja, ich bin ja... Also ich, ich betreibe ziemlich viele Dockercontainer mit Webseiten und so weiter und das läuft alles auf Linux und. Ja, da gab es eigentlich gar nicht die Frage. Ich find das Konzept interessant.

00:03:53 AK

Wobei also man muss ja aktuell auch sehen. Wenn man sich mal überschaut, wieviel Freiwillige bei Debian arbeiten. Wie viele Firmen das da einsetzen und die Ansprüche

steigen immer weiter. Dann fragt man sich manchmal, wie lange kann das überhaupt noch gut gehen?

00:04:06 KM

Mhm, Mhm, Mhm.

00:04:09 AK

Gab ja diesen Sicherheitsvorfall mit XZ, wo eine Hackergruppe sich so geschickt angestellt hat, dass sie quasi Maintainer dieses Pakets geworden. Nur durch einen Zufall wurde eine sehr ausgegklügelte Enintrittsstrategie dieser Gruppe erkannt: Durch einen Informatiker in den USA, der sich über irgendwelche Ladenzeiten gewundert hat mit der Sache dann auf den Grund gegangen ist und der das dann rausgefunden hat. Tja, also da muss man auch schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber vom Prinzip her bin ich eher ein Linuxer.

00:04:43 KM

Mhm, nur dass Sicherheit eventuell langfristig ein Aspekt werden könnte?

00:04:48 AK

Ja, also allein Open Source heißt nicht gleichzeitig, dass es sicher ist. Und dann nutze ich natürlich auch Mac OS für für die mobilen Geräte. Weil sie einfach funktionieren. Ja, wenn Sie ein Backup haben von Ihrem iphone und es fährt ein Laster darüber, dann nehmen sie ein anderes iphone, spielen das Backup ein und sie merken gar nicht. Dass Sie ein neues Gerät haben, also das habe ich selbst schon erlebt und da war ich schon überrascht und man muss ja bei Apple dann auch wieder Abstriche machen, aber das ist ja immer eine Abwägung.

00:05:16 KM

Okay.

00:05:27 AK

Da gibst es so eine Schöne Anekdote, Da war mal eine Veranstaltung, da ging es um Datenschutz. Und da hab ich dann erzählt, ja, ich hab mal nach irgend so einem Datenschutzvorfall mir überlegt, ich nehm jetzt nur noch sichere Suchmaschinen, kein Google mehr und zu der Zeit habe ich viele Bücher gesetzt mit Latex. Und dann habe

ich dann nicht mehr Google verwendet, sondern Duck, Duck go. Und dann wollte ich irgendeine Hilfeseite zu irgendeiner. Latex how to latex irgendwas und dann hat mir duckduckgo sadomaso Seiten gezeigt. Was ist denn jetzt los? Und das hab ich dann da erzählt auf der Veranstaltung. Dann sagt er dann der Datenschutzspezialist sehen sie nicht, wenn sie bei Google das eingeben, dann kriegen Sie die Hilfeseiten und sehen keine, sagen wir mal so sagen, Sie genießen es doch, dass Google sie kennt und da kam ich ein bisschen ins Nachdenken. Also man muss dann immer überlegen. In welche Richtung geht's?

00:06:28 KM

Ja, kann ich aus eigener Erfahrung zustimmen. Auf jeden Fall. Okay gut, dann zurück zur THM. Was sind hier die Top Systeme, die sie wirklich regelmäßig nutzen? Mit was haben Sie vielleicht sogar täglich Kontakt?

00:06:47 AK

CAS, also dass man ein System hat zum Anmelden für die verschiedenen Dienste. Das macht es den Dienstebetreibern leichter, den Nutzern also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.

00:06:58 AK

Ich glaube, das gibt es an der JLU nicht. In Mainz ist es genauso, nur auf Windows Ebene, aber es funktioniert wirklich.

00:07:06 AK

Dann GIT. Es mit Abstand das wichtigste System, also nicht nur unsere Softwareentwicklung, sondern für uns auch für die Forschungsdaten in den Drittmittelprojekten, die ich betreibe. Da wäre es schön, wenn das in der zentralisierte Infrastruktur überführt werden könnte. Ist ja momentan nicht der Fall, aber es läuft ganz gut. Aber was zum Beispiel ein Problem war, jetzt hier, mitten im Semester Donnerstagvormittag, geht einfach offline wegen Updates, ohne Ankündigung, ohne Info. Und ja, meine Folie sind halt auf Git, dann konnte ich keine Lehre machen. Das ist halt ärgerlich, aber ansonsten funktioniert es gut. Was ich noch nicht benutzt habe ist die Hessenbox, weil weil die in der bisherigen Form unbenutzbar war.

00:07:51 AK

Die Hessenbox...Die Software war eine Katastrophe.

00:07:57 KM

Ja.

00:07:59 AK

In Mainz beim ZDV nutzen wir C-file. Das ist auch eine Cloudsoftware. Auch Open Source, aber die kommt aus China. Mhm. Aber die sehr, sehr, sehr, sehr robust und sehr stabil. Was ich dann hier Nutze ist ne Nextcloud, die von MNI betrieben wird, von MNI IT die externen Nextcloud, weil mir nutzt ne Nextcloud nichts, wenn sie nur im THM Netz funktioniert. Ich bin ja bei allen möglichen Projektpartnern überall unterwegs und da kann ich nicht immer VPN nutzen. Das muss auch übers Netz funktionieren, das muss ich auch intensiv. Ansonsten, webmail nutze ich überhaupt nicht, weil es zu langsam ist, beim Löschen, beim Senden. Also ich habe unheimlich viele Mails in meinem ebox Ordner. Aus Bequemlichkeit, weil ich schnell genug suchen kann. Und das Webmail braucht so lange die zu laden. Ich nutze Thunderbird.

00:08:55 AK

Und ja, jetzt gibt es hier eine neue Hessenbox die auf Nextcloud basiert

00:09:00 KM

Genau.

00:09:00 AK

Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe, ich werde mich da auch bei den Weiterentwicklungsprozess engagieren. Ich habe da schon Mails hingeschrieben, dass ich mehr Speicherplatz brauche und shared folder. Da hab ich schon Rückmeldung von its, dass die das auch hätten.

00:09:13 KM

Was sind da bisher die Standards?

00:09:15 AK

Gar keine. Ja nur 50 Gigabyte Speicher für Professoren und 30 Gigabyte für Mitarbeiter. Ich brauch 300, sonst brauchen wir gar nicht anfangen oder eher 500. Also entweder wir machen es richtig oder wir lassen es hier auf unserer internen Excloud, aber dass es da Anstrengungen gibt, das finde Ich super.

00:09:40 AK

Ja, was funktioniert noch gut? Die Telefonanlage. Ich kann die Telefonanlage auf mein Handy umstellen, ich kann softphones installieren, das finde. Gut Eduroam funktioniert gut. Das Netz hier A10 ist n bisschen langsam mit 100 mbit. Aber da lebt man auch mit. Ja, also es kommt mir relativ flüssig vor. Ich weiß nicht, kommt auf den Anspruch der Aufgaben an, also ich.

00:10:04 AK

Wenn man große Datenmengen verschiebt, merkt man, ansonsten merkt man es nicht. Also bei mir ist es lustig in meinem Arbeitszimmer und da ist das Eduroam schneller als es Netzwerk, aber das sind eher Kleinigkeiten.

00:10:06 KM

Für Forschungsarbeiten kann ich mir vorstellen, dass es knapp wird.

00:10:22 AK

Ich find ansonsten läuft das gut. Also ich hab so n bisschen , auch elements, nutze ich immer mehr, also diesen connect thm Service, das find ich hervorragend.

00:10:33 AK

Und ich hab so n bisschen den Eindruck, wenn wenn die Services bei ITS sind, dann laufen sie.

00:10:41 AK

Also deswegen hab ich auch die Hoffnung, dass GIT mal zu ITS kommen, dass wir einfach sicher sein kann, dass es n Backup gibt, dass es versioniert wird und so weiter. Was ich noch eingerichtet hab ist Sandstorm.

00:10:53 KM

Mhm, das kenn ich gar nicht.

00:10:53 AK

Das ist eine webbasierte Anwendung, in der man Webapps verwenden kann also zum Beispiel Etherpad oder Hedgedoc für Präsentationen mit Markdown. Und das habe ich in der Coronazeit hier auf einer virtuellen Maschine installiert. Das steht allen THM Nutzern offen. http://sandstorm.mni.thm.de heisst das und das fände ich auch interessant, wenn man das in einem dauerhafteren Betrieb überführen könnte, weil es unheimlich praktisch ist. Und die sie können einfach Shared Documents anlegen und mit verschiedenen Benutzern bearbeiten, man sieht, wer was gemacht hat.

00:11:38 KM

Würden Sie sagen, das ist eine Alternative zu dem Microsoft Paket, also zu den üblichen Dokumenten und Präsentationsanwendungen?

00:11:46 AK

Nee, ich nutze überhaupt kein Powerpoint. Nutze nur noch ganze Hegedoc. Das ist eine webbasiertes App, in der man mit markdown Folie macht. Die halt weltweit abrufbar sind und Kollaborativ bearbeitet werden können. Ich habe schon mit MNI IT gesprochen, ob wir nicht Hegedoc selbst als einen Service anbieten könnten. Die waren war auch nicht abgeneigt, weil es Unheimlich praktisch ist

00:12:16 KM

Ich glaub, das ist die Popularität von solchen Systemen. Sehr gering ist unter Studenten nutzen also sehr viel powerpoint, würd sagen.

00:12:21 AK

Viel powerpoint, ja. Find ich grausam.

00:12:26 KM

90 % mindestens für die ist das der Standard und alle die dann offenere Software bevorzugen, sind dann bei libreoffice zum Beispiel Aber analog zu powerpoint dann auch als Desktop Programm.

00:12:37 AK

Ja, aber das liegt auch vielleicht so ein bisschen an der an der Generation. Das ist die Generation, die den ersten IT Unterricht vielleicht in der Schule erlebt hat, wo halt Microsoft gelehrt wurde.

00:12:47 KM

Ja, das kann gut sein.

00:12:49 AK

Ich glaub nicht, dass das noch lange so weitergeht. Solche webbasierten Formate wären früher oder später. Also ich mach da immer Werbung bei meinen Studierenden für diese offenen Formate. Ich leg keinen Wert auf irgendwelchen Firlefanz in den Folien, sondern das muss einfach klar strukturiert sein und diese Markdown Sachen helfen dabei ja.

00:13:09 KM

Mhm, ja nee, das klingt gut, das kann man ja auch noch mal weiter bestärken.

00:13:14 AK

Also ich glaub auf jeden Fall, das ist das Interessante war, wir haben Sandstorm installiert, da kann man IK, HegeDoc, Cody, MD., Rocket Chat kann man laufen lassen also alles. Und dann kam jetzt aber bei einer Nutzungsumfrage kam raus, dass eigentlich alle nur Hegedoc verwenden und dann? Machen wir gleich Hegedoc und kein Sandstorm drumrum, sondern nutzen gleich das und das könnte man einfach über CAS verbinden, das muss ich lieber CAS, einloggt. Den Rest regelt dann so ein Server ja.

00:13:40 KM

OK, ja, ja.

00:13:52 KM

Bedeutet aber auch, dass sie jetzt durch den Forschungsschwerpunkt mit dem E-Campus eigentlich gar keinen Kontakt haben, so wie es scheint.

00:13:58 AK

Also ich nutze Moodle natürlich für die Lehrveranstaltung und dann habe ich da so eine Seite, wo ich dann reingucke, wie viele Leute sich angemeldet haben. Und dann muss

ich irgendwann noch irgendwo Noten eintragen. Aber ja, das mach ich dann halt, aber engeren Kontakt [mit dem E-Campus] hab ich dann nicht.

00:14:20 KM

Dann würde ich, glaube ich, uns beiden die Zeit sparen mit dem Abteil und vielleicht mehr auf THM Connect eingehen, um auch da einfach mal Feedback einzuholen.

00:14:27 AK

Gerne.

00:14:34 KM

Ist es verständlich, wenn ich das THM Connect nenne im Weiteren, weil sie hätten am Anfang andere Bezeichnungen genutzt.

00:14:38 AK

Connect.thm.de heißt ja die Webseite initial anmeldet. Ich glaube daran. Darunter kennen es die meisten, Eigentlich ist es ja elements oder Matrix oder wie auch immer.

00:14:45 KM

Ja, Mhm OK, Matrix hatte ich halt noch nie gehört. Connect aber schon.

00:14:49 AK

Matrixist glaub ich wie die Technik dahinter. Matrix Server ja.

00:14:55 KM

Ja, wird sich sicher noch etablieren, demnächst, wenn mehr das nutzen, wenn es sich dann durchsetzt.

00:15:00 AK

Ist es noch nicht so durchgesetzt?

00:15:02 KM

Also von hier aus dem Institut kenn ich das, ich weiß nicht seit 1 2 Monaten der primäre Kanal wohl sein soll für die Kommunikation. Davor waren es teilweise doch irgendwie

whatsapp oder einfach nur e Mails oder unpraktischere Formate oder nur halbsichere. Genau jetzt setzt sich Connect durch.

00:15:20 AK

Ich habe einfach einen Raum eingerichtet, wo alle drin sind. Und ja, manche mussten sich noch einrichten, hat aber funktioniert dann.

00:15:30 KM

Mhm Mhm, was ich selbst gerade gar nicht weiß. Ich glaube, es gibt dazu eine Applikation fürs Handy, richtig?

00:15:37 AK

ja, funktioniert gut. Ja, super Klasse. Ja einer habt ihr den Schlüssel verloren und dann war alles daher. Ja dann ist es halt, also ist jetzt ja nichts, es geht eher ja so um die spontane Kommunikation in der Lehrveranstaltung. Aber dann war man die Schlüssel weg. Haben ja schon gemerkt, das Interessante war, auf anderen Rechnern hat es nochfunktioniert. Ich konnte noch nachgucken, also das war dann ein Vorteil, aber so diese auch die Browser funktioniert hervorragend, also man meldet sich einmal an und dann läuft das einfach und man ruft es wieder auf, ist alles noch da funktioniert nicht gut.

00:16:14 KM

Mhm Mhm, dann würd ich sagen, fangen wir gleich damit an, aber ganz kurz noch zu den Geräten. Welche Geräte nutzen sie hauptsächlich für den Zugriff auf die verschiedenen Systeme?

00:16:28 AK

Also n Arbeitsplatzrechner n Laptop.

00:16:31 KM

OK, gibt es da einen primäres Gerät?

00:16:37 AK

Eigentlich vielleicht der Arbeitsplatz rechnen. Aber es ist Fifty Fifty mit dem Laptop.

00:16:49 KM

Ja, manche Systeme haben also nicht die Anwendung auf dem Smartphone zum Beispiel?

00:16:54 AK

Also. Off-Topic ja, also ich hab mein Privathandy hier als Diensthandy auch. Weiß nicht, ob das so gut ist, aber bisher klappt es noch und es hält sich im Rahmen. Und ja, kann ich halt schneller antworten, wenn das ist, weil ich es gleich mitkriege und bisher stört es mich noch nicht so, dass ich gesagt hätte, ich muss das jetzt irgendwie aktiv trennen würde.

00:17:20 KM

OK, dann würden wir uns jetzt erstmal auf Connect fokussieren und habe ein paar Fragen dazu. Erstmal, welche Funktionen sind die für sie wichtigsten?

00:17:36 AK

Ja. Das ist ja nur ein...also Kommunikation: 1 zu 1 Chat, Gruppenchat. Eigentlich nur für Kommunikation. Was wir in Mainz noch haben, war vom ZDV das Mattermost, das ist irgendwie ein Addon für Git Lab, da wird es extrem genutzt. Aber die Funktionalitäten sind letztendlich ähnlich wie bei Matrix oder wie bei Connect/Elements. Ist aber nicht so stark verschlüsselt glaub ich, sondern das ist eher so ne kommunikationsorganisation App.

00:18:38 KM

Ja ja, Mattermost hab ich selbst mal genutzt in nem Startup werkstudentenjob damals und es war relativ intuitiv, war ganz angenehm.

00:18:50 AK

Und da ist genauso eigentlich wie bei Elements, die Apps auf dem Handy sind, gut. Die Website ist gut, also funktioniert gut. Ob wir jetzt hier elements verwenden oder Mattermost...

00:18:56 KM

Ja, ja, also muss laufen okay.

00:19:05 AK

Jetzt ist es halt mal so, wir brauchen einen Gastzugang.

00:19:05 KM

Gäste? Ja...

00:19:11 AK

Ganz wichtiger Punkt.

00:19:13 AK

Das ist bei den Entwickler in Mainz vom ZDV sehr gut. Da können sich Gäste registrieren. und wir können. Also ich nutze hierfür teilweise für Projekte, wo Leute von der THM dann in andere Mainzer Projekte eingebunden sind können, die mit in den Channel da rein, das ist extrem wichtig GÄSTE, alle Systeme müssen also, oder zumindest in diesem Kommunikationssystem und auch in den In den Nextcloud, in den Hessenbox-Systemen müssen Gäste integrierbar sein, damit Shared Folders und nicht nur Shared Folders zwischen Angehörigen von hessischen Hochschulen, sondern auch darüber hinaus. Es soll ja auch Kolleginnen und Kollegen in anderen Bundesländern geben, mit denen man manchmal Zusammenarbeit.

00:19:54 AK

Das muss ich der Frau Dingsda vom ITS noch melden, dass Sie das mit in die Diskussion nächste Woche nimmt. Ohne Gäste läuft gar nichts und das interessante ist beim ZDV, wenn man sich einen Gast Account besorgt, hat man viele Rechte wie ein normaler Nutzer auch. Aber wahrscheinlich sind das alles Rechte die den ZDV nichts kosten, ja, also dass man nochmal ein Channel aufmacht oder sich irgendwo was suchen kann und sich da reinklicken kann, aber man merkt eigentlich kaum Unterschied ob man mit dem Gast Account unterwegs ist, damit normalen Account, das ist ganz normale Kommunikation einfach. Und das wäre für Matrix...das ist n ist so ne Sache. Also eine Studierende wollte mit einem externen Matrix Account in den Raum rein von der Lehrveranstaltung, das hat nicht funktioniert.

00:20:41 AK

Ob das jetzt notwendig wäre weil, wenn sie hier studiert hat, sie ja auch einen THM Account und hat sich darüber eingeloggt. Aber wenn ich jetzt wirklich Experten hätte, zum Beispiel von außerhalb, die in der Lehrveranstaltung mal was machen sollen, auch in den Raum rein, die kommen dann da nicht ran.

00:21:02 KM

Das führt natürlich zu Nachteilen und macht die ganze Organisation wieder unnötig aufwendig.

00:21:05 AK

Ja, genau, das ist ein echtes Problem, da muss man wieder einen anderen Chat nehmen, den man wieder selbstorganisiert muss. Also da muss man mal schauen. Vor allem diese Gruppenräume, die man mit Studierenden macht sind ja sowieso nicht verschlüsselt. Weil sonst müssten sie ja alle Schlüssel checken komm ich irgendwann gar nicht mehr nach. Deswegen sind die immer tendenziell offen. Und dann könnten wir auch Gäste mit reinnehmen.

00:21:31 KM

Dann hat sich das auch eigentlich schon geklärt: also offene Features oder Wünsche für andere Sachen, da würde das dann wahrscheinlich reinfallen.

00:21:39 AK

Ja.

00:21:39 KM

Noch was, was irgendwie n nettes Add on wäre bei dem Dienst?

00:21:45 AK

Dafür kenn ich ihn so wenig. Ich hab aber bisher auch keine Funktion vermisst.

00:21:50 KM

Okay das ja schon mal ein gutes Zeichen, ja. Dann zur Benutzeroberfläche. Wie intuitiv empfinden Sie die?

00:22:00 AK

Die is gut, ja, dafür sind die Verschlüsselungs Aspekte ein bisschen komplexer. Also als ich damals die Verschlüsselung verloren. Ich hab mir meinen Schlüssel abgespeichert und alles und bin trotzdem nicht mehr rangekommen. Ich weiß ja nicht warum. Ich hab es dir irgendwann gelassen. Ja, aber tja.

00:22:25 KM Haben sie da den ITS Service kontaktiert?

00:22:28 AK

Ich habe einfach gesagt, komm egal, war nicht so viel wichtiges Zeug drin.

00:22:31 KM

Okay.

00:22:34 KM

Gab es da schon mal verfügbarkeitsprobleme, Wartungen oder das ausgefallene ist oder lange Ladezeiten? Nichts?

00:22:39 AK

Nichts bemerkt, nichts bemerkbares. Das läuft. Nichts bemerkt, weiß man ja nie, wer dran schuld ist. Kann ja auch das Internet sein. Oder Eduroam. Oder was.

00:22:45 KM

Ja, ja, das stimmt. Aber es ist jetzt nicht vermehrt Störendes aufgetreten. Keine größeren... Ja, das ist doch schon mal sehr aufschlussreich. Und vor allem fängt auf einer sehr positiven Note mit Connect an.

00:23:08 KM

Dann würde ich zu Moodle kommen. Sie haben gesagt, Sie benutzen Moodle für Lehrveranstaltungen, okay wenn sie da System denken, wenn sie moodle.thm.de öffnen kommt ihnen da erstmal ein großes Problem in den Kopf? Irgendein großer Störfaktor?

00:23:30 AK

Nö. Das ist ein ganz normales Moodle und es funktioniert mit dem Haushalt. Sorry.

00:23:36 KM

Was sind da die häufigsten Funktionen, die sie benutzen?

00:23:40 KM

Kurse erstellen, Materialien einstellen was noch?

00:23:46 AK

Kurse erstellen. Materialien einstellen

00:23:48 KM

Innerhalb der Kurse, was sind da so

00:23:51 AK

Manchmal hab ich auch Multiple Choice Fragen so und die Projektarbeit abgeben lassen. Abgaben. Abgaben organisieren, das ist praktisch. Aber ansonsten? Und natürlich fürs Lernen dann, dass man die ganzen Informationen nochmal bereitstellt. Schön strukturiert.

00:24:13 KM

Haben sie da das Gefühl, dass sie gut mit der Bedienbarkeit zurecht kommen?

00:24:17 KM

Mit den Funktionen, mit den Einstellungen, dass ist ja sehr viel Personalisierbar.

00:24:21 AK

Ist ja so eine Sache, da gibt es ja teilweise zu den Funktionalitäten verschiedene Wege, was manchmal ein bisschen verwirrend ist. Und dann denkt man, jetzt hat man den einen Weg gefunden, da gibt es auch noch einen anderen und dann gibt es ein Update und das wieder anders, aber irgendwie kriegt man es halt hin.

00:24:40 KM

Gibt es da irgendwelche Funktionen, die sehr positiv rausstechen, die Sie so nicht woanders gesehen haben?

00:24:51 AK

Nichts Besonderes. Gibt ja auch nichts an Alternativen? Also ich weiß An der JLU Giesen haben Sie StudIP und Ilias. Da war ich schon froh dass sie hier Moodle haben. Sehr gut.

00:25:07 KM

Gab es da mal Ausfälle oder dass irgendwas nicht funktioniert hat, nicht abgespeichert ist?

00:25:11 AK

Das Gegenteil! Es wird immer sehr gut angekündigt, wenn irgendwas ist. Also das läuft, so wie man sich's vorstellt.

00:25:21 KM

Gibt es irgendwelche Funktionen, die Sie noch vermissen oder wo Sie denken, das könnt man noch mit reinnehmen?

00:25:30 AK

Was halt gut wäre, wenn HedgeDoc da drin wäre für die Präsentation. Aber ich weiß nicht, ob man das da drin braucht oder was expreibt und dann das einfach rein verlinkt könnten wir auch machen.

00:25:39 KM

Ja, wär wahrscheinlich mehr eine verlinkungssache, Mhm.

00:25:52 KM

Da, da haben Sie gesagt, sie benutzen nicht die webmail Oberfläche, sondern Thunderbird.

00:25:57 AK

Ja.

00:25:59 KM

Wie kam es? Oder, nee, andere Frage erst mal. Wie wurden sie generell an, als sie hier angefangen haben, an das Ganze Paket von it Diensten herangeführt?

00:26:14 AK

Ich hab in Corona hier angefangen, da war nichts.

00:26:15 KM

Also es war ein selber-rausfinden ?

00:26:19 AK

Ja, aber es war gar nicht schlimm. Also ich bin da Jetzt nicht so. Ich kenn ja Hochschulen und IT In Hochschulen, und da weiß man schon drumherum.

00:26:25 KM

Das stimmt. Mit der Vorerfahrung war es Natürlich sehr einfach, ja.

00:26:27 AK

Dann sucht man ein bisschen...Die relevanten Sachen findet man gleich und ich hab schon immer Thunderbird benutzt, weil ich verschiedene E Mail Konten verwalten muss und von daher die aber gleichzeitig auch getrennt haben haben will. Also nicht alles in einem dann gesammelt. Und das funktioniert gut.

00:26:48 AK

Was interessant wäre, wenn eine Groupware Also, Das wäre jetzt spannend mit der Next Cloud. Ja, ja, hier im Moment ist es ja so. Es gibt ne Nextcloud vom MNI, es gibt ne Nextcloud vom Präsidium, von der Verwaltung und dann gibt es noch interner Next Love von MNI und und überall sind irgendwelche Kalender, die eigentlich relevant sind und man.

00:27:05 KM

Ja, ist alles sehr zerstückelt.

00:27:15 AK

Ja, und ich übertrage mir lieber die Kalender. Die paar Termine in meinem eigenen Kalender und nutze das eigentlich gar nicht so, wie es gedacht ist. Jetzt, wenn wir aber jetzt ne Hessenweite Next Cloud kriegen, und da sind dann wirklich alle drin, egal ob Fachbereich oder Präsidium, dann Wäre es ja, theoretisch Denkbar. Und wenn die dann noch dieses Only Office. So so, so ein Browserbasiertes Office Paket gibt es ja

bei Nextcloud möglicherweise auch dazu, wo man auch kollaborativ arbeiten könnte. Da wird es spannend.

00:27:53 KM

Ja, das ist dann ja wieder eine neue Alternative.

00:27:57 AK

Ja, das ich meine, die Technik gibt ja, und das wär schon cool. Da muss mal gucken wie Das ist also. ... Wo haben wir das denn benutzt?

00:28:12 AK

Läuft nicht an der THM auch? Schon ohne Only Office, oder?

00:28:16 KM

Zumindest nicht, dass ich davon gehört habe.

00:28:18 AK

Das war in Mainz glaub ich mit C-File, da haben wir kollaborativ an Dokumenten gearbeitet und da waren die Änderungen wen. Und das ist natürlich ein Killerkriterium. Da muss man mal gucken, ob da die Entwicklung weitergegangen ist.

00:28:28 AK

Ich meine wenn Google das mit Google Docs inkriegt. Also da ist auch das. Hihi. Darf man das sagen, dass man Google Docs verwendet?

00:28:39 KM

Bestimmt.

00:28:40 AK

Also Google Docs ist der 1 a Standard Browserbasierten Office Paketen und die Stabilität und die Zuverlässigkeit ist unerreicht. Man kann auch die die Nutzerrechte entsprechend fein granular einrichten, man kann nur kommentieren lassen Mitbearbeiten lassen, nur anschauen lassen.

00:29:04 AK

Ohne Google Docs, Kann man sich eigentlich zum Beispiel eine ein Verfassen von Forschungsanträgen oder von gemeinsamen Artikeln für Forschungsjournale gar nicht vorstellen.

00:29:18 KM

Mhm, kann ich mir vorstellen, Mhm.

00:29:20 AK

Das müssen sie reinschreiben also da müssen wir eigentlich hin.

00:29:25 KM

Das es so flüssig läuft wie dort, ja.

00:29:27 AK

Aber ich meine, Google ist natürlich auch ein ziemlich reicher Laden und die können da unheimlich viel Investieren auch dass das gut funktioniert, das ist ja nicht trivial, was die da geleistet haben. Aber die Funktionalität spricht schon für sich und dieses Only Office ist ja so ein bisschen nachempfunden, wenn das so ein bisschen in die Richtung käme, wäre das.

00:29:49 KM

Mhm, das kollaborative Arbeiten gibt es auch im Microsoft Office Paket.

00:29:54 AK

Nein, no way.

00:29:56 KM

Hakt manchmal kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ist.

00:30:01 AK

Office 365 gibt es da auch einen Webbrowser und so?

00:30:04 KM

Ja, genau.

00:30:06 KM

Das das ist etwas besser geworden über die Jahre und dadurch, dass man dort auch ne THM Lizenz hat, nutzen das halt wie gesagt viele Studierende.

00:30:14 AK

Also die können wir abschaffen aus meiner Sicht.

00:30:16 KM

Ja, ich sag mal, ich glaub die Alternative muss dann irgendwie gut verkauft werden und relativ gut angepriesen werden. Ja, dann brauchen wir ein bisschen Werbung dafür.

00:30:25 AK

Ja, HegeDoc. Ich würde einfach sagen. Ja, ja, aber ich, ich mein, das ist ja wirklich auch Geld, was das kostet und das kann man ja auch in gute Lehrer stecken, oder? Oder in einen neuen Server für Hegedoc oder was weiß ich. Von der Lizenzkosten sind wir dann endlich weg.

00:30:43 KM

Okay.

00:30:46 KM

Apropos Google macht viel gut, Google hat ja auch eine Videokonferenz Tool Google Meet. Es gibt ja sehr viele, vor allem in Corona gab es ja sehr viel neues.

00:30:56 KM

Wir haben Zoom und Big Button?

00:30:57 AK

Jitsi Ja.

00:31:01 KM

Genau, was ist da ihr präferiertes?

00:31:02 AK

Big Blue Button. Also eigentlich versuche ich immer BBB zu verwenden. Jetzt mit www.thm.de funktioniert gut, sehr stabil, keine Probleme ne also das klappt wirklich gut. Zoom ist schön, dass man es hat, brauche ich aber nicht unbedingt.

00:31:23 KM

Mhm, gibt es in Zoom zum Beispiel irgendwie Funktionalitäten, die es vielleicht noch nicht in BBB gibt?

00:31:30 AK

Ne umgekehrt, ich find das nur schlimmer. Ja, also Big Blue Button weiß man genau, das ist ein Browserfenster und fingert einen irgendwo in irgendwelchen anderen Sachen rum und zoomt sich so tief ins System ein. Die bauen immer neue Funktionalitäten, Die brauch ich dann eigentlich alle auch gar nicht. Ja. Nein, ich finde Big Blue Button ist ein guter Kompromiss. Auch von den Kosten her. Zoom ist halt praktisch, wenn man in internationaleren Kontext unterwegs ist und dann da im Zoom Raum zur Verfügung stellen kann. Ist einfach manchmal ziemlich praktisch. Aber das wär jetzt kein Killerkriterium für mich.

00:32:13 KM

Eine Zeit lang hieß es irgendwie ja auch, dass du abgeschafft werden soll und gar nicht mehr von der THM unterstützt werden soll.

00:32:19 AK

Hätte ich auch kein Problem mit.

00:32:19 KM

Gab es aber auch immer noch, also der SSO Login auch dort läuft ja weiter und irgendwie nutzen es dann doch sehr viele. Ich habe selber ein paar Vorlesungen die online sind die darüber gehen.

00:32:29 AK

Ja, das die Erfahrung hatte ich jetzt nicht, also in Corona haben wir es auch immer so gemacht, weil BBB das aber noch nicht geleistet hat.

00:32:40 KM

Mhm, in der Nutzerzahl?

00:32:40 AK

Ich glaube Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob die jetzt danach gezogen haben, aber ich mach da keine online Vorlseung. Von daher. Aber vielleicht würde da ja auch 123 15 zentralisierte Accounts reichen und nicht personalisierte. Aber es gibt auch schon Leute, die Haben Ihre ganze Arbeit. auf Zoom umgestellt und dann erreicht man dann die da nur drüber und. Muss man gucken.

00:33:09 KM Okay den it Support haben Sie jetzt zu dem Problem von vorhin nicht kontaktiert, aber irgendwann mal zu anderen Problemen mit ITS Kontakt gehabt?

00:33:18 AK

Ja, läuft ein Ticket und irgendwann melden sich.

00:33:20 KM

Also gute Erfahrungen bisher immer hilfreich?

00:33:24 AK

Ja, ja, ja.

00:33:31 KM

Ja das schon mal sehr gut.

00:33:35 AK

Ah eine Sache hätt ich noch. Wir bräuchten ein DMZ. Wissen Sie, was ein DMZ ist?

00:33:43 KM

Sie hatten das schon mal erwähnt? Aber gerne!

00:33:44 AK

Habe ich schon erzählt ne? Also. Es wäre von Vorteil. Die die THM hat ja Websites im Netz. Und diese Websites sind ja Angriffe ausgesetzt. Und es wäre halt gut, wenn die Server, die diese Websites betreiben, nicht im internen THM Netz sind, sondern im externen Internetanschluss, meinetwegen auch nur über das Internet erreichbar. Wir

haben jetzt unsere Server alle so eingerichtet. Also ich habe einige Server die im Internet sind, die sie jetzt aber alles so eingerichtet, dass die. Per Firewall Einstellungen nur Aus dem Netz Auf gewissen Ports erreichbar sind und per Konsole nur aus dem THM Netz.

00:34:34 AK

Aber besser wäre es. Die auszulagern.

00:34:39 KM

Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass nicht alle Mitarbeiter an der THM sich dessen bewusst sind. Und ja.

00:34:46 AK

Ich glaub die haben halt da Nichts mit zu tun. Das betrifft nur die, die öffentlichen Internetzugang brauchen, aber die Forschungskooperation Läuft in die Richtung und wenn wir mit anderen Institutionen zusammenarbeiten wollen, dann läuft das Internet und dann bräuchten wir eben eine Infrastruktur, die das kann.

00:35:04 AK

Eigentlich bräuchten wir Netzseparation, also internes Netz, und dann ein bisschen offeneres Netz mit Internetzugang. Das muss getrennt werden. Das ist ne glaub ich n großer Klotz für ITS. Das muss auch alles erst gemacht werden, aber das wäre schon wichtig, denn man merkt die Angriffe nehmen immer weiter zu und ja man tut alles ums abzusichern, aber Netz seperation ist halt nochmal ein Punkt weiter und vielleicht ist es einfacher. Einfach eine Netz Separation zu machen und. Die jetzt da alle raus, einfach niederschwellig raus zu verlagern.

00:35:51 AK

Ohne. Und dann muss man sich ja, das heißt weniger standen mit Sicherheit machen, aber wenn man da mal was übersieht, kommt es sich zum Supergau und die internen Netze werden dann irgendwie betroffen.

00:36:02 KM

Es gab aber schon mal Angriffe, so wie es sich anhört, Versuche?

00:36:07 AK

Versuche auf jeden Fall. Also das ja und ich mein die Uni, die sind ja gehackt worden und die. Na ja, es ist So die Netzeperation. Die betrifft dann Dinge Die Systeme betreffen, wo sich ja in der Regel Experten drum kümmern. Ja, aber diese kommt ja auch oft über E Mail Anhänger und sowas und dann hilft die Netzseparation auch nichts. Ja, also das ist dann noch mal ne Andere Baustelle.

00:36:41 KM

Ja, das stimmt.

00:36:42 AK

Aber IT Sicherheit Muss integrativ angegangen werden, also bei der IT Sicherheit müssen die Bedürfnisse aller berücksichtigt werden und es kann nicht so sein, dass da einfach was verboten wird. Wenn ich was verbieten muss, dann unterbinde ich Bedürfnisse und in der Regel ist es so, dass diese Bedürfnisse sich dann neue Wege suchen und man weiß nicht welche, deswegen lieber offen kommunizieren und gemeinsam Lösungen suchen anstatt Umwege zu erzwingen. Die dann hinterher vielleicht zu noch schwierigeren Situationen führen.

00:37:21 KM

Ja, verstehe also Sicherheit ist noch mal eine Baustelle.

00:37:26 AK

Wir hatten jetzt den Punkt dass der SSH Zugang auf die Server aus dem Internet abgeschaltet werden soll. Ich habe aber jetzt Kolleginnen und Kollegen die Arbeiten von Mainz, von Emden, von Brisbane und dem ja, die sollten dann Gastzugang zum VPN der THM.

00:37:37 KM

Wieso es sonst funktionieren.

00:37:47 AK

Also wenn ich jetzt anfange SSH, Public Key Authentification anzuzweifeln, was das sehr heißen würde, dann kann ich auch unser VPN jetzt in die Tonne kloppen, weil es gleich ist. Also. Und das ist halt, wenn man mit so verboten kommt, ist das ein Problem. Ja, und aber man muss sich auch sagen, da war bisher die Diskussion auch immer so, dass

man sich da noch geeinigt hat, also dass man irgendwie einen Zwischenweg gefunden hat.

00:38:07 KM

Schwierig.

00:38:23 KM

Den VPN nutzen Sie auch, oder?

00:38:28 AK

Das ist der Cisco VPN, find ich wirklich grauenvoll. Also wenn Sie den einmal auf den Mac installiert, dann kriegen Sie nie wieder komplett runter.

00:38:36 KM

Ich hab nie Cisco benutzt. Ich glaub ich hab mir direkt OpenVPN runtergeladen, das kann man sehr einfach bedienen.

00:38:40 AK

Hab ich jetzt auch, Gott sei Dank. Ja, und es ist nicht so nervig und schaltet sich immer wieder ein und filtert irgendwas in Netzwerk oder weiß nicht warum, obwohl man es ausgemacht hat. Also ich habe da immer wieder Meldungen.

00:38:56 KM

Cisco? Ist ja eher ein größerer Name, also hätte ich auch nicht vermutet.

00:38:58 AK

Ja, aber wer weiß, was sie da machen. Ja, und dann wird es unter Sicherheitsfeature verkauft. Ich habe auch den Open VPN Client auf Mac und das coole ist bei Debian, das ist integriert, da kann man einfach dann draufklicken und dann läuft es. Also das nutzen wir auch sehr stark.

00:39:11 KM

Noch besser? Ja, genau.

00:39:17 AK

Ja, also alle, die einen THM Account haben, nutzen einfache den VPN Client. Und dann blieben nur ganz wenige Server übrig, wo man noch SSH Zugang von außen gebraucht haben und die haben wir jetzt halt mal so gelassen und jetzt müssen wir abwarten oder wir müssen die halt irgendwann umziehen Auf einen externen Server bei einem Dienstleister?

00:39:37 AK

Das kostet jetzt auch nicht die Welt schon im Auge, aber das muss dann aber auch wieder unter thm.de dein, sonst ist der Werbefaktor weg. Ich mein Wir haben jetzt BFG Projekte und die enden auch alle auf thm.de und dann fragt natürlich jeder auch, was ist denn THM?

00:39:52 AK

Das ist die technische Hochschule Mittelhessen. Und dann "Ohh Toller Name", und dann ist das natürlich hat das natürlich eine Werbewirkung. Und das würde ich halt gerne halten.

00:40:02 KM

Ist ja auch also auch für von Studentensicht sehr intuitiv. Also alle Systeme heißen so wie das was sie sind mit thm.de hinten dran. Ist sehr einheitlich und sehr einfach gehalten.

00:40:10 AK

Ja, genau, ja. Und was war dann noch dazukommt, ist die Außenwirkung.

00:40:15 KM

Mhm, ja klar, hat ja auch einen Wiedererkennungswert dann.

00:40:19 AK

Ja, und das zeigt Kompetenz. Und bei denen läuft das und das ist auch wichtig.

00:40:30 KM

Ich glaub also... Wir haben noch ne ne kleine Liste angefertigt von Systemen die nicht so bekannt sind und so zentral genau. Vielleicht sagen Sie mir einfach einmal, welche Sie kennen und nutzen. Ja ok, Panopto?

00:40:44 AK

Nein, lesen Sie einfach vor, ich sag.

00:40:46 AK

Nein. Ja, ich zeig ja keine Filme mehr. Ja, ich puhh...Man könnte auch den Film hier aufs Git hochladen und über Matrix teilen, Kann man sich Panopto sparen. Ich glaube, das Ding war in Corona echt cool, aber ich habe ja keine online Lehrveranstaltung mehr, musste ich überlegen ob es noch lohnt. Kommt auf die Kosten an, aber eigentlich ist der Bedarf nicht mehr so da.

00:41:23 KM

OK. Publikationsserver der THM?

00:41:29 AK

Ja, also ich hab einen Master Student, der wollte da seine Masterarbeit publizieren. Brauchen wir, ist in Ordnung, hatte ich aber jetzt keinen Kontakt.

00:41:37 KM

Ja OK, kennen Sie Mahara?

00:41:41 KM

Nein, das das kennt anscheinend niemand, sas ist ganz lustig. Es ist so ein THM eigenes System wo du Ein eigenes Portfolio anlegen kannst. Also sieht aus wieso ne Bewerbungsseite. Es sind aber auch irgendwie nur so 30 Menschen registriert, die das jemals gefunden haben. Und es scheint so n bisschen zu schlummern. Es gibt einen Dozenten, der das für seine Veranstaltung verwendet, und das sind dann wahrscheinlich seine Studenten, die dann auch registriert sind. Genau, aber hätte ja sein können.

00:42:13 KM

Eva Exam? Das ist für Klausuren, aber ist ja auch dann nicht so relevant für Sie. Particify, das Umfragetool?

00:42:16 AK

Hab ich mal gehört, aber nie genutzt.

00:42:23 KM

Auch in digitaler Lehre meistens verwendet. Deswegen genau. Die THM bibliothek, also die Suchfunktion THMfind? Schon mal also was Forschung angeht oder so viel genutzt oder okay.

00:42:38 AK

Mal ein Buch ausgeliehen, das war's. Aber suchen im Intrawiki fehlt.

00:42:43 KM

Mhm, ja, das können wir noch als nächstes machen. Das Wiki?

00:42:49 AK

Also ich find toll, dass wir Eine zentrale Stelle haben. Das Problem: Man findet, wenn man diese interne Suche verwendet, die ist sehr sehr schlecht, weil man kriegt 1000 Treffer und weiß gar nicht was jetzt genau. Die Drilldown Möglichkeiten sind... Also ich kann jetzt nicht sagen, ich suche da und da, sondern man kann einfach nur Zugriff eingeben, muss dann hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Oder ich habe es nicht verstanden, aber wenn ich es nicht verstehe, dann ist es nicht intuitiv genug.

00:43:26 AK

Es ist als flexible Informationsquelle ziemlich cool. Teilweise werden aber viel, viele andere Sachen drüber gemacht. Mit welchen Skriptsachen und so. Okay ja, weiß ich nicht, ob das so ein Dead End ist ja, wenn man sich da zu sehr drauf dings. Ich meine sind ja auch kosten, aber ich meine auf der anderen Seite funktioniert es echt gut. Kann sehr gut online die Inhalte bearbeiten, man kann sie auch formatieren. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Man hat endlich mal einen Platz wo alles ist.

00:43:57 AK

Ah, Dienstreise müssen wir noch machen, also das das Formularverfahren der Verwaltung, das muss digitalisiert werden.

00:43:58 KM

Dienstreise? Gern ja.

00:44:37 AK

Ja, Verwaltungsdigitalisierung. Also es wäre wirklich toll, wenn Dienstreisen. Dienstreise-Anträge. Digitalisiert eingereicht werden können.

00:44:51 KM

Das heißt, bisher gibt es einen Papierformular?

00:44:55 AK

Ein PDF Formular was man ausfüllt, wo man die eigene Unterschrift reinkopiert, damit es ausprobiert aussieht. Also muss unterschrieben werden, das ist die Fiktion des unterschriebenen Papiers und das ist natürlich, also da sollen sie sich irgendwas einfallen lassen und.

00:45:12 AK

Es wäre schön, wenn man da n Managementsystem hätte, wo man die wo man den Stand der verschiedenen Antragsverfahren sieht. Also im Moment ist es bei mir so, ich hab halt ziemlich viele Dienstreisen, da muss ich mal dienstreiseanträge stellen und schick die dann ab und dann kriege ich eine E Mail ja die Dienstreiseantrag wurde empfangen und sie kriegen irgendwann Nachrichten aber ich seh im Intrawiki keine Liste Von den Dingern, wo ich noch keine Nachricht hab und dann weiß ich immer nicht, hab ich die Antwort Mail übersehen oder? Und von welcher Dienstreise war jetzt die Antwort Mail?

00:45:45 AK Also dieses Jahr war es so viel, dass ich echt teilweise einen Überblick verloren habe. Bin dann echt auf Dienstreisen gefahren, Wo ich mir dann hinterher die Genehmigung holen müsste, weil die untergegangen ist. Die Antwort kam einfach nicht rechtzeitig, weil einfach auch der Vorgesetzte das übersehen hatte. Ist ja kein ja, aber wenn man das sehen würde, könnte man ihn noch mal dran erinnern.

00:46:07 KM

Ja, ja, OK.

00:46:08 AK

Und das wär cool, wenn man das „digitale Formular“ – Bis da sind wir doch schon gekommen oder?

00:46:16 KM

Dachte, da sind wir schon lange und es geht eher weiter.

00:46:19 AK

Die, die glauben ja, dass ein ausfüllbares PDF ein digitales Formular ist. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern ich hätte gerne eine Website, wo ich meinen Krempel eintrage. Die schon Vorausgefüllt ist. Vielleicht. Aber wir wollen es nicht übertreiben. Und dann schicke ich es ab und dann gilt das als abgeschickt. Ich meine, wenn ich mich auf meine Dienstroundcube webmail einlogge und schicke von meinem Dienst Account eine E-Mail. Dann gelten die ja auch als Dienstnachricht.

00:46:49 AK

Dienstreise nach so machen oder so irgendwie.

00:46:53 KM

Ja nee, das spannend, weil das ja Punkte sind, die sie uns so erzählen können, mit denen vielleicht manche anderen Mitarbeiter nicht mal großartig Kontakt haben.

00:47:07 AK

Deswegen fällt das auch nicht so auf.

00:47:10 KM

Heißt nicht, dass es nicht notwendig ist.

00:47:14 AK

Da bin ich auch schon mit den Kollegen in Kontakt. In Mainz, wollen sie das jetzt digitalisieren. Und ich trage dann die Informationen auch immer zwischen den Institutionen hin und her, was sie dann für Erfahrungen gemacht haben. Und das klappt eigentlich ganz gut, weil es ja keine Bösartigkeit, dass das nicht stattfindet, sondern es wird immer da reagiert wo die Priorität am höchsten ist und wo es meisten Leute betrifft

00:47:32 KM

Ja, ja, ja und vor allem da, wo sich Menschen dann auch melden und das Mal aussprechen. Ja, weil häufig solche Probleme hier am Verborgenen liegen.

00:47:37 AK

Genau dann passiert was.

00:47:44 KM

Ist ja mit auch n Grund warum wir das machen Weil viele Studierende sich nicht trauen, zum Beispiel auch mal den ITS irgendwie Feedback zu geben. Aber die jetzt auch kein standardisiertes Verfahren haben, das regelmäßig einzuholen. Genau deswegen. Mal schauen, was wir damit ausrichten können.

Ende der Aufnahme

8.3.4 Interview zu Moodle

Einleitung

Das Interview mit Marc Kowal fand am 13.12.2024 zwischen 11:30 und 12:30 Uhr virtuell über Zoom statt. Zu Beginn stellte der Interviewer das Projekt zur Zufriedenheitsanalyse der IT-Dienstleistungen an der THM vor. Da Herr Kowal einer Aufzeichnung nicht zustimmte, dokumentierte der Interviewer die Antworten schriftlich.

Abschluss

Zum Abschluss sicherte der Interviewer zu, dass die Ergebnisse der Zufriedenheitsanalyse zur Verfügung stehen werden. Er bedankte sich ausdrücklich für die Teilnahme, bevor die Videokonferenz endete.

Postskriptum

Zum Interview

- Interviewer: Attilla Günes (AG)
- Interviewpartner: Marc Kowal (MK)
- Datum: 13.12.2024
- Ort: Virtuell über Zoom
- Beginn: 11:30 Uhr
- Dauer: 1 Stunde
- Ende: 12:30 Uhr
- ID: #04

Interviewsituation

Der Interviewpartner erhielt vorab Informationen über die Ziele und Themen des Gesprächs. Die Atmosphäre blieb entspannt, und Herr Kowal äußerte sich offen und kooperativ. Die Diskussion konzentrierte sich auf technische, organisatorische und nutzerbezogene Aspekte des Systems. Der Interviewer stellte sicher, dass keine vertraulichen oder sensiblen Informationen ohne vorherige Absprache veröffentlicht werden. Da keine Aufzeichnung erlaubt war, hielt der Interviewer die Inhalte direkt während des Gesprächs schriftlich fest.

Besondere Vorkommnisse während des Interviews

Herr Kowal äußerte den Wunsch, vor einer Veröffentlichung des Gesprächs Rücksprache zu halten, um sicherzustellen, dass keine vertraulichen Informationen weitergegeben werden. Er betonte mehrfach die Bedeutung der Vertraulichkeit und zeigte ein hohes Engagement dafür, interne und sensible Details zu schützen. Zur Veranschaulichung seiner Ausführungen nutzte er Abbildungen, um komplexe Zusammenhänge verständlicher zu machen und das Gespräch anschaulicher zu gestalten.

Informationen zum Interviewpartner

Marc Kowal arbeitet seit 2009 als Systemadministrator für Moodle an der THM. Mit seinem technischen Hintergrund in Informatik verfügt er über umfassende Erfahrung in der Verwaltung von IT-Systemen. Zu seinen Aufgaben gehören die Wartung und Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Moodle sowie die Bearbeitung von Anfragen und das Systemmanagement.

Notizen zum Interview

Einführung und Kontext

- Thema des Interviews: Der Gesprächspartner bittet darum, vor einer Veröffentlichung des Gesprächs noch einmal Rücksprache zu halten, um

sicherzustellen, dass keine sensiblen Informationen oder falsche Kommentare geteilt werden.

- Vertraulichkeit: Der Sprecher spricht über die Bedeutung des Projekts und die Notwendigkeit, sich vor der Veröffentlichung abzusichern.
- Ziel des Interviews: Der Interviewer beabsichtigt, Fragen zu stellen, um das Gespräch strukturiert zu gestalten.

Hintergrund zur Einführung von Moodle

- Frühere Nutzung von Moodle: Moodle wurde bereits viele Jahre lang in verschiedenen Fachbereichen als lehrunterstützendes System genutzt.
- Beteiligte Personen: Zwei Professoren waren entscheidend für die Einführung und Entwicklung von Moodle an der Hochschule.
- Wechsel von Blackboard zu Moodle: Moodle wurde aufgrund seiner größeren Verbreitung und Nutzungsgemeinschaft gewählt, nachdem sowohl Moodle als auch Blackboard einige Jahre parallel betrieben wurden.
- Technische Entwicklung und Entscheidung: Der Wechsel zu Moodle wurde unter anderem durch die starke Verbreitung in Deutschland und der internationalen Nutzung von Moodle beeinflusst.

Technische Infrastruktur und Anpassungen

- Moodle als Open-Source-System: Moodle wird als Open-Source-Software verwendet, die von der Community betreut wird. Anpassungen betreffen vor allem die Oberfläche und Plugins.
- Anpassungen und Plugins: Es gibt etwa 10 bis 12 Plugins, die aus der Community stammen, aber keine Eigenentwicklungen.
- Wartungsaufwand bei Updates: Anpassungen am Code sind notwendig, um nach Updates weiterhin sicherzustellen, dass das System funktioniert.

- Hosting: Moodle wird komplett auf den Servern der THM in Gießen betrieben, mit einer redundanten Infrastruktur für Lastverteilung.

Performance und Skalierbarkeit

- Leistungsengpässe und Lasttests: Es werden Lastverteilungen auf mehrere Knoten durchgeführt, um die Last zu verteilen. Engpässe treten gelegentlich während Spitzenlastzeiten auf, insbesondere beim Semesterstart.
- Performance-Probleme bei hoher Last: Es gibt wiederholt Probleme bei hohen Zugriffszahlen, besonders zu Beginn des Semesters oder während der Klausurphasen, wenn viele Studierende gleichzeitig auf Moodle zugreifen.
- Skalierbarkeit und Infrastruktur: Es wird kontinuierlich an der Skalierbarkeit des Systems gearbeitet. Die Möglichkeit, zusätzliche Knoten hinzuzufügen, wenn erforderlich, ist jederzeit möglich.

Nutzerzahlen und Trends

- Zunahme der Nutzerzahlen: Seit 2009 hat sich die Zahl der aktiven Nutzer von Moodle auf etwa 15.000 im letzten halben Jahr erhöht, einschließlich Studierenden, Dozenten und anderen Mitarbeitenden.
- Hoher Zugriff während spezifischer Zeiten: Die höchste Nutzung tritt in der Anfangsphase des Semesters und während der Klausurphase auf.

Support und Administration

- Verantwortlichkeiten und Personalsituation: Der Interviewpartner ist der einzige Administrator für Moodle, was aufgrund der hohen Arbeitsbelastung problematisch ist. Der Support erfolgt hauptsächlich über das Ticketsystem.
- Supportkanäle: Es gibt eine zentrale Ticketsystemadresse für allgemeine IT-Probleme, die Anfragen filtern, bevor sie an die zuständigen Personen weitergeleitet werden.

- Arbeitsüberlastung: Die Arbeitsbelastung ist aufgrund von wenig Personal und begrenzten Ressourcen hoch. Der Fokus liegt auf dem Erhalt und der Sicherheit des Systems.

Zukunftspläne und Weiterentwicklungen

- Geplante Features: Es gibt Überlegungen, Moodle mit dem E-Campus zu integrieren, um den Kursprozess zu automatisieren, was die Verwaltung erheblich vereinfachen würde. Sobald man sich über den E-Campus für einen Kurs anmeldet, erscheint dieser dann auch in Moodle.
- Moodle-Community: Es wird betont, wie wichtig die Community für die Weiterentwicklung von Moodle ist. Es gibt Überlegungen, die Profi-Version der Moodle-App zu nutzen.
- Wirtschaftliche und strategische Herausforderungen: Die Hochschule hat Überlegungen angestellt, Moodle auszulagern, aber das wurde als wirtschaftlich unvorteilhaft befunden.

Feedback und Herausforderungen durch Nutzer

- Rückmeldungen zu Ladezeiten: Es gibt wiederholt Beschwerden über lange Ladezeiten, insbesondere zu Spitzenzeiten wie zu Beginn des Semesters oder während der Klausurphasen.
- Technische Herausforderungen und Nutzerkommunikation: Es gibt Schwierigkeiten, technische Probleme aus Sicht der Studierenden zu verstehen, da sie oft nicht den technischen Hintergrund kennen.

Einschränkungen und offene Fragen

- Moodle und Benutzeroberfläche: Es gibt wenig Einfluss auf die Benutzeroberfläche von Moodle, da diese stark standardisiert und vom System vorgegeben ist. Anpassungen sind möglich, aber limitiert.

- Barrierefreiheit und Zugänglichkeit: Barrierefreiheit wird als Thema angesprochen, aber es gibt wenig direkte Rückmeldungen von betroffenen Nutzern, auch nicht vom BliZ an der THM.

- Rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen: Die Hochschule hat in Bezug auf die Freiheit von Forschung und Lehre wenig Einfluss auf die Gestaltung von Kursen durch Dozenten.

Architektur von Moodle an der THM

- Hosting und Serverstruktur: Moodle wird auf mehreren Servern gehostet, die über Lastverteiler miteinander verbunden sind. Es gibt insgesamt 4 Moodle-Server, die redundant ausgelegt sind, um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. Wenn keiner der Server erreichbar ist, wird eine „Sorry-Seite“ angezeigt, die grundlegenden Informationen wie Wartungsarbeiten oder technische Störungen enthält.

- Virtualisierung und Knoten: Moodle läuft auf virtuellen Maschinen. Der Serverbereich ist so konzipiert, dass bei hohem Zugriff zusätzliche virtuelle Maschinen hinzugefügt werden können, um die Last zu verteilen. Die Architektur ermöglicht es, mehr Knoten hinzuzufügen, wenn die Auslastung steigt.

- Datenbanken: Die Datenbank ist ein kritischer Bestandteil der Architektur, da alle wichtigen Nutzer- und Kursdaten dort gespeichert sind. Es gibt eine zentrale Datenbank, die regelmäßig gesichert wird. Zusätzlich wird der Zugriff auf die Datenbank optimiert, indem ein Cache-Server zur Entlastung eingesetzt wird.

- Zentrale Speicherung: Die gespeicherten Daten, wie z.B. hochgeladene Dateien, werden auf einem zentralen Netzwerkspeicher abgelegt, der mehrfach redundant gesichert ist. Die Dateien werden auf schnellen Speichersystemen abgelegt, um eine schnelle Datenverarbeitung zu gewährleisten.

- Lastverteilung und Performance-Optimierung: Um die Last gleichmäßig zu verteilen und Performanceprobleme zu zu minimieren, wird ein Lastverteilersystem verwendet, das die Nutzeranfragen auf verschiedene Server verteilt. Eine separate Suchmaschine ist ebenfalls integriert, um die Suche nach Kursen und Materialien zu beschleunigen.

8.3.5 Interview zu Webmail

Einleitung

Das Interview mit Sven Hartge fand am 11.12.2024 um 12:00 am Campus Gießen statt. Zu Beginn stellte der Interviewer das Projekt zur Zufriedenheitsanalyse der IT-Dienstleistungen an der THM vor. Herr Hartge wollte einer Aufzeichnung nicht zustimmten, dokumentierte der Interviewer die Antworten schriftlich.

Abschluss

Zum Abschluss sicherte der Interviewer zu, dass die Ergebnisse der Zufriedenheitsanalyse zur Verfügung stehen werden. Er bedankte sich ausdrücklich für die Teilnahme, bevor die Videokonferenz endete.

Postskriptum

Am 11. Dezember 2024 fand ein Interview mit Sven Hartge, Administrator der IT-Dienste an der THM, statt. Im Fokus stand der Webmail-Dienst der Hochschule – seine Entstehung, Nutzung, technische Umsetzung sowie Herausforderungen und Perspektiven.

Zum Interview

- Interviewer: Kimberly Munjal
- Interviewpartner: Sven Hartge
- Datum: 11.12.2024
- Ort: Büro ITS Gießen
- Beginn: 12:00
- Dauer: 25 Min
- Ende: 12:25

- ID: #05

Interviewsituation

Das Interview findet in einem gemeinsamen Büro mit zwei anderen ITS Mitarbeitern statt.

Besondere Vorkommnisse während des Interviews

Es gibt eine Unterbrechungen: durch einen Kollegen, welcher ins Büro kommt und ein Anliegen mit dem Interviewpartner hat. Weitere Vorkommnisse sind Einwürfe und Zusatzinformationen von den beiden weiteren anwesenden Mitarbeitern.

Notizen zum Interview

Einführung und Zielsetzung Der Webmail-Dienst wurde Anfang der 2000er Jahre eingeführt, zunächst mit Squirrelmail, heute mit Roundcube. Ziel war es, eine minimal funktionsfähige E-Mail-Oberfläche bereitzustellen – insbesondere für Situationen, in denen kein regulärer Mail-Client zur Verfügung steht. Der Dienst ist explizit nicht als primärer Zugang zum THM-Mailkonto konzipiert, sondern wird als "Best EffortService eingestuft. Eine Weiterentwicklung ist aktuell nicht vorgesehen.

Technische Infrastruktur Der Dienst wird als virtuelle Maschine (VM) betrieben. Insgesamt laufen etwa 30 Systeme an unterschiedlichen Standorten, auf denen der Webmail-Dienst bereitgestellt wird. Backups erfolgen regelmäßig – stündlich auf dem Mail-Storage-System und täglich auf VM-Ebene, jeweils mit einer Vorhaltezeit von sieben Tagen. Dadurch ist ein schnelles Wiederherstellen im Fehlerfall möglich. Aufgrund der stabilen Auslastung und rückläufiger Nutzerzahlen waren in den letzten Jahren keine größeren Skalierungsmaßnahmen erforderlich.

Nutzung und Rückmeldung Der Webmail-Dienst hat rund 18.810 aktive Nutzer – ein Wert, der sich weitgehend mit den Studierendenzahlen deckt. Nutzerfeedback ist selten und betrifft meist allgemeine Fragen zum Mailserver (z. B. Passwortänderung oder Weiterleitungen), nicht jedoch den Webmailer selbst. Seit der Einführung eines responsiven Themes ist die Zahl der Rückfragen zur Bedienbarkeit deutlich gesunken.

Barrierefreiheit und Nutzerorientierung Ein besonders hervorzuhebender Aspekt ist die Barrierefreiheit. Diese wurde mithilfe eines blinden Kollegen evaluiert, der Roundcube aus Nutzersicht testete. Dabei wurde die Open-Source-Software gezielt barrierefrei konfiguriert. Verbesserungsvorschläge von Nutzern werden über das ITS-Ticketsystem gesammelt. Ein häufiger Wunsch ist die Möglichkeit, zusätzliche E-Mail-Identitäten zu hinterlegen.

Sicherheit und Verfügbarkeit Zur Überwachung sicherheitsrelevanter Ereignisse ist der Dienst in das zentrale Log-Monitoring der THM eingebunden. Die Architektur ist durch viele kleine, verteilte VMs besonders ausfallsicher (KIS-Prinzip). Zwar hat der Dienst keine Priorität bei der Wiederherstellung, dennoch kann im Fehlerfall zügig reagiert werden. Zusätzlich filtert das System zuverlässig Spam – rund 40 % der eingehenden E-Mails werden automatisch erkannt und verworfen; an Wochenenden steigt dieser Anteil sogar auf bis zu 90 %.

Fazit Der Webmail-Dienst erfüllt seine Funktion als ergänzender E-Mail-Zugang zuverlässig. Er wird von der Mehrheit der Nutzer nicht als primäres Werkzeug verwendet, bietet aber in Situationen ohne Mail-Client eine solide Lösung. Die geringe Zahl an Rückmeldungen, die robuste technische Basis und die gewährleistete Barrierefreiheit sprechen für eine stabile Gesamtperformance. Da aktuell kein Weiterentwicklungsbedarf besteht und der Dienst nicht im Zentrum der Nutzung steht, werden auch keine größeren Investitionen getätigt.

8.3.6 Interview zu E-Campus

Einleitung

Das Interview mit Kathrin Fey fand am 11.12.2024 zwischen 10:15 und 11:06 Uhr virtuell über Zoom statt. Nach einer kurzen Vorstellung des Projekts begann das Gespräch. Ziel des Projekts ist eine Zufriedenheitsanalyse für IT-Dienste an der THM. Kathrin Fey gab ihr Einverständnis zur Aufzeichnung des Interviews. Anschließend startete die Aufnahme und der Interviewer stellte die Fragen aus dem Fragenkatalog.

Abschluss

Zum Abschluss des Interviews bot der Interviewer an, die erarbeiteten Inhalte der Zufriedenheitsanalyse bereitzustellen. Nach einem Dank für die Teilnahme endete die Videokonferenz.

Postskriptum

Zum Interview

- Interviewer: Attilla Günes (AG)
- Interviewpartnerin: Kathrin Fey (KF)
- Datum: 11.12.2024
- Ort: Virtuell über Zoom
- Beginn: 10:15 Uhr
- Dauer: 51 Minuten
- Ende: 11:06 Uhr
- ID: #06

Interviewsituation

Kathrin Fey äußerte sich während des gesamten Interviews offen und ausführlich zum Thema. Ihre humorvollen Bemerkungen lockerten die Gesprächsatmosphäre auf.

Besondere Vorkommnisse während des Interviews

Eine kurzzeitige Unterbrechung der Internetverbindung führte zu einer kleinen Verzögerung, ließ sich jedoch schnell beheben. Kathrin Fey nutzte intensiv die Möglichkeit, Abbildungen zu präsentieren, um ihre Erklärungen anschaulicher zu gestalten. Dadurch erläuterte sie komplexe Zusammenhänge klarer und veranschaulichte ihre Argumente effektiver.

Informationen zur Interviewpartnerin

Seit Juni 2018 arbeitet Kathrin Fey an der THM. Sie bewarb sich für eine Stelle zur Koordination der Einführung eines neuen Campus-Management-Systems. Ihr beruflicher Hintergrund liegt eher im organisatorischen Bereich, technische Expertise steht weniger im Fokus. Daher konzentrierte sie sich stärker auf die organisatorischen und strategischen Aspekte der Systemeinführung.

Sonstige Anmerkungen

Während des Interviews kamen keine technischen Fragen aus dem vorbereiteten Fragenkatalog zur Sprache, da Kathrin Fey über kein tiefgehendes technisches Wissen verfügt. Das Gespräch drehte sich hauptsächlich um die Einführung des neuen Campus-Management-Systems und die damit verbundenen organisatorischen Maßnahmen.

Transkript

Beginn der Aufnahme 00:00:00 AG

Und als erste Frage möchte ich die Frage stellen, wer sie sind, was ihre Rolle an der THM ist und dass sie sich vielleicht einfach mal kurz vorstellen.

00:00:16 KF

Ja, mein Name ist Katrin Fey. Ich bin seit Juni 2018 hier an der THM. Ich habe mich beworben für eine Stelle zur Koordination der Einführung eines neuen Campus-Management-Systems. Das Campus-Management-System administriert den Student Lifecycle also, von dem Interessenten bis zu den Alumni kann die Software das IT-mäßig unterstützen, was für ein Syndrom Cycle notwendig ist. Ich komme ursprünglich von der Uni Marburg. Ich habe dort nicht Wirtschaftswissenschaften oder Informatik oder irgendwie so etwas studiert, sondern ich bin Geisteswissenschaftlerin, habe aber nach meinem Studium die Seiten gewechselt und bin in die Administration der Universität gegangen, zuerst in Fachbereichen für die Prüfungsverwaltung von den neuen geschaffenen Bachelor- und Masterstudiengängen. Das war so die Studienstrukturreform. Und bin dann in die Zentralverwaltung dort an der Uni Marburg gegangen und im Amtsschluss war ich verantwortlich für den Bereich „Bewerbung/Zulassung", einerseits im Projekt „Einführung eines neuen Campus Management Systems", „Bewerbungszulassung und Studierendenmanagement" und fachlich inhaltlich für die Immatrikulation, Bewerbung von Masterstudiengängen und internationalen Studierenden. Somit bin ich also eher aus der Fachlichkeit kommend. Projektmanagement eher learning by doing. Aber die beiden Modulbereiche, also Produktbereiche der Software, die wir jetzt hier an der THM einführen, kannte ich quasi sozusagen schon aus dem FF aus einem vorherigen Projekt und war soweit sehr gut darauf vorbereitet, was von IT-Seite aus für Notwendigkeiten bestehen. Ja, das mache ich seit Juni 2018 hier an der THM. Zustand des Projektes.

00:02:19 AG

Genau dazu.

00:02:19 KF

Der Vizepräsident ist der Projektleiter, also Projektverantwortliche, und ich als Koordinatorin bin also nicht nur diejenige, die nachfragt „Wie ist der Stand der

Arbeiten?“ Bisschen leite ich auch. Das ist so eine etwas, eine interessante Rolle. Ich habe eigentlich gesagt, okay, ich koordiniere ja nur, nein, nein, das ist eben auch viel, dass ich eben vorantreibe und versuche fachlich Verbesserungen herzustellen, die von der alten Software, also von dem alten Campus Management System, entweder nicht genutzt werden, weil es einfach Entscheidungen gab, die es verhindert haben in der Vergangenheit, oder aber die von der alten Software auch gar nicht mehr möglich sind.

00:02:59 AG

Verstehe.

00:03:01 KF

Also ist auch die Ablösung eines alten Campus-Management-Systems, was dahintersteht.

00:03:05 AG

Genau dazu vielleicht direkt meine erste inhaltliche Frage, was denn überhaupt der Anlass dazu war, dass wir jetzt an der THM mein neues Campus-Management-System bekommen.

00:03:17 KF

Das ist ein Muss. Wir müssen die Alte, die alte Software ist wirklich sehr alt. Ich glaube, die Basis ist, ich glaube noch was war das Windows NT?

00:03:34 AG

Ja, das ist wirklich sehr alt.

00:03:35 KF

Es ist sehr alt. Ja, das sind so, das ist also wirklich eine sehr so überaltete Software, dass wir nicht mehr garantieren können, oder wir können es nicht sicher sagen, ob wir ab 2026 mit der alten Prüfungsverwaltung, die wir jetzt noch betreiben, noch in der Lage sind, Zeugnisse auszudrucken. Also nicht mehr kompatibel mit den neuesten Windows Versionen und wir wissen halt nicht was passiert. Deswegen haben wir auch jetzt Druck, den nächsten Schritt im Projekt zu.

00:04:06 AG

Das heißt, die die Herausforderungen sind eher von der technischen Seite anstatt der Organisatorischen.

00:04:13 KF Ja, deswegen ist es auch an der THM eher als IT-Projekt gefasst. Es ist immer so ein bisschen also, der Student-Lifecycle ist immer so ein bisschen ein Zwitterwesen. Einerseits muss die Administrierbarkeit eines Studierenden auf seines, seines Lebenslaufs an der THM. Auch von der IT unterstützbar sein und Administrierbar sein. Papier ist geduldig, die IT nicht immer. Auf der anderen Seite sind eben auch Entscheidungen zu fällen, wie man etwas abarbeitet und das sind manchmal dann eben auch ja rechtliche Anforderungen. Es sind aber auch Anforderungen der Usability für die für die Nutzer, also entweder für die Nutzer der Sekretariate in den Fachbereichen oder aber die Nutzer der Studierendenverwaltung, also des Studiensekretariats. Aber dann am Ende, auch wenn es nicht gerne gesehen wird, sind unsere Kunden die Studierenden.

00:05:10 AG

Das ist ja auch das wahrscheinlich die die größte Nutzergruppe.

00:05:11 KF Ja. Die haben aktuell die kürzesten Kontakte, aktuell mit dem E-Campus. Also wir haben unser Portal, also man hat in dem Sinne natürlich noch ein Frontend, das ist dann also das Portal, wie man das so schön nennen kann und der E-Campus im Moment sind die Kontakte zu dem E-Campus immer sehr kurzfristig, aber eben immer wieder also durch die Rückmeldungen, die wir, die als Input vom Prozess eben durch die Zahlung des Semesterbeitrages geleistet wird, welche auch einen Arbeitsprozess beim Studiensekretariat und auch im Haushalt wird da angestupst, für jeden Studierenden, und das sind immer nur aktuell kurzfristige Kontakte zum E-Campus. Aber es wird mehr werden.

00:05:56 AG

Und wie messen Sie diese Zahlen? Also wenn, wenn Sie zum Beispiel davon ausgehen, dass es immer so bestimmte Zeitpunkte gibt, wo der Studierende da drauf muss. Sind das dann die Zahlen, die sie da auswerten, oder?

00:06:12 KF

Ich werte keine Zahlen aus.

00:06:15 AG

Das heißt, sie bekommen die die Zahlen dann immer zugeliefert oder gibt es überhaupt solche Zahlen?

00:06:19 KF

Wir haben, wir haben eine Anzahl von Studierenden.

00:06:22 AG

Und mit der rechnen sie immer?

00:06:23 KF

Und, und die wissen, wenn Sie sich zurückmelden müssen, kriegen sie irgendwann eine E-Mail aus unserem E-Campus. Das ist ein automatisch ablaufender Prozess, wenn das Geld bezahlt wurde, also wenn es überwiesen wurde, kriegen wir, kriegen wir die Kontoauszüge vom Rechenzentrum der hessischen HERZ glaube ich, die haben sich umbenannt, deswegen muss ich immer ein bisschen überlegen. Und wenn diese Kontoauszüge bei uns eingelesen werden oder importiert sind, dann wird entweder automatisch zurückgemeldet für den Studierenden. Und dann gibt es eben eine E-Mail an den Studierenden. Hurra, sie sind zurückgemeldet, also das sind dann keine Kontakte in dem Sinne, wo jemand aktiv draus sich zuschaltet, das kann er gerne tun, wenn er eine Übersicht hat.

00:07:13 AG

Mhm.

00:07:14 KF

Wie haben eine Seite im E-Campus für das Studierendenmanagement, wo jemand eben sehen kann, was hat er bisher gezahlt wo es sein soll und sein ist. Ich weiß nicht, ob sie es kennen.

00:07:23 AG

Ja, kenne ich

00:07:24 KF

Da informieren wir dann im Grunde genommen darüber, dass die Rückmeldung erfolgt ist oder nicht. Sagen wir mal, wenn ich die Matrikelnummer angegeben wurde oder die Bewerbernummer bei Menschen, die noch nicht immatrikuliert sind, sondern die nur zugelassen worden sind, wenn das nicht richtig matcht, dann müssen wir eben abwarten, was kommt oder müssen manuellen Durchlauf machen und versuchen eben das Matching manuell durchzuführen. Das macht dann das Studiensekretariat und falls eben eine Rückmeldung nicht erfolgen kann, gibt es irgendwann E-Mails. Und eben auch Bescheide, die bei uns im System erzeugt werden und hinterlegt sind und dann im Postkorb da sind und noch mal ausgedruckt werden, weil dann eben ja mit der Exmatrikulation gedroht wird. Dann erfolgt irgendwann eine Exmatrikulation von Amtswegen, wenn kein Geld mehr gezahlt wird und die Frist abgelaufen ist.

00:08:16 AG

Das heißt, es gibt Prozesse, die die automatisch ablaufen, aber irgendwann kommt der Moment, wo dann trotzdem der Mensch wieder eingreifen muss.

00:08:31 KF

Genauso also im Bereich APP, also für Applikation steht das. Das ist der Produktbereich für Bewerbungen und Zulassung, muss der Studierende aktiv sein oder der Interessent aktiv sein, wird dann zum Bewerber, hat dann eine Rolle als Bewerber erst einmal und muss eben seine Dateien hochladen, die er eben vorlegen muss. So etwas wie Zeugnis, Transkripte oder Leistungsnachweise. Und dann arbeitet das Studierendensekretariat teilweise auch schon dann in den Masterstudiengängen mit. In Zusammenarbeit mit den Fachbereichen mit Fachbereichsvertretern das Ganze ab, die dann auch im E-Campus eine Rolle haben, sich darauf schalten können. 24/7 die Unterlagen sichten können und dann Ihre Entscheidung eintragen können. So das Ganze, dass das Ganze dann wieder zurück zum Studiensekretariat geht, hat dort eine Zulassung erstellt. Und dort dann eine Zulassung erstellt wird. Das sind eher die Kontakte, die, sagen wir mal, intensiver sind. Aktuell ist es also, wir haben, vielleicht kann ich ihnen eine kurze Visualisierung des E-Campus mal zeigen. Frau Fey zeigt und beschreibt eine Visualisierung zum E-Campus

00:10:25 KF

Wir haben versucht eine Visualisierung zu schaffen. Wir haben so ein bisschen versucht. Ja, wir haben den Bereich APP, also die kleine Garage hier vorne, wo dann eben

der Studierende als Einfallstor in die THM reingehen kann. Dann gibt es den Bereich STU für Studierendenmanagement. Da geht es um Rückmeldungen, um Beurlaubung, Teilzeitstudie, Exmatrikulation, all diese Dinge. Für diese Bereiche ist immer das Studiensekretariat. Deswegen war es leicht, das mit einer sehr kleinen schlagkräftigen Gruppe produktiv zu setzen. Und wir arbeiten jetzt seit längerer Zeit an dem Bereich EXA und da geht es dann also um Prüfungsmanagement, Lehrveranstaltungsmanagement und das sogenannte Studiengangmanagement. Das sind diese 3 Stockwerke eines etwas größeren Hochhauses plus mit der angelagerten Vision, dass wir Moodle direkt anbinden. Das ist also jemand, der sich zu einer Lehrveranstaltung oder zu einer Prüfung anmelden möchte, dass dann nicht mehr über Moodle tut, sondern dass wir Prüfungsteilnahmelisten direkt an Moodle weiterreichen, sodass das alles ein bisschen ein bisschen komfortabler wird, dass wenn jemand sagt, ich hätte auch eine Lehrveranstaltungsteilnahme. Die notwendig ist, um überhaupt zur Prüfung zugelassen zu werden. Dass das direkt in einem System geführt wird.

00:12:06 AG

Ja, sehr praktisch.

00:12:06 KF

So in etwa ist das geplant. Ja, da arbeiten wir jetzt aktuell dran, die alte Software, da ist das Kürzel für EXA, also für Examination ist dort POS, also Prüfungsoperationssystem. Glaube, so heißt es, Ich bin nicht ganz sicher. Das haben wir aktuell integriert. Das heißt, der Studierende loggt sich im E-Campus ein und kann dann über einen Link direkt weitergereicht werden ins Altsystem, ohne sich nochmal neu einzuloggen. Aber da wechselt dann auch sichtlich die Maske die Oberfläche und das ist noch nicht wirklich schön. Die Funktionalitäten sind auch noch nicht so richtig großartig und vor allen Dingen nicht modern. Plan fürs Prüfungsmanagement, also EXA mit Migration aller Prüfungsordnungen, Migration aller Leistungsdaten, die relevant sind, ist der 01.06. 2026. Das werden sie wahrscheinlich dann also nicht mehr erleben.

00:13:13 AG

2026 kann, kann vielleicht gut sein. Also ich habe es, hab erst neu mit dem Master angefangen.

00:13:16 KF

Aber sie sind schon an der Masterarbeit, oder?

00:13:22 AG

Ne, also im zweiten Semester bin ich erst.

00:13:25 KF

Aber schon an der Masterarbeit?

00:13:26 AG

Nein, das ist das Masterprojekt.

00:13:28 KF

Ah okay.

00:13:35 KF

Vielleicht interessiere ich sie für den E-Campus und vielleicht können Sie da ja.

00:13:37 AG

Wieso nicht?

00:13:42 AG

Ja, ja, also vielen Dank für die für die Grafik. Also wenn sie mir das dann auch noch mal zuschicken könnten, dann werden wir das auch gerne mit einbinden. Ich hätte noch eine Frage bezüglich der Systemnutzung, weil wir vor allem bei den Studierenden nachgefragt haben, wie da so die die Zufriedenheit mit dem E-Campus ist, was die Nutzung, die Funktionalitäten angeht. Und da wollte ich sie mal fragen, ob sie jetzt explizit für den E-Campus so bestimmte Mechanismen haben, wo sie die Performance des Systems messen.

00:14:27 KF

Leider nicht. Also die Performance in dem Sinne. Ja, fragen wir nicht nach oder können wir nicht nachfragen. Es ist eine Software, die wir kaufen. Es ist also eigentlich die Basis, wird der Softwarehersteller heißt Hochschulinformationssysteme. Das ist eine Genossenschaft, inzwischen seit 10 Jahren, das war vorher eine GmbH und wurde vor 10

Jahren in eine Genossenschaft umgewandelt. Und die THM ist seitdem, weil sie eben das Altsystem auch schon, also unser altes Campusmanagement war auch schon von der HiS und das ist im Grunde genommen bundesweit das führende Campusmanagementsystem für sehr, sehr viele Hochschulen. Für Hessen wissen wir, dass von den ganz großen Hochschulen nur die TU Darmstadt einen anderen Anbieter hat plus eben die ganz kleinen künstlerischen Hochschulen, die mit einem ganz anderen System arbeiten. Die haben auch völlig andere Anforderungen an die Studierendenverwaltung. Ja und auch so eine bundesweit sind das wirklich die am meisten die am meisten genutzte Software. Das heißt wir sind als Hochschulen alle Genossen, die die Softwareentwicklung weitertreiben, was natürlich schwierig ist. Wir sind in einem Föderalismus. Jede Hochschule verwaltet sich selbst und jede Hochschule hat eigene Ideen, sind normalerweise sogar denselben Sachverhalten. Und wie das dann abgearbeitet werden soll, entwickelt sich dann manchmal durch Eigenfinanzierung und nicht durch genossenschaftlich beschlossene Weiterentwicklung. So dass dann manche Dinge dann da sind, und man denkt sich, huch, was ist das? Und es ist eben völlig anders, ja entwickelt worden und als Fachdesign erstellt worden. Und das passt dann nicht zu den teilweise rechtlichen Anforderungen, manchmal auch in anderen Bundesländern, das kann ganz, kann ganz spannend werden, wenn das nicht genau abgestimmt wird. Insoweit wir können nicht viel messen, wir müssen es produktiv setzen, wir haben keine andere Chance, wir müssen es irgendwie machen, aber wir können nicht oder wir sind schlecht in der Lage. Unterbrechung des Gesprächs aufgrund einer schlechten Internetverbindung.

00:17:15 KF

Dann setzen wir einfach fort in meinem Satz, oder? Ich glaube, ich sagte gerade zuletzt, ich weiß nicht, ob Sie es noch mitgeschnitten haben.

00:17:33 AG

Genau. Wir sind nicht in der Lage, habe ich noch zuletzt mitbekommen.

00:17:35 KF

Wir sind nicht in der Lage hier groß zu fragen, ist alles super, ist alles gut, ja, sondern wir versuchen von unserer Seite aus zu ahnen, was braucht der Studierende oder was möchte der Studierende. Wir werden zusätzlich getrieben eben von rechtlichen Vorgaben, und die lauten Onlinezugangsgesetz.

[. . .]

00:18:07 KF

Es geht aktuell um Themen wie E-Payment. Dass also die, die die Beiträge direkt bei uns über den Link im E-Campus gezahlt werden könnten. Das ist dann wieder eine Anforderung, die natürlich bundesweit herrscht. Und dann muss der Softwarehersteller eben bundesweit reagieren, heißt aber trotzdem, dass wir Hessen, das hat dann wieder mit dem Digitalpakt Hessen zu tun. Wir sollen also hessenweit ein und denselben E-Payment Anbieter wählen, der dann angebunden werden soll. Das Projekt liegt dann außerhalb meiner Reichweite.

00:18:49 AG

Vielleicht zum Thema Einbindung, weil sie das auch gerade angesprochen haben. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, aber ich habe, glaube ich mal gesehen, dass einer Anmeldung über die BundID vorgesehen ist, aber aktuell noch nicht funktioniert.

00:19:05 KF

Ja.

00:19:06 AG

Haben Sie da vielleicht Einblicke in das Thema?

00:19:09 KF

Ja, so halbwegs. Wie gesagt, Ich bin keine Informatikerin. Es ist geplant, dass wir anbinden. Es macht aber eben noch technische Probleme. Einerseits sind sie fachlich schwierig, weil einer, weil die das Bund die BundID synchronisiert oder authentifiziert, ja dann die Person und liefert uns Daten, also Personendaten, Name, Vorname und so weiter und sofort.

[. . .]

00:20:21 KF Wir haben es nicht im Fokus und sind aktuell andere Herausforderungen gestellt. Die Parallelfahrt zwischen dem Altsystem und dem Neusystem macht durchaus Schwierigkeiten, weil wir alles doppelt machen müssen. Teilweise. Und auch immer die Daten aktuell halten müssen. Die strategische Ausrichtung der THM macht uns Probleme. Sobald neue Studiengangskonzepte, die auch rechtlich teilweise vorgeschrieben sind, hinzukommen, heißt das, dass wir manchmal unsere Arbeit duplizieren, oder

verdoppeln müssen. Ich nenne dort zum Beispiel Studiengangsvsarianten, die eine heißt GettING Started, das ist das Studium der angepassten Geschwindigkeiten, also jemand, der statt 7 Semester 9 Semester regelt und Zeit zur Verfügung hat und dann auch noch unterstützende Module besuchen soll. Oder aber jetzt gerade sehr aktuell, dass bestimmte Fachbereiche bestimmte Studiengänge dann auch in einer komplett englischsprachigen Studiengangvariante für internationale Studierende anbieten wollen. Das heißt bei uns auch für den Bereich Bewerbung, Zulassung und Studierendenmanagement und dazu dann auch noch extra für das Prüfungsmanagement jeweils doppelte Arbeit. Ist schwierig, das frisst uns die Ressourcen fürs Projekt.

00:21:51 AG

Das, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Genau. Ich schau gerade nochmal auf meine Fragen, die ich mitgenommen habe. Eine Frage, die ich vielleicht noch hätte, wäre in Bezug auf die Einführung des neuen Systems in inwiefern werden da die die Nutzergruppen mit einbezogen, mit deren Feedback, mit deren Anforderungen und Erwartungen.

00:22:29 KF

Für den Bereich APP ist für mich wichtigste Ansprechpartner die Fachabteilung das Studiensekretariat gewesen. Das heißt, die habe ich direkt mit in die Arbeit einbezogen, sobald es eben um das Customizing des Systems ging und Texte, was soll wo wann wie stehen. Wie es genau formuliert sein.

00:22:49 AG

Und die Studierenden?

00:22:51 KF

Die Studierenden im Bereich App ist das schwierig. Jeder war mal Bewerber, klar, aber diese Gruppe kann ich und konnte ich nicht miteinbeziehen. Wir haben im Lenkungsausschuss den ASTA. Dort stellen wir vor, was wir Vorhaben und ich habe zwischendurch auch mal die Kolleginnen, die dort sitzen oder die dort als Ansprechpartner waren, einfach mal gefragt und habe dort mal einen Termin gemacht, habe gesagt, wie ist die Zufriedenheit bei ihnen selbst. Wie schätzen sie es ein und habe dort immer nur positive Rückmeldungen bekommen, dass eigentlich alles vor allen Dingen, weil diese

Kollegen, diese Kommilitonen, ja das Altsystem noch sehr gut kannten. Die waren schwer begeistert, was jetzt alles viel einfacher ging als vorher.

[. . .]

00:25:52 KF

Die Studierenden waren wie gesagt, ich habe nur einzelne Stichproben machen können und für APP STU ist das auch wirklich schwierig. Jetzt für EXA wird es nochmal anders. Ich plane, auch vielleicht anzubieten, dass wir bestimmte Prozesse auch mit Studierenden einmal simulieren. Sowas wie Prüfungsanmeldung. Also wir werden hauptsächlich das Prüfungsmanagement 2026 produktiv nehmen. Fürs Lehrveranstaltungsmanagement müssen wir leider verschieben, weil es einfach zu komplex ist. Aber ich plane, dass wir dort einfach auch mal eine Gruppe von Studierenden mit in einen PC-Pool nehmen und sagen so hier ist eine Simulationsumgebung. Meldet euch doch bitte mal zu einer Prüfung an, meldet euch am besten auch mal zu einer Prüfung an von einem Modul, was in eurem Curriculum überhaupt nicht vorgesehen ist. Damit meine ich das sogenannte hochschulweite Zustimmungsverfahren also, wenn man sagt, ich interessiere mich für irgendetwas, was bei mir überhaupt nicht geplant ist, dann bin ich an der Erarbeitung eines Konzepts, so dass alle Module, die in einem Curriculum nicht vorgesehen sind, im Modulhandbuch nicht drinstehen, nicht wortwörtlich drinstehen, den Studierenden auch angeboten werden können, und zwar zu einer online Anmeldung. Ich glaube, dass allein ist schon mal eine Verbesserung zur aktuellen Situation.

00:27:04 AG

Der dann auch von der Systemseite aus bedeuten, dass sie wirklich komplett alles dem Studierenden anbieten müssen und nicht nur das, was im eigenen Modulplan steht.

00:27:16 KF

So ist es. Es gibt verschiedene Sichten, wie Studierende dann auf ihre Prüfungen kommen können oder zu ihren Prüfungen. Man hat einen Studienplan, das ist dann so eine Übersicht, man hat einen Stundenplan, den man auch selbst dann eben sehen kann und wo man dann weiß, okay jetzt ist dieses Semester dran. Man hat die Möglichkeit, seinen spezifischen Stundenplan noch mal selbst zusammenstellen, indem man sich anmeldet zu den Prüfungen und die dort dann zugelassen wird, so dass man dann also verschiedene Sichten hat.

00:27:55 AG

Aber das sind Funktionen, die es jetzt so noch nicht gibt?

00:27:58 KF

Nee, das gibt so aktuell so in dieser Form. Es gibt zwar den Organizer, aber der wird abgelöst.

00:28:09 AG

Und ansonsten Funktionen, die es jetzt gibt: Gibt es da welche, die auch abgelöst werden oder werden alle trotzdem noch beibehalten?

00:28:20 KF

In der Sache müssen wir beim Innenstand, den müssen wir sichern. Das ist ein must have. Ja, wir wollen sie nur entweder digitalisieren oder am besten auch Digitale Transformation machen, das heißt also, nichts weiter in Papier und dann hinterher eintragen oder irgendwelche Genehmigungen mit Unterschrift einholen müssen, wenn es eigentlich gar nicht erforderlich ist, sondern es wird direkt weitergeleitet, also auch ein bisschen in Richtung Workflow sollte es auch gehen, kann das System aktuell nicht ganz so gut. Aber wir, wir sind dran, wir sind ja Genossen und wollen die Entwicklung vorantreiben.

00:29:00 AG

Auf jeden Fall ja.

00:29:04 KF

Ja, das Einbinden der Studierenden ist immer schwierig, weil wen man fragt, wen fragt man wen groß kann man diese solche Runden machen.

00:29:10 AG

Genau.

00:29:10 KF

Ja, ich muss versuchen, Stichproben rauszusuchen. Also falls Sie Interesse haben und noch da sind.

00:29:16 AG

Sehr gerne.

00:29:19 AG

Ja, sehr, sehr gerne. Also ich geh auch davon aus, dass wir vielleicht mit dem Projekt, was wir jetzt durchführen, vielleicht auch irgendeinen Mehrwert für für die Einführung vielleicht bieten können, weil wir ja auf der anderen Seite auch tatsächlich eine Umfrage gestartet haben auf Seiten der Studierenden, wo wir zu bestimmten Fällen einfach abfragen, wie die Zufriedenheit ist, ob es vielleicht Funktionen gibt, die sie sich wünschen, die man mit aufnehmen könnte oder einfach halt ein Bild von den Studierenden zu bekommen. Das heißt, damit könnten wir, dann könnten wir dann vielleicht auch noch mal Meinungen mit aufnehmen.

00:30:02 KF

Ich hoffe, dass ich ganz viel davon selber schon weiß, denn ich war ja auch mal Studierende und wünschte mir dann andere Sachen. Ja, das Problem ist nur, dass ich eben die Ausprägung der Altsoftware hier an der THM nicht so gut kenne. Das ist natürlich weiß ich von Ist-Prozessen oder vielen Dingen, die so durch die durch die Befragung und die Zusammenarbeit mit den Fachbereichssekretariaten, was alles so passiert. Aber manche Sachen sind natürlich wirklich Sicht von Studierenden, die anders sind. Ich bin auch immer so ein bisschen unglücklich mit der mobilen Anwendung des E-Campus. Es ist noch nicht so so gut entwickelt von der HiS, da muss noch ein bisschen mehr passieren. Die Masken sind manchmal sehr, sehr groß und es ist einfach nicht schön. Geplant ist, wenn in EXA eine Note erfasst wird und gespeichert wird dann in dem Sinne auch veröffentlicht wird, soll ja der Studierende darüber so schnell wie möglich informiert werden.

[. . .]

00:32:05 AG

Also ich glaube, dass es dann nicht richtig ist, der E-Campus an sich allein zu betrachten, sondern vielleicht auch andere Stakeholder damit einzubinden. Wie gehen Sie damit um mit der Kommunikation mit den anderen Stakeholdern?

00:32:27 KF

Ich bin, ich versuche, es ist ganz schwierig. Die THM ist sehr zerrissen für mich In ihren Anwendungen. Die Kommunikation zwischen dem Sachgebietsleiter IST-CM und dem Kollegen, der das betreibt, ist auch, glaube ich, kann ich nicht genau beurteilen, wie gut sie in der Vergangenheit war und wie gut sie jetzt ist.

00:32:57 AG

Okay.

00:32:58 KF

Das ist ja auch immer etwas, wo man auch gucken muss, wie funktionieren Menschen miteinander. [. . .] Was genau abgegriffen wird, das da hat mir auch Peter Hohmann gesagt, das muss ich nicht, weil es einfach irgendwann auch über die Grenzen geht, die ich betreiben kann, weil es einfach eh schon ein sehr großes, ein sehr großes, sehr großes Stakeholder Gruppe ist mit Prüfungsausschuss, Vorsitzenden mit PO-Verantwortlichen mit Studiengang mit Fachbereichssekretaren Sekretariaten. Allein das ist schon eine Riesengruppe plus eben den verschiedenen Standorten, wo dann auch die Kulturen unterschiedlich sind. Wir haben zum Beispiel den gesamten Standort Wetzlar ausgeklammert. Die haben ein eigenes Prüfungsmanagementsystem, eine eigene Verwaltung ihrer Studierenden, weil sie eben die Anforderungen haben, ihre Firmen, die ja eben auch als Beteiligte im Student-Life-Sycle sind anders zu versorgen und das kann HisInOne nicht.

[. . .]

00:40:44 AG

Alles klar. Genau also mit meinen inhaltlichen Fragen werde ich durch, ich würde vielleicht vollständigkeitshalber die Frage stellen, ob sie noch etwas haben, was, was sie uns vielleicht mitgeben möchten, was wir im Rahmen des Projektes berücksichtigen sollten.

00:41:05 KF

Schwierig, schwierig, das können Sie besser beurteilen, glaube ich. Sie können mich, wie gesagt, wenn irgendetwas unklar ist, dürfen Sie mich gerne noch mal fragen. Dürfen Sie sich gern bei mir. Ich bin allerdings dann erstmal jetzt Weihnachten im Urlaub [. . .].

00:41:40 KF

Und ja, ich freue mich sehr auf die Ergebnisse, denn das wäre für mich auch schön und wichtig, dass ich so eine Meinung höre und auch frühzeitig höre. Wenn sie zu bestimmten Prozessen, was wir jetzt planen, Fragen haben. Also, es geht. Wir müssen reduzieren, leider den Projektscope sehr reduzieren. Wir versuchen soweit es geht schon Automatisierung und etwas komfortabler Möglichkeiten einzurichten. Aber einiges wird dann auch erst in Richtung Weiterentwicklung gehen. Parallel bin ich dazu, was HisInOne nicht vorsieht im Bereich EXA das ist sehr unglücklich. Ist ein komplexes oder generisches Antragswesen, also wenn sie als Studierende sagen, ich war angemeldet zu der Prüfung, bin aber krank geworden und jetzt stelle ich den Antrag auf einen anerkannten Rücktritt wegen eines Attestes. Einreichung des Attests. Da hat aktuell EXA keine Inputmöglichkeit und da bin ich dabei mit dem Referat für Digitalisierung für alle Fachbereiche einheitlich ein sogenanntes Kontaktformular, das hat MNI schon, zu erstellen, so dass das alles dann direkt in ein Ticketsystem geht, wo dann Formulare für alle Fachbereiche für alle Module gleich über denselben Weg reingehen können. Und das soll dann so ein bisschen auch ja das Ganze ergänzen. Ist leider ein Medienbruch.

00:43:07 AG

Aber vielleicht kommt ja dann irgendwann die Zeit, wo, wo das dann vielleicht auch digital abgebildet werden kann.

00:43:13 KF

Wir haben jetzt 2024, 2026. Na ja, vielleicht so 2028 2029 [. . .].

[. . .]

00:43:47 KF

Ja, alles. Es geht alles sehr langsam und nur soweit es eben geht und wir sind manchmal dann doch zu wenige Personen einfach in den Ressourcen, um wirklich alles abbilden zu können. Und wenn dann die Wünsche von den Fachbereichen alle auseinandergehen, dann.

00:44:03 AG

Genau die Priorisierung, wahrscheinlich auch ein großes Thema.

[. . .]

00:45:23 KF

Mhm, und ich werde Sie auf jeden Fall mit einbeziehen oder versuche daran zu denken. Ich hoffe. Wenn wir dann in eine Testphase gehen.

00:45:32 AG

Sehr gern, ja.

00:45:33 KF Ende, Ende, 2025, Anfang 2026 vielleicht noch. Ja, es ist leider ein bisschen knapp im Zeitplan. Unsere Downtime für die über, für die Leistungsdatenübermittlung wird sein im Mai der komplette Mai 2026. Dann sind keine Prüfungsanmeldungen mehr möglich, auch keine Noteneingaben mehr. Das heißt, einen ganzen Monat Downtime. Das wird hart.

00:46:01 AG

Ja, aber fällt ja glaube ich auch in die in die vorlesungsfreie Zeit.

00:46:06 KF

Mai ist eigentlich Semesterlaufzeit. Semester beginnt also Semesterzeitraum beginnt immer zum 01.04., Vorlesungen dann so 12.04., das ist also komplett drin. Und da versuchen wir jetzt schon die Prüfungsordnungsverantwortlichen. Den Studierenden müssen wir das Vorgehen dann auch spätestens eigentlich ab Ende 2025 mitteilen: Achtung, da kommt eine Zeit auf euch zu und zieht euch bitte für alle Fälle noch mal eine Leistungsübersicht. Weil wer weiß, was ankommt.

00:46:59 AG

Aber so ein Backupkonzept werden sie da höchstwahrscheinlich auch ausarbeiten, oder?

00:47:06 KF

Also natürlich, das Altsystem bleibt ja da, wir löschen da nichts raus, das ist ja weiterhin da. Sollten unsere Migration scheitern, müssen wir aufs Altsystem zurück. Dann müssen dann gucken, wie wir das Produktivsystem dann wieder bereinigen, das darf eigentlich nicht passieren, denn wir testen die Migration jetzt schon laufend. Und machen dann die Qualitätssicherung über wahrscheinlich dann irgendwann nochmal über die Fachbereiche.

[...]

00:48:11 KF

Falls Sie mal spicken möchten, Zukunftsvision wir wollen auch ein hochschulweites öffentliches Vorlesungsverzeichnis erstellen. Nach dem 01.01.2026 geht es dann ans Lehrveranstaltungsmanagement, wenn sie in Marburg an der Uni Marburg gucken wollen, wie das System aussieht hierarchisch sortiert ist. Es gibt dort dasselbe Portal. Die Uni Marburg arbeitet mit HisInOne. Dort gibt es ein Vorlesungsverzeichnis unter Marvin.

00:48:57 AG

Und sowas ist dann auch hier für die THM geplant?

00:49:01 KF Genau so etwas plane ich auch hier für die THM. Ich finde, das ist durchaus richtig und wichtig, dass man sich vor einem Studium, vor einem Semester darüber informieren sollte, was es für Lehrveranstaltungen gibt. Man kann das dann auch darüber, wenn man Studierender ist, dann auch belegen. Und, und das finde ich durchaus mal ganz schön, je nachdem wie die Knotenpunkte entschieden werden, wonach man suchen kann. Übergreifende, übergreifende Modulangebote oder irgendwie so etwas oder pro Fachbereich und dann pro Studiengang getrennt, das muss man, dann werden wir noch entscheiden, aber das ist dann die nächste Ausbaustufe als Zukunftsmusik. OK, ja so, jetzt aber 11:06 Uhr. Jetzt muss ich weiter.

00:49:58 AG

Ja, vielen Dank noch mal, ich stoppe hiermit auch die Aufnahme.

Ende der Aufnahme

8.4 Quantitative Umfrage

Das vollständige Ergebnis der quantitativen Umfrage steht in einer separaten Datei zur Verfügung und kann unter folgendem Link in der Hessenbox abgerufen werden:

https://next.hessenbox.de/index.php/s/ZXeefGMNw92WbTW

Literaturverzeichnis

Andersen, K. N. (2010). *Electronic Government and the Information Systems Perspective: First International Conference* (Bd. 6267). Springer Berlin Heidelberg. https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=3065662

Baur, N., & Blasius, J. (Hrsg.). (2019). *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (2. Aufl.). Springer VS.

Biesok, G., & Wyród-Wróbel, J. (2018). *European Customer Satisfaction Index Model: Comparison of Evidences from Poland and Lithuania*.

Bond, M., Marín, V. I., Dolch, C., Bedenlier, S., & Zawacki-Richter, O. (2018). Digital transformation in German higher education: student and teacher perceptions and usage of digital media. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, *15*(1). https://doi.org/10.1186/s41239-018-0130-1

Campus-Management-System oder Hochschulinformationssysteme – HRK Modus [Zugriff am 6. April 2025]. (n. d.). https://www.hrk-modus.de/ressourcen/glossar/campus-management-system-cms-oder-hochschulinformationssysteme-375/

Ciavolino, E., & Dahlgaard, J. (2007). ECSI – Customer Satisfaction Modelling and Analysis: A Case Study. *Total Quality Management*, *18*, 545–554. https://doi.org/10.1080/14783360701240337

Gerl, A., von der Heyde, M., Groß, R., Seck, R., & Watkowski, L. (2021). Applying COBIT 2019 to IT Governance in Higher Education, 517–530. https://dl.gi.de/items/7f899440-c8ab-4ebd-b04b-e06ef1f55870

Getto, B., Hintze, P., & Kerres, M. (Hrsg.). (2018). *Digitalisierung und Hochschulentwicklung. Proceedings zur 26. Tagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft e.V.* (Bd. 74) [Volltext verfügbar als PDF. Lizenz: Deutsches Urheberrecht]. Waxmann. https://www.pedocs.de/volltexte/2019/16860/pdf/MidW_74_Digitalisierung_und_Hochschulentwicklung.pdf

Kosfeld, R. (2016). *Deskriptive statistik: Grundlagen - Methodenbeispiele - Aufgaben* (6. Aufl. 2016). Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-13640-6

Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (Neuausgabe). Beltz Verlagsgruppe. http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-epflicht-2019387

Mayring, P., & Fenzl, T. (2019). Qualitative Inhaltsanalyse. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 633–648). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_42

Przyborski, A., & Wohlrab-Sahr, M. (2014). Methodologie und Standards qualitativer Sozialforschung. In *Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch* (Kapitel 2). Oldenbourg.

Ruberg, L., Calinger, M., & Howard, B. C. (2010). Evaluating Educational Technologies. In L. A. Tomei (Hrsg.), *ICTs for modern educational and instructional*

advancement (S. 285–297). Information Science Reference. https://doi.org/10.4018/978-1-60566-936-6.ch024

Stegmann, K., Wecker, C., Mandl, H., & Fischer, F. (2018). Lehren und Lernen mit digitalen Medien. Ansätze und Befunde der empirischen Bildungsforschung. In R. Tippelt & B. Schmidt-Hertha (Hrsg.), *Handbuch Bildungsforschung* (S. 967–988). Springer VS.

Technische Hochschule Mittelhessen (Hrsg.). (n. d.). Studierendenstatistik: THM in Zahlen Wintersemester 2024/25. https://www.thm.de/site/images/planung/Statistik/2024/20241209_Uebersicht_THM_in_Zahlen_WS2024_25.pdf

Technische Hochschule Mittelhessen (THM). (2016). IT-Strategie und IT-Leitbild [Zugriff am 6. April 2025]. https://www.thm.de/site/hochschule/profil/it-strategie-und-it-leitbild.html

Technische Hochschule Mittelhessen (THM). (2021). Hochschulentwicklungsplanung 2021–2025 [Zugriff am 6. April 2025]. https://www.thm.de/site/images/planung/THM_Hochschulentwicklungsplanung_2021_25.pdf

Tomei, L. A. (Hrsg.). (2010). *ICTs for modern educational and instructional advancement: New approaches to teaching*. Information Science Reference. https://doi.org/10.4018/AICTE

Wimmer, M. (2017). IT-Governance an Hochschulen. Notwendigkeit, Stand und Wege zum Erfolg. https://doi.org/10.25656/01:16637

Eidesstattliche Versicherung

Hiermit versicheren wir, die vorliegende Arbeit selbstständig und unter ausschließlicher Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel erstellt zu haben.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Istanbul, 07.04.2025

Ort, Datum

Attilla Günes

Ort, Datum

Kimberly Munjal